



Agricultura, agua y migración: lo global y lo local

TESIS

Que para obtener el grado de

LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES

Presenta:

ANA CECILIA MARTINEZ BARBOSA

Director: Dr. Francisco Peña

San Luis Potosí, S. L. P.

Mayo de 2006

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Francisco Peña, por su acertada dirección, por sus enseñanzas y su exigencia que me permitieron lograr un trabajo con resultados muy satisfactorios.

Al Dr. Javier Fortanelli y a la Dra. Mariana Gabarrot por sus comentarios y sugerencias para mejorar la calidad del trabajo.

A CONACYT y al proyecto “Factores socioculturales críticos en la gestión del agua en el estado de San Luis Potosí”, por la beca otorgada para la realización de esta tesis.

DEDICATORIA

A mi papá, por su valiosísima e importante guía, por su tiempo y dedicación durante este trabajo. Por inculcarme el deseo de superación y por sus enseñanzas y apoyo de siempre.

A mi mamá, por estar conmigo siempre y ayudarme a vencer cada dificultad que se me ha presentado. Por enseñarme la seguridad en mí y por ser el ejemplo de fortaleza y amor más importante en mi vida.

A mi hermano, por enseñarme a disfrutar y aprender más de la vida. Por hacer esta etapa divertida y también enseñarme a ver más allá de los objetivos profesionales y personales.

A mis familiares, en especial Laura, Pedro, Alejandrito, Marta, Juan y Guty, por su apoyo de siempre.

Y a Daniel, por ser mi compañía, mi fuerza y mi motivación para seguir adelante en el camino que comienza ahora.

A todos ellos, por su amor, su apoyo y su confianza en mí, en esta y todas las etapas de mi vida.

Contenido

1. Introducción	6
2. Definición del problema	9
2.1 Hipótesis	10
2.2 Objetivos	11
2.3 Justificación	11
2.4 Metodología	13
3. La transformación de la política agrícola en el contexto internacional	15
3.1 Introducción	16
3.2 Conceptos.....	17
3.3 Reformas estructurales y medidas de ajuste	19
3.3.1 Liberalización del sector agrícola	21
3.3.2 Subsidios y apoyos a la producción y la exportación	23
3.3.3 Innovación tecnológica	25
3.3.4 La ayuda alimentaria como subsidio disfrazado.....	27
3.4 Efectos de las reformas, subsidios y distribución de las innovaciones	29
3.4.1 Polarización del sector	29
3.4.2 Efectos ambientales	31
3.4.3 Efectos sociales.....	34
3.5 Conclusiones	35
4. Evolución de la política agrícola mexicana	38
4.1 Introducción	39
4.2 La propiedad de la tierra	39
4.2.1 El ejido.....	41
4.2.2 Propiedad comunal.....	42
4.2.3 Pequeña propiedad	42
4.2.4 Terrenos propiedad de la Nación	43
4.3 La propiedad del agua	43
4.4 El periodo post-revolucionario	44
4.4.1 La época de “El milagro mexicano”	46
4.4.2 El fin del milagro mexicano.....	52
4.4.3 La apertura a las políticas internacionales	55
4.4.4 El Proyecto de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural.....	56
4.4.5 La “salvación” de México: el petróleo	60
4.4.6 El Plan Global de Desarrollo y el Sistema Alimentario Mexicano.....	61
4.5 Las reformas estructurales y la apertura internacional	64
4.6 Liberalización.....	70
4.6.1 Reforma agraria.....	70
4.6.2 Programas.....	70
4.6.3 Simplificación de controles de comercio exterior.....	71
4.6.4 Desregulación del transporte.....	72
4.6.5 Reducción de los subsidios.....	72
4.7 Después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte	74
4.8 Conclusiones	76

5. Abandono de una zona de riego por la emigración.....	79
5.1 Introducción	80
5.2 Datos generales del municipio	81
5.2.1 Información geográfica	81
5.2.2 Demografía.....	83
5.2.3 Aspectos económicos.....	83
5.2.4 Agricultura	85
<i>Infraestructura de riego</i>	86
5.2.5 Migración	88
5.3 Resultados de la encuesta.....	89
5.3.1 Propiedad de tierras y actividad agrícola.....	89
5.3.2 Falta de apoyo y atención de las autoridades	90
5.3.3 El abandono de la agricultura	94
5.3.4 Recursos y productividad	96
5.3.5 Disponibilidad de agua	99
5.3.6 Alternativas a la agricultura y otros ingresos	102
5.3.7 Las remesas	103
5.3.8 ¿Por qué emigrar?.....	105
5.4 Aspectos relevantes de la investigación	107
5.5 Conclusiones	109
 6. Las fuerzas estructurales y su relación con la emigración en Cerritos.....	111
6.1 Introducción	112
6.2 Algunas teorías sobre migración	113
6.2.1 Teoría de la Economía Neoclásica.....	113
6.2.2 La nueva economía de la migración.....	114
6.2.3 La teoría de los mercados laborales segmentados.	114
6.2.4 Teoría del capital social.....	116
6.2.5 La teoría de la causalidad acumulada.....	117
6.2.6 Teoría estructural y de los sistemas mundiales.....	118
6.2.7 Teoría migratoria reconsiderada	119
6.3 Análisis de la migración en Cerritos.....	119
6.3.1 Fuerzas estructurales que atraen inmigración.....	119
6.3.2 Fuerzas estructurales que promueven la emigración	121
6.3.3 Quienes responden a las fuerzas estructurales	122
6.3.4 Papel que desempeña el Estado.....	122
6.4 Conclusiones	123
 7. Conclusiones generales.....	125
 8. Literatura citada.....	130
 Anexos.....	136

1. Introducción

La dinámica de la economía internacional ha provocado una drástica disminución en la atención a la agricultura, aunque ésta sigue siendo la fuente principal del sustento rural y fuente de empleo para más de la mitad de la fuerza de trabajo en los países en desarrollo¹, además de ser la base de la subsistencia alimentaria y una herramienta comercial. Aunque su participación en el producto interno bruto esté disminuyendo, es indiscutiblemente un pilar fundamental de la economía y condición necesaria para alcanzar el desarrollo.

En las últimas décadas, los países en desarrollo se han enfrentado al desafío de aumentar o por lo menos mantener su producción agrícola para abastecer la creciente necesidad de alimentos de sus poblaciones, pero las reformas económicas neoliberales y los programas de ajuste estructural promovidas e impulsadas por los grandes organismos internacionales - como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional - desde principios de los ochenta, reorientaron la agricultura apartándola de la producción de alimentos para el consumo de cada país, para integrarla cada vez más a la dinámica comercial del mercado mundial.²

Dichas reformas fueron aplicadas de forma desigual entre países desarrollados y países en desarrollo ocasionando una situación sin precedente donde existe la sobreproducción de alimentos por un lado pero la desnutrición y escasez por otro

¹ Nasif Nahle, Sabag , 2004

² García Zamora, Rodolfo, 2000 p. 9

Como consecuencia de estas reformas, en México como en todo el mundo, el campo se transformó profundamente, llevando al país a adoptar un modelo de desarrollo que lo vinculaba mucho más estrechamente al mercado internacional y reforzando esta apertura con la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Estos ajustes estructurales tuvieron un impacto negativo en el agro mexicano: establecieron precios adversos para el sector, redujeron drásticamente la inversión pública y el crédito, provocaron el retiro de subsidios y la apertura en las importaciones, así como el abandono de la función reguladora del Estado para el acceso a los recursos naturales (con la modificación a la constitución y sus nuevas leyes reglamentarias de uso de tierra y agua, dejándolos a la fuerza “reguladora” del mercado) lo que convirtió al campo en el sector más frágil y vulnerable del país y afectó severamente a los pequeños productores.

Ante la desventaja competitiva a la que se enfrentó el campesinado a partir de entonces y la ausencia de alternativas de sobrevivencia del campo que pudieran haber brindado los gobiernos federal, estatales o municipales, se generó un poderoso factor de expulsión migratoria de la población rural hacia los centros urbanos y el extranjero.

Este hecho es claramente reflejado en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí, donde se ha observado el descenso de su producción agrícola correlacionado con la emigración definitiva de sus habitantes, lo que ha generado que este municipio que hacia los años sesenta se consolidó como un importante productor de granos en la entidad, hoy en día, ni siquiera figure en los diez municipios de mayor producción.

El impacto de la política agrícola y su relación con los recursos, suelo y agua, y la migración, serán analizados en un estudio de caso que al mismo tiempo servirá para examinar la gestión del gobierno en la aplicación de las políticas agrícolas, que a juzgar por la inactividad del sector, no ha incentivado el arraigo de los productores y la continuidad en la producción.

2. Definición del problema

Como resultado de las reformas económicas estructurales impulsadas por los grandes organismos internacionales principalmente a partir de principios de los ochenta y el establecimiento de un nuevo modelo económico neoliberal, el sector agrícola de los países en desarrollo es afectado gravemente en su funcionamiento.

En el caso mexicano, estas políticas derivaron en la profundización de la crisis de la agricultura, ya que ante la adquisición de compromisos internacionales originados por intereses de mercado, no hubo medidas federales, estatales o municipales que amortiguaran la apertura a la importación de granos básicos, la competencia contra productos subsidiados y el aumento de los costos en relación a los posibles beneficios de la actividad agrícola. Ante la desventaja competitiva a la que se enfrentó el campesinado y la ausencia de alternativas de sobrevivencia en el campo, se generó un poderoso factor de expulsión migratorio de la población rural.

Por ello la relación entre política agrícola, recursos agrícolas y migración será analizada en Cerritos, San Luis Potosí, un municipio donde se ha observado que este fenómeno se presenta de manera relevante, pues muestra condiciones de alta emigración rural, a pesar de que cuenta con recursos agrícolas suficientes y se constituye como una zona con potencial para la agricultura que podría dar ocupación y sustento a muchos de los productores que han decidido buscar otra fuente de vida, lo cual ocurre también en otras localidades del estado y del país.

Con la presente investigación se busca dar respuesta a la pregunta que guía esta investigación: ¿Por qué la población rural emigra, aún si cuenta con los recursos más importantes para una agricultura con probado alto rendimiento productivo?

2.1 Hipótesis

La falta de una revisión y renegociación actual de las políticas agrícolas internacionales, en términos favorables para la agricultura de pequeña escala y la falta de medidas gubernamentales que amortigüen los efectos de la apertura del sector agrícola están causando el abandono del campo incluso en zonas importantes de cultivo que poseen recursos significativos de suelo y agua para producción agrícola, donde los productores mismos y los dueños de las tierras con infraestructura para riego, hasta la actualidad, deciden emigrar a Estados Unidos, como es el caso de Cerritos, en San Luis Potosí.

La gestión gubernamental, enmarcada en el contexto internacional y su efecto en el incremento de la migración internacional se demuestra con el estudio de caso, cuyos índices productivos y de migración, muestran la correlación de las políticas agrícolas internacionales, la emigración y el consiguiente desaprovechamiento de los recursos de una zona agrícola con alto potencial productivo.

2.2 Objetivos

- Analizar la política agrícola internacional que conllevó a la situación actual de la agricultura a nivel mundial, su aplicación e impacto en México y sus efectos relacionados con cuestiones sociales y ambientales.
- Identificar y demostrar la relación entre la política agrícola internacional, la disminución de la población local por emigración y el impacto en los recursos agrícolas a nivel comunidad, a través del estudio de caso de Cerritos, San Luis Potosí, enmarcado en las teorías de la migración.
- Analizar la gestión del agua como recurso agrícola y su relación con la emigración en una zona que presenta abandono de la agricultura de riego.

2.3 Justificación

Las reuniones de jefes de gobierno de los últimos años, la estructura de la agenda internacional y los foros y reuniones internacionales de organizaciones no gubernamentales con gobiernos y académicos, apuntan en su mayoría a temas de pobreza, alimentación, cooperación entre países desarrollados y países en desarrollo y la disponibilidad de los recursos naturales; por separado, también se han presentado en los últimos años movimientos importantes en torno a la migración, pero pocas veces –o nunca- se conjuntan estos grandes temas para generar un enfoque más integral de los gobiernos que pueda ofrecer soluciones particulares y reales a estos grandes temas mundiales.

Por ello, además de la necesidad de concertación, revisión y renegociación de las políticas agrícolas por los Estados, es necesario que los gobiernos estatales y municipales también realicen sus propios enfoques al tema, pues son los niveles de gobierno que pueden observar mejor las consecuencias de las políticas generadas en los altos niveles y conviven más de cerca con las distintas necesidades de la población y sus problemas, además de tener el poder de representación y autoridad para empujar el tema a niveles políticos más altos, a los que los productores por sí solos no pueden llegar.

Así, en este trabajo de investigación se procura mostrar un estudio de caso relevante que analiza uno de los grandes temas mundiales, manifestado en las pequeñas comunidades, mostrando la relación entre las políticas agrícolas internacionales, su impacto a nivel nacional y regional en la administración de los recursos agrícolas y el abandono de tierras de cultivo, debido a la emigración hacia Estados Unidos.

El municipio de Cerritos, ubicado en la zona de transición entre la región árida y semiárida del estado y las fértiles tierras de la huasteca, presenta características demográficas y económicas que hacen interesante estudiar las interacciones de la política agrícola y su efecto en la emigración. En este municipio se presenta un decremento en la población y abandono de terrenos agrícolas con infraestructura de riego, lo cual ocurre en otras zonas del estado y del país.

2.4 Metodología

Para este estudio, además de la consulta bibliográfica de libros, artículos, tesis y otras publicaciones, se realizó investigación documental en fuentes oficiales y entrevistas a funcionarios, en secretarías e instituciones de gobierno como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). También se entrevistó a funcionarios y asesores de la presidencia municipal del municipio de Cerritos, específicamente del Departamento de Desarrollo Agropecuario,

Para el estudio de caso se realizó una encuesta a 25 productores del municipio de Cerritos, seleccionados al azar del registro de propietarios de tierras en la zona de riego, otorgado en la dirección de Desarrollo Agropecuario del municipio a los que se aplicó un cuestionario de 113 preguntas, aunque de esas sólo 45 fueron tomadas en cuenta y analizadas para este tema, debido a que el presente trabajo se inscribe en un programa de investigación³ más amplio, para el cual se realizaron las demás preguntas.

Para conocer las características de la agricultura en el municipio, se cuestionó sobre las formas y tipos de cultivos, la disponibilidad de recursos, las formas de financiamiento, los apoyos gubernamentales y la población involucrada en la actividad. También hubo preguntas dirigidas a conocer la rentabilidad de la agricultura en la zona, cuestionando los costos y beneficios de ésta, el destino de los cultivos, las actividades complementarias como fuente de

³ Programa Agua y Sociedad, de El Colegio de San Luis, A. C. a cargo del Dr. Francisco Peña

ingresos y los principales problemas a los que se enfrentan los productores en el desempeño de la actividad.

Por último, con el fin de conocer la importancia de la emigración como opción económica, se indagó sobre los ingresos alternativos, las características de la población que emigra, de las remesas que envía y el destino de ellas. (Ver formato en Anexo 1)

3. La transformación de la política agrícola en el contexto internacional

3.1 Introducción

En este capítulo se muestra en primer lugar un marco conceptual para definir algunos términos que se utilizarán en el transcurso del trabajo, ya que por su frecuente uso en el lenguaje coloquial en ocasiones errónea o confusamente, requieren ser clarificados. Por ello explicaremos lo que en este texto se entenderá por *ajuste*, *reformas estructurales* y *reforma agraria*. En este mismo apartado se hará un breve repaso sobre el argumento que explica como la experiencia histórica demuestra que el desarrollo agrícola es una condición estrictamente necesaria para alcanzar un desarrollo sostenido que soporte la diversificación económica y la modernización del Estado, lo cual ayuda a comprender las consecuencias negativas de una política que afecta al sector agrícola de los países en desarrollo.

En un siguiente apartado se mostrará un panorama general de los planteamientos y reformas impulsados por los grandes organismos internacionales en materia agrícola, las políticas y las tendencias del comercio agropecuario, lideradas por los países desarrollados, y algunos de sus efectos – heterogéneos- en países desarrollados y en desarrollo. Se hablará de estas reformas clasificándolas principalmente en tres partes: *Liberalización comercial*, *subsidios a la producción y exportaciones* y *revolución tecnológica*. Al final también se hablará de los *programas de ayuda alimentaria* que han sido objeto de discusión al considerarse como otra forma de subsidio a los países desarrollados.

Posteriormente se explicarán y analizarán los efectos de lo anterior como la *polarización del sector* (agricultores de gran escala por un lado y pequeños

productores con recursos limitados, por otro; gran disponibilidad de alimentos y subalimentación sin precedente) y algunas de las complicaciones que ha sufrido el sector agrario al combinarse con *problemas sociales* como el éxodo rural masivo y la migración internacional y *asuntos ambientales* como la contaminación de los suelos, la erosión, la desertización y la gestión ineficiente de los recursos suelo y agua.

3.2 Conceptos

Tomando en cuenta que muchos de los conceptos que se utilizarán con frecuencia en este trabajo han sido ampliamente utilizados en todo tipo de literatura con características distintas según la disciplina desde las cuales se abordan, se comenzará definiendo lo que en este trabajo entenderemos por *reformas estructurales, medidas de ajuste y reforma agraria*.

Reformas estructurales es un concepto que designa en forma genérica el conjunto de medidas que adopta un gobierno u organismo con el fin de transformar de fondo a las instituciones. En particular se refiere a las políticas que buscan “crecimiento económico, transformación productiva y aumentos de productividad a partir de la modernización de las estructuras tradicionales” y han sido modeladas e impulsadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), bajo la premisa de mejorar el nivel de vida de la población mundial.

Por otra parte *medidas de ajuste* según Minda (1994) “es una serie de condiciones destinadas a modificar las estructuras económicas existentes; (...) y por el cual la balanza de pagos se equilibre después de una perturbación.” Es

decir, éstas medidas designan objetivos económicos concretos: la reducción o eliminación del déficit fiscal, la liberación de precios, una política monetaria restrictiva, estabilización cambiaria, reforma comercial y la eliminación de restricciones al capital extranjero. En cambio lo que designa el concepto de *reforma estructural* incluye éstos y otros aspectos mucho más amplios como reformas por sector, desregulación, políticas sociales, reforma laboral, reforma de la seguridad social y reformas políticas e institucionales⁴

Por último, *reforma agraria* aunque podría estar dentro de las reformas sectoriales que engloban las estructurales, por lo general designa muy particularmente al conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas que modifican la forma de propiedad y producción de la tierra.⁵

Debemos tomar en cuenta que las reformas estructurales no fueron ni son homogéneas en su significado, aplicación ni resultados⁶ ni siquiera en países en condiciones más o menos similares, como América Latina, sino que en cada Estado estas adquieren sus particularidades

Estas diferencias en los resultados de las políticas agrícolas y su incidencia en las condiciones de la economía de los países, han merecido numerosos estudios que han resaltado los aciertos y las fallas en la aplicación de éstas, para poder obtener, no una fórmula, sino una serie de características indispensables para el desarrollo económico.

Pipitone expone en distintas obras (2003, 1996, 1995, 1994, 1989) el argumento de que *no existen a escala mundial casos de economías modernas*

⁴ Sabino, Carlos A. 2003

⁵ Varo Berra, Rosario, 2002.

*que se hayan construido sobre estructuras agrarias de baja eficiencia y recorridas por agudas segmentaciones sociales*⁷. Mediante el análisis de la experiencia histórica de diferentes países de los cinco continentes en sus intentos por salir del atraso económico, presenta las diferentes condiciones que enfrentaron y los resultados que tuvieron. Analiza resultados exitosos y resultados fallidos, todos ellos con sus especificidades históricas, geopolíticas, económicas y sociales, constituyendo una gama de paradigmas importantes, con las que demuestra que hay ciertos puntos esenciales que se observan en todos los casos exitosos y faltan en todos los fallidos: el énfasis en la importancia de la agricultura y de la eficiente organización del Estado en los proceso de salida del atraso económico.

En otras palabras, explica cómo en la emancipación del atraso económico son imprescindibles la aplicación adecuada de las políticas agrícolas y la intervención del Estado en el sector, y que son medidas fundamentales de las que carecen, no obstante esfuerzos considerables, otros países que siguen atrapados en el atraso o el subdesarrollo, apuntando casos como el de México, Brasil, Nigeria, India y muchos otros países llamados ahora en desarrollo.

3.3 Reformas estructurales y medidas de ajuste

Las reformas estructurales y las medidas de ajuste impuestas a los países en desarrollo desde los años ochenta, surgieron tras la búsqueda de una solución a los desequilibrios económicos y financieros que habían heredado del modelo de desarrollo fallido de la década anterior: la extendida intervención del estado

⁶ Bertrand, Jean Pierre 1994, p.13

en la economía con el propósito de lograr una ampliación del mercado interior, la política del "crecimiento hacia adentro" -como también se la llamó-, el proteccionismo utilizado para crear o expandir una industria nacional que produjera la ansiada sustitución de importaciones y la creación a discreción de regulaciones y controles, complementada con una amplia gama de subsidios destinados casi siempre a abaratar artificialmente el nivel de vida de la población más pobre, llegaron a comienzos de los ochenta a una crisis del modelo, que obligó a cambiar de estrategia.

Así, se buscó la respuesta a la profunda crisis en que cayeron diversos países que se encontraron con deudas externas impagables, finanzas públicas desequilibradas que condujeron a devaluaciones recurrentes y altísima inflación que derivó en un estancamiento económico profundo. Esa extendida intervención del Estado y sus políticas de proteccionismo y el nacionalismo económico de los años sesenta y principios de los setenta, cedieron lugar a las reformas que transformaron el papel del Estado tanto en la producción, como en casi todos los ámbitos de la economía y la política.

Entre las políticas y tendencias del sector agrícola que se fomentaron en el seno de las instituciones de Bretton Woods en 1944, se observó sobre todo la *liberalización del sector agrícola* que el FMI y el Banco Mundial emprendieron y que actualmente la Organización Mundial de Comercio (después del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT) extiende a la mayoría de países; los *sistemas de subsidios y apoyos a la agricultura* que los países en desarrollo tuvieron que retirar mientras los desarrollados los fortalecieron en su interior; y

⁷ Ugo Pipitone, 2003, p. 106

por último, *la innovación tecnológica*, cuyos objetivos eran aumentar y mejorar la productividad agrícola. Y junto con estas políticas la *ayuda alimentaria*, que aunque no es parte de las reformas, es una tendencia política de los países desarrollados que funciona como subsidio disimulado a su agricultura.

3.3.1 Liberalización del sector agrícola

Esta gran reforma al sector consistió principalmente en la supresión de permisos, aranceles y tarifas de importación de productos agrícolas, que en muchos casos fueron cercanos a cero desde el primer momento y otros llegarían a esta cifra gradualmente. También significó el impulso a la privatización de las empresas públicas de producción, de insumos, de transformación y de comercialización, en las cuales el Estado participaba tradicionalmente⁸ y redujo la participación pública en el desarrollo de políticas de fomento agropecuario y de transformación de la tenencia de la tierra, de estabilización de precios, de crédito y de ayuda a las inversiones, de investigación nacional y proyectos de desarrollo local. En general se concentró una liberalización que conllevara a convertir la tierra agrícola en objeto de intercambio en el mercado, y a reducir los precios de las materias primas destinadas a la industria y la distribución.

En casos como el de América Latina, además cambiaron las condiciones de la producción del sector dado que la disponibilidad de créditos se redujo y su costo subió, se intensificó la competencia externa derivada de la apertura comercial, se sobrevaluó en general las tasas de cambio y desde entonces ha

⁸ UNAM, 1990.

existido una mayor necesidad de recursos para financiar estas funciones que antes cubría el Estado.

También ocurrieron grandes cambios en la estructura productiva a favor de los rubros más demandados en el ámbito mundial, como frutas, hortalizas, flores, semillas, oleaginosas, productos forestales y carne de aves, en detrimento de la producción de otros alimentos como trigo, café, azúcar, algodón y plátano, con precios descendentes en los mercados internacionales, sin mencionar todavía que también sustituyeron cultivos básicos para la alimentación.

Sin embargo es importante señalar, como lo indican varios autores (León Reyes, 1990; Vidali, 1990; Appendini, 1992; Barkin, 2001; Mazoyer, 2004 entre muchos otros) que esta política de apertura y privatización fue destinada a los países en desarrollo, mientras que en los países centrales se reforzó la intervención del Estado mediante sistemas de apoyos y subsidios al sector agrícola. Es decir que mientras se dictaba un discurso de liberalización mundial de la agricultura y contracción de la intervención del Estado para los países pobres, en los países desarrollados ocurrió exactamente lo contrario, el Estado aumentó su participación protegiendo su sector agropecuario.

Por ello, los resultados de las tendencias socioeconómicas y políticas internacionales fueron diversos según los países en que fueron aplicadas, el grado de intervención de los gobiernos en su aplicación, el ritmo de crecimiento industrial y ganadero y la participación de la agricultura en el mercado.

3.3.2 Subsidios y apoyos a la producción y la exportación

La desprotección en que dejaron los países en desarrollo a sus sectores agrícolas por un lado y los grandes apoyos y subsidios que los países desarrollados otorgaron a los suyos, condujeron a la reducción de los precios agrícolas internacionales en dólares, los cuales disminuyeron hasta tres o cuatro veces hasta finales de los noventa⁹.

La aplicación de estos subsidios e incentivos para la producción en los países desarrollados creó ventajas para la inversión privada que contribuyó al desarrollo sectorial y además lo convirtió en soporte importante para la industria. Simultáneamente los precios de los productos agrícolas de los países desarrollados descendían periódicamente hasta poder revertir su tendencia original de países importadores de alimentos para convertirse en exportadores netos, consolidando una participación de las exportaciones mundiales que representó más del 80% del total en los años noventa, al mismo tiempo que los países en desarrollo incrementaron en un 160% sus importaciones en el periodo 1980-1990.¹⁰

En el caso de países miembros de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, OCDE, (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EE.UU., Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza) desde 1992 fueron beneficiarios de una asignación que la organización otorgó a la Ayuda Oficial a la Agricultura de los Estados miembro, que ascendió a los 360 mil

⁹ Twomey, Michael J. y Ann Helwege (comp), 1994, p. 14

¹⁰ Rementería, Iban. 1997, pp. 108-129

millones de dólares al año, lo que significa casi mil millones de dólares diarios, y que se ha mantenido hasta años recientes. Si comparamos esta cifra que es solo para apoyo del sector agrícola de esos países, con el ingreso por exportaciones en un año, de toda América Latina (327 376 millones de dólares en 1997) se tiene un ejemplo de porque resulta imposible la competencia de los países en desarrollo frente a los países industrializados, debido a la magnitud de sus subsidios.¹¹

En el caso de los países en desarrollo, aún cuando también destinaron recursos para la creación de programas de apoyo a su sector, estos tuvieron una distribución que benefició a una minoría de agricultores, favoreciendo nuevamente a los cultivos más útiles al mercado internacional ya mencionados, como la producción de forrajes y hortalizas.

Una vez que se hubo retirado el Estado, fue quedando cada vez un ámbito más estrecho para el campesino¹². Una parte de estos campesinos, se reincorporaron a la agricultura, pero no como productores y comerciantes, sino como asalariados, y otros conforman el gran éxodo rural y de la emigración internacional¹³.

Por último, es interesante notar que este proceso de desarrollo en la agricultura que excluyó a los pequeños productores, fue aún más notable en las

¹¹ Mazoyer, Marcel, 2004. p. 13

¹² El término *campesino* es utilizado con el fin de distinguir a los agricultores comerciales de los de subsistencia. Aunque ha sido objeto de debate desde los años sesenta y no hay una sola forma generalizada para su uso respecto a otros términos similares como *pequeño agricultor*, *pequeño productor*, o *agricultor de subsistencia*, en este trabajo se utilizará cuando así lo refieren los autores de las fuentes consultadas, con el significado de pequeño productor agrícola, con poca extensión de tierra y que participa poco en el mercado. Y por el otro lado, el de *agricultor comercial* cuando se refiere a productores de gran escala con fines de comercio, y con amplia participación en el mercado.

¹³ Idem.

regiones de los países en desarrollo que tienen condiciones desfavorables en cuanto a recursos naturales (aridez, exceso de agua, salinidad, suelos pobres), en infraestructura (arreglos hidráulicos insuficientes, falta de caminos), y de condiciones de tenencia de la tierra no bien definida.

3.3.3 Innovación tecnológica

Otro punto importante es que se fue excluyendo a los pequeños productores en la distribución de las innovaciones de la agricultura de los años sesenta y setenta, cuando se logró un aumento espectacular de la productividad agrícola en numerosas zonas del mundo, principalmente de Asia y de Latinoamérica, gracias a lo que se conoció como Revolución Verde. Dicha revolución consistió en general, en la mejora de tres cereales clave en la alimentación humana: trigo, arroz y maíz, la cual serviría para reducir la población subalimentada del mundo e incrementar la calidad de la alimentación en general.

Ésta llegó a convertirse en un impulso extendido a nivel mundial que implicaba el cultivo selectivo de cosechas tradicionales en busca de mayores rendimientos, nuevos híbridos, y métodos de cultivo intensivo adaptados a los climas y condiciones culturales de países densamente poblados. Estas innovaciones tuvieron logros notables en el aumento de suministros alimentarios e incremento en el rendimiento gracias a sus técnicas y prácticas agrícolas basadas en la agroquímica y en la mecanización¹⁴ pero también tuvo serios efectos ecológicos, económicos y sociales.

¹⁴ J. Jiggins, 1986.

Posteriormente en los ochenta, buscando mejorar aún más los rendimientos productivos, se introdujo la aplicación de la ingeniería genética molecular que supone un método alternativo de incorporación de genes deseado en el genoma de cierta planta (o animal) mediante la cual se obtienen los productos transgénicos (OGM)¹⁵ y que constituye una práctica que ha generado aún mayor controversia por sus efectos ambientales y humanos, además de complicarse también con asuntos de exportación de excedentes en forma de ayuda alimentaria condicionada, situación que ampliaremos más adelante.

Por último otro factor importante en la disminución de los precios, se debió (y todavía hasta la actualidad) a las ventajas de otro tipo de innovaciones tecnológicas en los países desarrollados: grandes áreas de cultivo mucho mejor equipadas, mecanizadas y más productivas en los países desarrollados, entre los que destacan Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, donde se emplean generalmente pocos o ningún asalariado, lo cual logra bajar los costos de producción haciéndolos altamente competitivos en el mercado.

De igual forma que los escasos apoyos no fueron distribuidos de forma homogénea entre los distintos tipos de productores dentro de los países en desarrollo, tampoco los beneficios de las innovaciones agrícolas llegaron hasta el sector campesino, sino a las grandes propiedades agro exportadoras post coloniales de América Latina, África del Sur, y del Sudoeste de Asia y que hoy disponiendo de miles de hectáreas de tierra poco costosas así como de la mano

¹⁵ Iáñez, Enrique, 2006.

de obra campesina más barata del mundo privada de tierras propias, constituyen la propiedad de sólo unos cuantos individuos o familias.

3.3.4 La ayuda alimentaria como subsidio disfrazado

Además de los apoyos y subsidios oficiales que presta el gobierno en los países más ricos y que reduce sus costos de producción a expensas de la apertura de los países en desarrollo, se puede añadir una forma más de colocación de excedentes de producción que mejora las condiciones de competencia de los países desarrollados.

Mirta Botzman argumenta que “las crisis mundiales de alimentos están influidas por la evolución de la capacidad productiva de los grandes productores del primer mundo (y en particular de Estados Unidos), cuya característica principal ha sido la continua acumulación de excedentes que llegan a alcanzar niveles difíciles de manejar al interior de su economía y los llevan a exportar dicho excedente a precios sumamente bajos”¹⁶. Este sería entonces un argumento de fondo –no explícito - para el diseño de políticas de apertura y condicionamiento que los países desarrollados imponen a los no desarrollados.

El caso de Estados Unidos es un buen ejemplo, cuya situación apareció al finalizar la Guerra de Corea y orilló al gobierno norteamericano a instrumentar la Ley de Asistencia y Desarrollo del Comercio Agrícola, conocida como Ley PL480. Esta ley estaba destinada a desarrollar nuevos mercados en respuesta a la sobreproducción que se originó gracias a la amplia protección del Estado y a los cambios técnicos en la producción que elevaron la productividad por

¹⁶ Botzman,, Mirta, 1982 p.

unidad de insumos llegando a un incremento del 70% en el periodo de 1950 a 1979.¹⁷

Según Marta León Reyes, (1990) en este contexto precisamente se empezaron a insertar los programas de ayuda a los países que sufrían pobreza y desnutrición, y lo que en un principio se instrumentó como políticas de combate al hambre posteriormente se transformaron en políticas ventajosas para los países con excedentes de producción de alimentos.

Por ejemplo el programa de ayuda de 1958 diseñado también por Estados Unidos y denominado “Alimentos para la Paz”, se aplicó con la consigna de combatir el hambre y la desnutrición y contribuir al desarrollo del Tercer Mundo. Más tarde en 1969, dicho programa se transformaría en un sistema de ventas comerciales bajo el libre mercado cristalizado en la ley de Protección a la Agricultura y el Consumo.

En ese mismo año, se sufrió una crisis alimentaria mundial que llegó a su máxima expresión en el periodo de 1972-1974, con la caída alarmante de la producción de granos, principalmente de arroz, trigo, maíz y soya, productos de los cuales Estados Unidos mantenía suficientes existencias para responder a la demanda internacional a precios cotizados ventajosamente.¹⁸

Este argumento de la doctora Botzman sobre Estados Unidos constituye solo un ejemplo de lo que otros académicos también designan como los verdaderos beneficiarios de la ayuda alimentaria y nos ilustra un fenómeno que continúa hoy en día siendo una forma en que los concesionarios pueden

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ León Reyes, Marta 1990 p. 118

ampliar mercado para colocar sus excedentes de productos agrícolas, constituyendo un subsidio adicional a sus exportaciones y limitando también considerablemente la capacidad de competencia de los productores en el país receptor de la ayuda, al tener que adoptar las reformas en la agricultura.

3.4 Efectos de las reformas, subsidios y distribución de las innovaciones

Así es como se va desarrollando esta situación paradójica que se presenta en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX en las condiciones en la producción agrícola y alimentaria.

3.4.1 Polarización del sector

Uno de los efectos de la política agrícola, es que si bien, por un lado, se consiguió duplicar la producción de alimentos gracias a la mecanización de la agricultura, motorización, selección, especialización, control de agua de irrigación y otros adelantos tecnológicos, por otro lado, la inequidad en la distribución y acceso a los alimentos se convirtió en insuficiencia alimentaria para un sector grande de la humanidad y se ampliaron las desigualdades en infraestructura y productividad entre las diferentes agriculturas del mundo (Ver Anexo 2). Hoy en día incluso el Banco Mundial, que impulsó la Revolución Verde, reconoce que el problema del hambre es un problema de reparto y de acceso a la tierra, más que un problema de escasez de alimentos

Además, como expone Mazoyer (2004) en la actualidad la mayoría de la gente que sufre hambre, no se compone solo de consumidores urbanos, sino de los mismísimos campesinos productores y vendedores de productos

agrícolas que sufren esta condición "como resultado de un proceso muy actual de políticas y medidas que han afectado de forma sustancial al sector rural." ¹⁹,

Entre las cifras que muestran la desigualdad generada entre los agricultores que fueron beneficiados por los programas de apoyos y reformas estructurales en el mundo y aquellos que se quedaron al margen, Mazoyer (2004) explica por ejemplo, como un solo agricultor muy bien equipado puede cultivar más de 200 hectáreas, y utilizando variedades de plantas y razas de animales seleccionados y fertilizantes químicos, consiguiendo rendimientos hasta de diez toneladas de grano por hectárea en cultivos de cereales por ejemplo. ²⁰Estos agricultores logran una productividad bruta del trabajo agrícola – que se puede medir por la producción en toneladas de cereales (o equivalentes de cereales) por trabajador agrícola y por año- de hasta 2000 toneladas por trabajador y por año (que provendría de la ecuación 200 hectáreas por diez toneladas/ha= 2000 ton). Siguiendo con los datos de Mazoyer, se establece que en la actualidad, cerca de dos tercios de los agricultores en el mundo, pueden lograr una productividad bruta de 50 toneladas por trabajador (5 ha/trab x 10 ton/ha en cultivos de temporal o 2.5 ha/trab x 10 ton/ha x 2 cultivos por año en cultivos irrigados). Sin embargo, explica el investigador, "una tercera parte de los agricultores del mundo no se benefició ni de la revolución agrícola ni de la revolución verde ni de la tracción animal y dispone de los instrumentos estrictamente manuales y cultivando razas que no han sido objeto de ninguna selección sistemática, sin ningún fertilizante

¹⁹Mazoyer, *op. cit.* p.16

²⁰ *Idem.* p.14

mineral ni producto de tratamiento, que no pueden llegar a una productividad bruta ni de una tonelada de grano por trabajador por año”²¹. Esta agricultura tradicional es practicada por unos 500 millones de personas que incluidas sus familias involucran a unos 1000 millones de personas viviendo mal o muy mal, dependiendo totalmente de la agricultura.

El resultado es doblemente perjudicial para esta tercera parte de la población que se dedica a la agricultura, ya que no solamente producen menos, sino que sus precios de producción son muy superiores a los de sus competidores.

Así, las reformas estructurales lograron el incremento relativo de la producción en los países en desarrollo, pero un crecimiento desmesurado en la mayoría de los países desarrollados, al mismo tiempo que se observó una disminución en la movilidad comercial de las materias primas de los países no desarrollados a los desarrollados, lo que comenzó a dar señas de una mayor autonomía de los segundos para mantenerse sin insumos externos.²²

3.4.2 Efectos ambientales

La política internacional agrícola en el ambiente ha tenido sus costos en diversas formas: en primer lugar, ésta condicionó el uso de la tierra a la lógica de producción y el funcionamiento del mercado originando un uso inadecuado de los suelos, ya sea por sobreutilización o por subutilización; y en segundo lugar algunas aplicaciones tecnológicas han provocado degradación de la tierra y contaminación de los recursos naturales.

²¹ *Idem.*

Según la CEPAL (2001) uno de los problemas generalizados, que se observa más frecuentemente en los países en desarrollo, es el uso inadecuado de los suelos, ya que su utilización no corresponde a su potencialidad, lo cual se debe a las condicionantes relacionadas con el patrón de distribución y tenencia de la tierra y con las políticas aplicadas en el sector agropecuario, que han ignorado su impacto en la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.²³ Como por ejemplo en el caso de Guatemala donde la producción alimentaria se realiza en suelos infértiles y de bajo rendimiento, mientras que las zonas fértiles que cuentan con recursos de agua se subutilizan en ganadería extensiva de bajo rendimiento; o el caso de Costa Rica cuyos mejores suelos agrícolas se utilizan en desarrollo urbano e industrial.

La degradación de los suelos (Cuadro 1), que se deriva de la sobreexplotación y la contaminación es otro problema. En términos globales, el mal manejo agrícola y ganadero ha sido la causa principal, con el 63%, de la degradación de los suelos que han afectado al 17% de la vegetación total de uso humano. África, Asia y Europa superan la media mundial, Sudamérica y Oceanía están por debajo, en tanto que América del Norte no llega a la mitad de ese índice, lo cual muestra un uso más racional de sus suelos.

El problema principal del mal aprovechamiento de los recursos naturales es que su explotación frecuentemente se realiza en condiciones precarias, sin un ordenamiento y manejo adecuado, ya que es mínima la aplicación del conocimiento sobre la dinámica y funcionamiento del ecosistema antes y

²² León Reyes, *op cit.* pag. 118

²³ CEPAL, 2001 p. 6

CUADRO 1. Degradación de los suelos en el mundo debido a actividades humanas 1980-1995			
	Millones de hectáreas	Participación %	
Deforestación	230	29	Se han degradado vastas reservas de bosques a causa de la tala y el desmonte a gran escala para uso agrícola y urbano. Se destruyeron más de 220 millones de hectáreas de bosques tropicales entre 1975 y 1990, principalmente para la producción alimentaria.
Pastoreo excesivo	295	35	Se ha perjudicado cerca del 20 por ciento de las pasturas y pastizales del planeta. Las pérdidas en la década de los noventa y principios de 2000 han sido más graves en África y Asia.
Gestión agrícola deficiente	230	28	La erosión causa pérdidas de suelos que se calculan en 25.000 millones de toneladas por año. La salinización y sobresaturación del suelo afecta actualmente a cerca de 40 millones de hectáreas en el mundo.
Industria y otros	65	8	El crecimiento urbano, la construcción de caminos, la minería y la industria son factores importantes en la degradación de tierras en diferentes regiones. A menudo, se pierden terrenos valiosos para la agricultura.
TOTAL	820	100	

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 1997

después de aprovecharlo, y este fenómeno es muy frecuente en las áreas de agricultura de subsistencia a donde no llegaron los apoyos gubernamentales para la modernización.

Si bien se introdujo un cambio de paradigma en las prácticas agrícolas de numerosas zonas del mundo logrando aumentar la producción de alimentos y acabar con la desnutrición mediante la innovación tecnológica, también se ha mostrado un gran número de efectos negativos debido a prácticas de monocultivo que ha generado la degradación excesiva del suelo además de contaminación del subsuelo por la creciente dependencia de los productos agroquímicos, lo cual a su vez, ha contribuido a la contaminación del agua. Simplemente entre 1950 y 1998 el uso de fertilizantes pasó de 15 a 135

millones de toneladas métricas, siendo el uso de abonos nitrogenados y plaguicidas uno de los mayores contaminantes del agua del subsuelo²⁴.

Además las grandes extensiones áridas, que fueron convertidas en zonas de riego para cultivos comerciales, han hecho uso de enormes cantidades de agua, áreas que casi se duplicaron entre 1961 y 1996 pasando de 139 a 263 millones de hectáreas. Por último, conviene resaltar que los cultivos comerciales son los que más se siembran con sistemas de riego ya que en total menos del 40% de la producción mundial de granos básicos procede de tierras irrigadas²⁵ mientras que los cultivos comerciales –todas las hortalizas- son regadas artificialmente. (Ver Mapa III y IV de Anexo II)

3.4.3 Efectos sociales

Las consecuencias sociales de las reformas en la agricultura se vuelven muy complejas porque se componen de factores que también involucran aspectos económicos y ambientales.

Las políticas incidieron directamente en la polarización del sector como ya se habló anteriormente, originando graves problemas económicos para los pequeños productores. Un gran porcentaje de éstos, se quedaron sin posesión de recursos por las políticas que convirtieron la tierra agrícola en objeto de intercambio en el mercado por enfrentarlos a la competencia internacional tuvieron que optar por el arrendamiento, la venta o la urbanización de sus predios para uso habitacional o de otro tipo.

²⁴ CEPAL, *op. cit.*

²⁵ *Idem.*

Por otro lado como muchas comunidades rurales dependen directamente de la disponibilidad de los recursos locales de suelo y agua para su producción, y por consiguiente para su subsistencia, al haberse reducido los subsidios y apoyos que les permitían la producción y al enfrentarse solos a la competencia de los precios, se quedaron sin fuente de ingresos. Esto, combinado con otros factores como el aumento de población (que aumenta el uso de tierra y la subdivisión) ha sido un punto muy importante en el incremento de la emigración rural-urbana, y migración internacional, llegando a 25 millones de personas por todo el mundo en el año 2000, que han sido desplazados debido a factores de desertificación, inseguridad alimentaria y problemas relacionados²⁶.

3.5 Conclusiones

Los sectores agrícolas de los países se han vuelto cada vez mas sensibles a las fluctuaciones macroeconómicas a medida que la producción se volvió mas tecnificada y mas orientada hacia el mercado internacional, y restaron importancia a la producción de los alimentos requeridos para consumo doméstico, creando la doble situación en la que la falta de alimentos existe para un enorme grupo de poblaciones, pero también existen enormes excedentes agrícolas buscando ser colocadas en el mercado. En este capítulo se dio un bosquejo de las reformas estructurales y medidas de ajuste que se han dictado en la plataforma internacional y algunos de sus efectos bimodales hacia países desarrollados y en desarrollo; finalmente se abordaron algunas de las complicaciones ambientales y sociales que conllevaron también éstas políticas.

²⁶ Teorema ambiental, 2006

Las reformas agrícolas internacionales que minimizaron el papel regulador del Estado en favor del incremento de la privatización, condujeron a que se dejara el papel protagónico en el intercambio internacional, en manos de las transnacionales de la alimentación y mientras el discurso dictaba la apertura mundial del sector agrícola, la liberalización de precios de sus productos, la exención de cuotas arancelarias y en general el retiro de la participación del Estado en el sector, sólo fueron realmente impuestas a los países en desarrollo, mientras los Estados más poderosos reforzaron sus subsidios y sistemas de apoyo, logrando una altísima productividad sin oportunidad de competencia.

Esto permitió a Estados Unidos, la Unión Europea y unas cuantas economías menos poderosas, desarrollar un sector fuerte que los convirtió en exportadores de materias primas al mismo tiempo que países en desarrollo se convirtieran ahora en los importadores, revirtiendo así su tendencia original (Anexo 3).

También se explicó como la innovación tecnológica fue otro factor que exacerbó las diferencias en la capacidad productiva de países pobres y ricos, ya que los beneficios de los adelantos técnicos no fueron de ningún modo homogéneos entre dichos países.

Por último, se expusieron las consecuencias ambientales negativas que han provocado estas políticas, al favorecer el uso incoherente de las tierras, lo cual obedeció más a las exigencias y funcionamiento del mercado, que al potencial del suelo y los recursos naturales. Asimismo se mostraron algunos efectos de la aplicación tecnológica, como la erosión y desertización, y la contaminación y/o mal aprovechamiento de suelo y agua, que afectaron

directamente los ingresos de la población campesina y se ha convertido en un factor importante de expulsión migratoria.

Ahora veremos en el siguiente apartado cómo esta misma tendencia se manifiesta dentro de un mismo país abriendo una gran brecha entre los agricultores de gran escala que se beneficiaron de la política internacional del mercado, en detrimento de la situación de los productores de subsistencia, con el análisis particular del caso en México.

4. Evolución de la política agrícola mexicana

4.1 Introducción

Este capítulo se indicará en primer lugar la estructura de propiedad de la tierra en México y se definirán sus modelos básicos antes de la reforma de 1992, para comprender el escenario en que se fueron gestando los problemas de su organización productiva desde el periodo post revolucionario, los múltiples factores y las extensas implicaciones de su transformación y la posterior sujeción de la política agrícola nacional a las estructuras internacionales.

Se hará una revisión de algunas de las reformas realizadas por el Estado mexicano en la gestión de los recursos agrícolas, en la década de los años ochenta y noventa, cuyo modelo fue definido en el marco de la tendencia internacional abordada en el capítulo anterior, las cuales han tenido un papel incisivo en la mayoría de las zonas ejidales y de pequeña propiedad en México, incluyendo las del Altiplano potosino, donde se ubica el municipio de Cerritos, del cual se hablará en el siguiente capítulo.

Por último se explicarán los efectos de dichas reformas estructurales que derivaron en graves condiciones para la agricultura mexicana actual, así como las complicaciones con los aspectos económicos, sociales y ambientales más destacables.

4.2 La propiedad de la tierra

En México la propiedad de la tierra ha sido motivo de movilizaciones sociales desde el periodo de la conquista hasta la actualidad, cuyos objetivos han sido casi siempre eliminar la gran propiedad latifundista y democratizar el acceso a la tierra para los campesinos.

A partir de la revolución de 1910 se devolvió a las comunidades rurales sus propiedades y se promulgó la primera Ley Agraria (1915), en la cual el entonces presidente Venustiano Carranza reformó el carácter de lo que sería la propiedad ejidal, ratificada por la Constitución de 1917 y según la cual la propiedad rural sería compartida y pasaría a ser explotada en lotes individuales ajenos al mercado, con derechos de usufructo individual o compartido.

A finales de 1920, el gobierno presidido por Álvaro Obregón aprobó la Ley de Ejidos que habría de reglamentar ésta forma de tenencia de forma oficial. Desde entonces, el proceso de repartición de tierras se extendió paulatinamente, y fueron las presidencias de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) las que se distinguieron por su mayor énfasis en los principios de propiedad común.

Desde 1917, el marco legal que define las distintas formas de tenencia de la tierra tiene su fundamento en el artículo 27 de la constitución, aunque su contenido ha sido reformado en múltiples ocasiones. Desde entonces se estableció que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la Nación, la cual tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza y para cuidar su conservación²⁷. En este precepto se estableció entonces que la propiedad de la tierra podría ser en ejidos, de comunidades, de los particulares y de la Nación.²⁸

²⁷ Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 1991

²⁸ Toda esta parte, incluyendo las definiciones es tomada del documento de trabajo de Perla Lobato,

4.2.1 El ejido

Esta forma de tenencia fue constituida originalmente durante la Colonia, donde a cada nueva población se le dotaba de un *ejido* (del latín exitus, que significa salida) constituido por tierras para el uso común de sus habitantes. Tales terrenos, sin dimensión precisa, no podían adjudicarse en propiedad privada, ni cultivarse; servían para que la población creciera a sus costas, para campos de juego y para otros usos comunes.

Es en la constitución de 1917 que se creó la figura legal, en la que sus beneficiarios no pueden vender en aparecerías su dotación, aunque pueden producir individual o colectivamente. Esto no sólo implicó una forma de tenencia, sino que bajo las reglas de acceso a la tierra y sus formas de representación, se llegó a una alta intervención institucional en la organización de los ejidos.²⁹

Posteriormente en la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 se reglamentó en términos generales que el ejido era una forma de tenencia compartida de la tierra que no permitía que fuera vendida, hipotecada o transferida. Las tierras, bosques y aguas que dota el Estado bajo éste régimen de propiedad, eran otorgados a grupos o núcleos de población de no menos de 20 personas, mayores de 16 años, que se dedicaran al trabajo de la tierra pero carecieran de su posesión y no dispusieran de capital suficiente. La propiedad ejidal pertenecía al grupo beneficiado, aún cuando se podían establecer

2005.

²⁹ Vargas Velásquez, Sergio y Marco Antonio Sánchez, 1996, p. 31-49

unidades de dotación que podían ser asignadas a cada uno de sus componentes, que podían aprovecharlas en lo individual.³⁰

Para efectos de organización el ejido debía contar con una Asamblea General de Ejidatarios como autoridad máxima para decidir cómo debían aprovecharse los bienes comunes (agua, tierra, vegetación) del mismo³¹. Los ejidatarios podían formar asociaciones, cooperativas, sociedades, uniones o mutualidades y otros organismos semejantes para el mejor desempeño de sus actividades productivas o bien, asociarse con particulares para explotar los recursos no agrícolas de los ejidos.

4.2.2 Propiedad comunal

La propiedad comunal, se diferenciaba de la ejidal en que esta última se creó con la dotación de tierra a un núcleo de población, en tanto que la comunal implicaba una restitución y/o confirmación de la tenencia de los bienes de los que fueron despojados alguna vez los pueblos. En este caso, los artículos 51 y 191 de la derogada Ley Agraria establecía que los beneficiarios eran las comunidades que de hecho o por derecho guardan un estado comunal. Por razones históricas, las comunidades se asentaron fundamentalmente en las zonas de población indígena.

4.2.3 Pequeña propiedad

La pequeña propiedad por su parte era, hasta 1992, la única forma privada de tenencia de la tierra y establecía los límites a la extensión de las propiedades privadas en: 100 hectáreas en terrenos de riego o humedad; 200 hectáreas de

³⁰ Título II, Capítulo I, Ley Federal de Reforma Agraria, 2005

temporal; 400 hectáreas de agostadero; 800 hectáreas de monte o agostadero en terrenos áridos y la superficie necesaria para mantener 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en menor.

4.2.4 Terrenos propiedad de la Nación

Los terrenos baldíos, demasías, los terrenos rústicos y en general los territorios que son bienes del dominio público de la Federación, no podían ser vendidos ni transferidos pero pueden extenderse concesiones o permisos para que tales áreas sean aprovechadas o explotadas.

4.3 La propiedad del agua

Aunque la historia agraria normalmente se explica generalmente a través de los procesos de distribución y lucha por la tierra, “el uso productivo del agua en la agricultura y las formas de acceso a este recurso, resultan fundamentales para volver inteligibles muchos de los rasgos característicos del modelo de desarrollo seguido”³²; por lo anterior y para comprender los cambios de política en la agricultura en México, en este capítulo, se señalarán también los cambios de la política del agua.

La política hidráulica de México tiene su primera codificación de jurisdicción federal en 1888, cuando la ley estableció que correspondía al ejecutivo federal la facultad de reglamentar el uso público de las aguas de los mares territoriales, esteros, lagunas, lagos y ríos navegables, lagos y ríos que sirvieran de límites entre países y entidades federativas y los canales

³¹ Artículo 23 de la Ley,

³² Vargas y Sánchez, 1996

construidos con fondos gubernamentales, convirtiéndose en el parteaguas decisivo en el manejo del ramo, en cuanto se refiere a la relación entre poder público y la propiedad privada³³. A partir de 1894, se autorizó al poder ejecutivo federal a hacer concesiones a particulares y a compañías para el mejor aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, en riegos y como potencia aplicable a diversas industrias.

Posteriormente la Constitución de 1917, con una tendencia que favorecía el predominio del interés público por encima de los derechos de los particulares, estableció la propiedad originaria de la nación sobre el suelo, el subsuelo y las aguas, por lo que desde entonces, la legislación de suelo y agua están ligadas desde el mismo artículo 27 de dicha Constitución que establece que las aguas superficiales (ríos, afluentes directos e indirectos, lagos naturales interiores y fuentes) y las aguas subterráneas (excepto algunos casos particulares) son propiedad de la Nación y que solo pueden utilizarse mediante concesiones de uso otorgadas por el Gobierno Federal, sin que haya tenido posteriores cambios.

4.4 El periodo post-revolucionario

Marylin Gates (1993) argumenta que parte de los problemas actuales del sector agrario en México se deben a la orientación que le dio el gobierno a su política desde la Revolución de 1910, es decir, a la preocupación por la mera redistribución de las tierras en contraposición a una reforma agraria integral,

³³ Aboites Aguilar, Luis 1997

con excepción de algunos intentos limitados durante la gestión de Lázaro Cárdenas en la presidencia (1934-1940).³⁴

Hasta antes de dicho gobierno, muchos de los ejidos que se habían establecido con la repartición de tierras al término de la Revolución se fueron disolviendo como resultado de problemas continuos como la escasez de tierra y agua, asignación de créditos, facciones internas, corrupción, mal manejo de fondos, oposición política al principio de colectivización de tierras y en general por la falta de planes políticos bien diseñados y estructurados, como ocurrió en la zona de La Laguna, en el centro-norte del país hacia principios de los años treinta, por citar un ejemplo. Durante este periodo se llevó a cabo la reforma agraria y se repartió la mitad de la tierra agrícola entre los campesinos que serían el eje de un proyecto campesinista como base de la futura industrialización, la cual contenía un planteamiento integral para el desarrollo de la actividad agropecuaria mediante la reestructuración de la agricultura en torno a la organización de los campesinos en los ejidos.

En 1926, se crea la "Comisión Nacional de Irrigación" (CNI) con el objetivo de proyectar y construir la infraestructura de riego y su operación, creándose desde entonces distritos de riego en sus 700 000 hectáreas, y también se estableció la "Ley de Irrigación con Aguas Nacionales", política que junto con la reforma agraria, se orientaban hacia el desarrollo de las superficies irrigadas, principalmente en el norte del país con el fin de favorecer el establecimiento de asentamientos en estas regiones. A través del texto, se irá

³⁴ Gates, Marylin, 1993

explicando la transferencia de responsabilidades en la administración del recurso.

Con la reforma, la CNI redefinió sus objetivos y en la misma lógica de limitar la extensión de la propiedad privada el gobierno federal concentró el control del agua y promovió las formas asociativas y de participación, corporativizando así la representación de los productores. También durante esta reforma agraria, se inicia la creación del sistema institucional de intervención económica en los distritos de riego, como fueron los comités de control del abasto de granos básicos y otras instituciones con fines especiales³⁵.

4.4.1 La época de “El milagro mexicano”

A partir del sexenio cardenista se inició en el país un proceso de crecimiento económico que se pudo sostener hasta la crisis de 1982. De 1934 a 1965 el gobierno mexicano siguió con la estrategia de gran inversión federal en infraestructura rural (presas, mecanismos de irrigación, caminos, electrificación) sobre tierras de alto potencial productivo, que se convirtió en la base tecnológica que sustentó la modernización agrícola, ya que la mayor parte de la inversión agrícola se destinó a la gran irrigación, durante más de 40 años, siendo el norte del país la región más beneficiada, al concentrar el 67.8% de las inversiones³⁶.

En 1946, se creó la Primera Secretaría de Recursos Hidráulicos en la que se concentraron las responsabilidades gubernamentales del sector del

³⁵ Durán, Juan Manuel 1996, p. 31-49

agua en esta entidad.³⁷ También se establecieron Comisiones Ejecutivas de Cuencas para seguir promoviendo el desarrollo regional con grandes programas hidráulicos. Las inversiones fueron esencialmente destinadas a apoyar el esfuerzo de desarrollo de zonas de riego, lo que en cuestión de agua, influenció a las autoridades a reorientar la política hacia programas de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica deteriorada y anticuada.

La creación de los grandes distritos de riego se ubicaron donde más tarde se desarrollaría la agricultura capitalista del país. Esto abarcó principalmente al noroeste (los estados de Sonora y Sinaloa, la Laguna y Río Grande) y a la región del Bajío³⁸, con el fin de crear una zona conducente a la inversión privada en agricultura irrigada comercial de gran escala primordialmente, y mínimamente de apoyar a los pequeños productores.

Esto fue parte de lo que algunos académicos definirían posteriormente como una política agrícola bimodal, en la que se separaban por un lado consideraciones de justicia social de los objetivos productivos, y estableciendo dos definidos y claros sectores: comercial y de subsistencia. Este enfoque funcionó razonablemente bien por algún tiempo, mientras las modestas aspiraciones del campesinado eran escuchadas hasta cierto punto, y por lo cual el país obtuvo significantes ganancias en producción de alimentos y la

³⁶ Vargas Velásquez y Marco Antonio Sánchez, *op. cit.* p. 32

³⁷ Investigación sobre Agua en México, programa de colaboración México – Francia, 2006.

³⁸ Gates *op. Cit.* p.281

promoción de los negocios agrícolas, contribuyendo así al “Milagro mexicano”³⁹ con un crecimiento y diversificación sin precedente.

La etapa que comenzó a mediados de los cincuenta se conoció como *Desarrollo estabilizador*, basada en una política macroeconómica de restricción monetaria y fiscal, fomento al ahorro privado interno y externo, tipo de cambio fijo y estabilidad de precios⁴⁰. También fue aquí donde terminó el aparente balance entre el desarrollo industrial y agrícola, y la industria se convirtió en una clara prioridad del gobierno.

En 1953 se hizo explícita una política de precios de garantía con el objeto de regular el mercado y evitar las fluctuaciones de los precios. Al principio se aumentaron para fomentar la producción y garantizar una oferta fluida, pero a partir de 1963, los precios nominales de garantía permanecieron fijos por un lapso de diez años. De allí en adelante, el crecimiento de la oferta se logró mediante una política de modernización tecnológica en el sector empresarial⁴¹ debido al énfasis que puso el gobierno, en la investigación y seguimiento a la Revolución Verde, que sería la primer gran influencia de las tendencias agrícolas internacionales en la política doméstica.

En este contexto, el gobierno mexicano en cooperación con importantes fundaciones como la Rockefeller, logró la difusión de hallazgos y técnicas, como la utilización de semillas híbridas, estructuró paquetes de apoyo de crédito y tecnología en las zonas de riego, y con ello se consiguió que los agricultores

³⁹ Krauze, Enrique, (1997) p. 97-116

⁴⁰ Appendini Kirsten, 1992,. p.35

⁴¹ Desde 1936 se reguló por primera vez precios al consumidor y a partir de ahí, el Estado interviene en la determinación de los alimentos. En 1943 se fijaron precios máximos al consumidor para los principales

podían aprovechar estos costosos insumos y mejorar sus rendimientos productivos.

La industria de insumos agrícolas se reorganizó, y en 1961 se creó la empresa productora de semillas mejoradas PRONASE; en 1965 se nacionalizó la industria de fertilizantes (Fertimex) y en 1969 se reorganizó la producción de insecticidas. Por medio de estas empresas, se subsidio la transformación tecnológica de la agricultura con los bajos precios de los insumos producidos por ellas.

Para el sector empresarial privado, una nueva política de precios de garantía y la puesta en marcha de la revolución verde significaron un importante impulso a la producción de granos básicos. Así el cultivo de trigo se extendió sobre las tierras de riego del noroeste y también se incorporó el cultivo del maíz.

El campo, mejorado con el apoyo gubernamental junto con una expandida zona de riego, permitieron al país convertirse en un modesto exportador de grano después de 1963⁴², ya que la agricultura ayudó tanto a generar divisas como a proveer un bajo costo en los alimentos de la fuerza laboral de la industria⁴³.

Pero, como se mencionó en el capítulo anterior, es necesario mencionar que los beneficios de la revolución verde no tuvieron efectos homogéneos para los grandes agricultores y los pequeños campesinos. Ni siquiera en los distintos

productos agrícolas (maíz, frijo, arroz, trigo, papa y leguminosas) así como para los alimentos elaborados con harinas, para las grasas, el aceite y la carne. Appendini *op. cit.* p. 36

⁴² Barkin, David y Blanca Suárez, 1982. p. 154

⁴³ Walsh, John 1983, p. 825

tipos de cultivo, ni en las distintas regiones del país debido a las condiciones específicas de cada lugar. Por ejemplo, hubo buenos resultados en el caso del trigo, en cambio, el uso de semillas mejoradas para el maíz de temporal no se generalizó por problemas para su adaptación.

Como también lo explican diversos autores, el uso de insumos, sobre todo el de fertilizantes, se extendió primero a la agricultura de riego y al sector privado debido a los mayores costos de cultivo que implicaba su uso. Por otra parte los créditos destinados a adoptar la nueva tecnología se dirigía a aquellos productores con más facilidad para incorporarla a los cultivos⁴⁴.

La consecuencia fue el ensanchamiento de la brecha entre los productores, campesinos y agricultores, no solo debido a aspectos técnicos sino a que no hubo una política explícita que hiciera extensivos sus beneficios al campesinado.

El resultado en la agricultura campesina fue deprimir el ingreso, lo cual permitió mantener los salarios urbanos a la baja. De esta forma los precios bajos de los alimentos beneficiaron al resto de los sectores económicos doblemente: por la vía de alimentos baratos y por su impacto en la determinación de los salarios bajos⁴⁵.

A juicio de algunos académicos, los ejidos y las áreas campesinas de pequeña propiedad, fueron entonces considerados como centros de mano de obra barata, tanto para la agricultura comercial y las áreas de expansión

⁴⁴ Appendini *op. cit.* p. 47

⁴⁵ *Ibid.* 36

urbana.⁴⁶ En otras palabras, estos avances de la agricultura pueden considerarse como una forma en que se subsidió la expansión industrial a través de una estrategia deliberada de mantener un costo de vida urbano barato.

También fue en los años cincuenta que el abasto se convirtió en un monopolio estatal con la creación de CEIMSA (Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S. A.) con la que el Estado se convirtió en el almacén y comercializador de granos, incluyendo los importados. Su reestructuración en 1961, la convirtió en CONASUPO creando filiales para el acopio de los granos así como industrias alimentarias, construyendo así una extensa red de distribución a través de sus tiendas tanto en el ámbito urbano como el rural.

Aunque en todo el sexenio de López Mateos (1958 -1964) se promovió una reforma agraria integral, su iniciativa de política al sector campesino no funcionó, el crecimiento industrial se reactivó en una segunda fase de la sustitución de importaciones y el mercado rural no fue un factor importante dentro de esa dinámica. Además como en este periodo se consideraba que la agricultura ya mostraba una evolución satisfactoria se dio menor importancia al sector agropecuario y el gasto y la inversión pública se canalizaron prioritariamente a actividades urbanas e industriales.⁴⁷ Appendini apunta que el gasto agropecuario representó entre 3.0 y 4.0 por ciento del gasto total entre 1965 y 1969, en comparación con 35 y 44 por ciento, correspondiente a la

⁴⁶ Edelman, Marc 1980. pp. 29-49

⁴⁷ Appendini *op. cit.* p.45.

industria.⁴⁸ Por otro lado, en cuanto a la distribución y el consumo, el Estado siempre intervino en el control de los precios, política que fue apoyada normalmente por el sector obrero que veía esta intervención como una medida para evitar el encarecimiento de productos básicos.

4.4.2 El fin del milagro mexicano

A finales de los años sesenta se cuestionaban los efectos del denominado “milagro mexicano”. Empezaron a observarse serios conflictos económicos debido a la estrategia de rápida industrialización a altos costos, lo que exacerbó problemas ya existentes como la migración rural-urbana, crecimiento urbano potenciado, distribución sesgada del ingreso, aumento de las disparidades regionales e industrias ineficientes y sobreprotegidas, tendientes a la sustitución de importaciones y generalmente sustentadas con capital extranjero.⁴⁹

En general, el sector agrícola perdió su dinámica de crecimiento a principios de los años setenta, como reacción a la prioridad del gobierno centrada en el crecimiento de la industria. Además declinó la inversión pública en infraestructura agrícola debido a que la expansión de la agricultura de irrigación llegó a un punto de estancamiento.

Hasta 1963 la política de precios (instrumentada mediante los precios de garantía determinados por el Estado para los cultivos básicos) había favorecido la oferta de granos básicos y frijol. Pero a partir de entonces los precios de garantía del periodo estabilizador los había hecho fijos, llevándolos a un deterioro continuo en términos reales hasta 1973.

⁴⁸ *idem.*

En esta época también se revirtió la tendencia favorable de los precios de los básicos y de garantía con respecto a los demás cultivos, excepto los de exportación. En consecuencia algunos cultivos básicos, como el maíz dejaron de ser rentables frente a otros cultivos, en particular el sorgo que se estaba introduciendo rápidamente en México y que desplazaba al maíz en los sectores de agricultura comercial.⁵⁰

Al mismo tiempo las fuerzas del mercado estaban reformando la producción a causa de cambios en los patrones de alimentación general, particularmente en las áreas urbanas, incrementando la demanda de carne, productos avícolas y alimentos procesados. La demanda hizo más rentables los cultivos no básicos y el procesamiento industrial de las cosechas, requirieron de cada vez mayores cantidades de azúcar, algodón y soya, mientras que el mercado internacional, principalmente Estados Unidos, solicitaba forraje, frutas y verduras.⁵¹

Es importante resaltar, que uno de los efectos más importantes de los cambios en el patrón de alimentación general de la población, es que con el aumento de productos procesados, se redujo drásticamente el mercado regional de productos agrícolas. Es decir, los productores (aun los pequeños) se convirtieron en los proveedores de la gran industria alimentaria y dejaron de comerciar directamente en el mercado local reduciendo con esto el intercambio regional. Al cambiar los modelos de consumo, la distancia entre el campesino

⁴⁹ *Ibid.* p. 46

⁵⁰ *Ibid.* p. 51

⁵¹ H. Street, James, 1981. pp 374-378

productor y el consumidor aumentó, y en algunos casos ya no se satisfacía la demanda de los cultivos básicos.

Por ejemplo mientras que la producción de maíz a nivel nacional, disminuyó de 51% del total de la producción agrícola al 37% en 1973, el sorgo ocupó el 9.2% de total de granos cultivados en 1958 y 59.6% en 1980⁵². Por otro lado, mientras que era casi nula la destinación de granos para alimentación animal hasta 1958, ya en 1980 más de la mitad de la producción de granos eran para consumo no humano.⁵³ Mientras tanto el trigo en algunas zonas de riego cedió lugar a frutas y verduras para exportación, y posteriormente semillas para producción de aceite.⁵⁴

Esta competencia de operaciones más lucrativas tanto en zonas de temporal como de riego, el impulso a la agroindustria, los precios sin garantía por parte del gobierno, la reducción de apoyos oficiales y la relativa falta de investigación sobre el sector, provocaban que los agricultores comerciales abandonaran los cultivos básicos en cualquier oportunidad que se les presentara. Con esto, el sector agricultor comercial se fue haciendo cada vez más incapaz de satisfacer las necesidades de granos en el país, problema que se vio potenciado con el continuo crecimiento de la población.

A partir de 1970 México se vio forzado a importar grandes cantidades de alimentos básicos. Como bien lo expone Gates, fue una ironía que fuera precisamente el progreso técnico de la provincia logrando su industrialización y

⁵² Barkin y Suárez, *op cit.* p. 63

⁵³ Appendini *op. cit.* p. 61.

⁵⁴ *Íbidem.* 58.

su inserción en la economía internacional, lo que amenazó la capacidad nacional de autosuficiencia.⁵⁵

4.4.3 La apertura a las políticas internacionales

En la década de los setenta, además de la crisis alimentaria, comenzaron a manifestarse algunos síntomas de descontento social en invasiones y conflictos entre campesinos y dueños de tierras. En 1970 se observaron protestas públicas de las clases medias urbanas y por otro lado la represión social de 1968 estaba muy presente⁵⁶. Además se observaban presiones inflacionarias del exterior y en los precios agrícolas, desequilibrio en la balanza de pagos y tendencia al endeudamiento externo⁵⁷. Fue clara la necesidad de una reorientación de la política agrícola para estimular la producción comercial de granos básicos tanto en ejidatarios como en pequeños propietarios. Una nueva reforma fue introducida en 1971, cambiando la legislación “para alcanzar una justicia social demostrable y la consiguiente estimulación del crecimiento agrícola de conformidad a las expectativas populares”⁵⁸

Durante la administración de Echeverría (1970-1976) el gobierno siguió una política reformista basada en grandes préstamos extranjeros y expansión monetaria, en un esfuerzo de promover un continuo crecimiento en la agricultura, y proveer programas extensivos de apoyo a los más necesitados. En el sector campesino, el énfasis estuvo en la redistribución masiva de tierras

⁵⁵ Gates *op cit.* p. 63

⁵⁶ Appendini *op. cit*

⁵⁷ Barkin y Suárez.*op. cit.* p. 63

⁵⁸ Gates,*op. cit.*

y la modernización de la agricultura de subsistencia.⁵⁹ Más allá de sólo otorgar tierras a los campesinos, como en el pasado, los programas fueron expandidos para proveer semilla, fertilizantes, agroquímicos, respaldo técnico y tecnológico esencial para la transformación de la agricultura tradicional a prácticas modernas y se crearon nuevas organizaciones, secretarías, direcciones y subdirecciones, planes y programas en ese periodo (junto con un aumento en los trámites burocráticos orientados al desarrollo rural y el reparto equitativo del producto social.

En general, se planteó la ilusión de un gran cambio y soluciones en esta modalidad, que se llamó Desarrollo Compartido, al problema más inmediato que era la insuficiencia de producción de alimentos básicos frente a una demanda en aumento, pues la población crecía entonces a un ritmo de 3.4% anual⁶⁰.

4.4.4 El Proyecto de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural

Uno de estos programas fue el Proyecto de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) establecido en 1973 bajo la entonces Secretaría de la Presidencia y con fondos del Banco Mundial, para coordinar los numerosos proyectos con componentes tan diversos como la construcción de caminos e infraestructura pequeña para riego, y la creación de organizaciones campesinas, de entrenamiento o “de bienestar”. El PIDER constituyó entonces el programa de desarrollo más grande que el Banco Mundial haya creado hasta entonces en todo el mundo, en concordancia con su política en ese tiempo, de

⁵⁹ *Idem.*

⁶⁰ Appendini, *op. cit.*

destinar estratégicamente sus paquetes de ayuda a países “medianamente pobres” como México.⁶¹

México fue entonces escenario de un modelo de mejora al campesinado ya que innumerables esquemas de modernización fueron introducidos, a menudo auspiciados por organizaciones internacionales. De 1970 a 1979 la propiedad agrícola privada declinó de 91 a 82 millones de hectáreas, mientras que la propiedad ejidal aumentó de 70 a 85 millones de hectáreas, de las cuales 6 millones eran tierras nacionales o fronterizas, lo que refleja la nueva política adoptada a favor del sector campesino. Para ello se promulgaron una serie de legislaciones y se reformaron otras como la Ley de Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas.

También en este sexenio se implementó el primer plan nacional hidráulico (PNH75) y la Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CNPH) destinada a sistematizar el proceso de planificación del sector del agua, y en 1976, las Secretarías de Agricultura (SAG) y de Recursos Hidráulicos (SRH) se fusionaron (SARH) con el fin, una vez más, de enfrentar los problemas rurales. Esto trajo algunas complicaciones como la dilución de la autoridad del agua entre varias dependencias del Gobierno, desequilibrio de la acción gubernamental a favor del sector del riego (80% del uso en volumen) y una desintegración de la planificación y la administración del agua.

Así se observa que si bien se hacían esfuerzos por favorecer la agricultura, por otro lado la política recurría a herramientas que resultaron contraproducentes, como la expropiación, bajo el argumento de la necesidad de

⁶¹*Ibid.* p. 285

incluir tierras no utilizadas. Temiendo esto, y perturbados por la excesiva regulación del estado, muchos agricultores privados aplazaron sus planes de expansión y relocalizaron sus capitales en el extranjero.⁶²

La labor cooperativa y la especialización fue incentivada, mientras que la dependencia en las instituciones oficiales de crédito, asistencia técnica e infraestructura se intensificó. Sin embargo, a mayor grado de modernización intentado, mayor y más directa supervisión del gobierno se manifestaba y a pesar de los esfuerzos, la respuesta productiva fue muy baja y siguió en la tendencia de la década anterior: el cambio en el patrón de cultivos hacia los no tradicionales demandados por el sector de ingreso medio y urbano.

El resultado de todo esto fue que los campesinos se hicieron cada vez más dependientes, y el otorgamiento de créditos se convirtió en un arma de manipulación para el gobierno que era el tomador de decisiones. Además en poco benefició económicamente a los campesinos endeudados con los créditos, cuyas ganancias iban directo al pago de sus préstamos de largo plazo, por lo que en realidad vivían del efectivo del día, siguiendo en su calidad de campesinos de subsistencia.

Posteriormente, siguió lo que algunos académicos han denominado el *proyectismo*⁶³ es decir, esta fiebre por los proyectos, caracterizado por la preocupación de tener más infraestructura y expresado en una compulsión de

⁶² Millar, Eric, 1976

⁶³ Gates, *op cit.* p. 290

hacer proliferar costosas “medidas de desarrollo de gran escala” a pesar de los continuos resultados insatisfactorios.⁶⁴

Por ejemplo se amplió visiblemente el sistema de infraestructura de Conasupo para la comercialización de productos agrícolas con las bodegas rurales BORUCONSA (Bodegas Rurales Conasupo S.A. establecidas en 1971), y los centros de almacenamiento y distribución de la empresa paraestatal ANDSA (Almacenes Nacionales de Depósito S. A.).

Las reformas en este sexenio dejaron al país con un gran déficit compuesta por la recesión de 1974 y el incremento de los precios del petróleo cuando México era todavía importador. La anterior balanza de pagos positiva gracias al sector agrícola, se invirtió debido a los incrementos de importación de maíz, frijol y semillas para aceite.

El siguiente presidente, José López Portillo⁶⁵ se vio urgido de reestructurar la política agrícola, tanto para componer los problemas monetarios internos como para aplacar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, respecto a la ya sustancial deuda del país con estos organismos.⁶⁶ Appendini hace una observación muy importante, al señalar que no se debe interpretar esta política como un fracaso generalizado:

“los impactos de la política fueron diferentes en las distintas regiones y tipos de producción. Si bien la respuesta fue débil a nivel nacional, esto se explica en parte por la propia dinámica de la agricultura no campesina que se había insertado en el nuevo patrón de cultivos propiciado por la demanda de productos pecuarios, por la agroindustria y por los cultivos de exportación “nuevos” como las frutas y hortalizas. Regiones maiceras tradicionales como Jalisco y Veracruz, dejaron de ser las más importantes al volcarse a cultivos

⁶⁴ Ibidem. P. 295

⁶⁵ Street. *Op. Cit.* P. 375

⁶⁶ Idem.

forrajeros en el primer caso y a la ganadería extensiva en el segundo. En cambio regiones de agricultura campesina tradicional como el Estado de México y regiones 'nuevas' como la Frailesca en Chiapas, tuvieron una creciente producción de maíz y se convirtieron en los principales estados productores del grano. El Estado de México es un ejemplo del éxito de una política estatal de apoyo a la producción del maíz en una zona campesina tradicional".⁶⁷

4.4.5 La "salvación" de México: el petróleo

Mientras tanto, los descubrimientos de las vastísimas reservas de petróleo en Campeche, Tabasco y Chiapas, aparecieron para cambiar completamente la escena y para ofrecer una solución eventual para México. A finales de 1976, México se convirtió en el cuarto productor mundial de petróleo y quinto en reservas probadas de gas natural.

El petróleo trajo un clima de optimismo y desarrollismo bajo el supuesto de que ayudaría al sector campesino y al descontento sector urbano marginado, traduciendo las ganancias del petróleo en mejores estándares de vida, ingreso y oportunidades de empleo, mientras que se aceleraría el desarrollo industrial, se controlaría la inflación y mejoraría la balanza de pagos.

El auge petrolero proveyó divisas para la compra masiva de alimentos provenientes de Estados Unidos, contribuyó a adquirir insumos agrícolas como fertilizantes, y pareció comprar tiempo para que el gobierno pudiera diseñar soluciones de largo plazo a la crisis agrícola⁶⁸. Hacia 1981 el petróleo proveyó tres cuartos de las ganancias de exportaciones y un tercio de los ingresos del gobierno.⁶⁹ Los petrodólares, junto con un gran conjunto de préstamos extranjeros, fueron usados para comprar equipo industrial para el petróleo y el acero, así como insumos tecnológicos importados. Aquí es importante destacar,

⁶⁷ Appendini *op. cit.* p. 129

⁶⁸ Grayson, 1981. pp. 379-383

como sólo una pequeña proporción de las divisas provenientes de las ventas del petróleo, fue usada en la inversión productiva para generar ingresos y empleo a largo plazo, tales como nuevas refinerías o desarrollo agrícola.

Y la gran solución se desplomó: en 1981, la caída de los precios del petróleo y los consiguientes aumentos de interés a los préstamos obtenidos por México un par de años atrás, ocasionaron una de las peores crisis financieras del país. Con esto, las condiciones de vida en general, y la de los campesinos por supuesto, no mejoraron en lo absoluto, por el contrario empeoraron notablemente.

4.4.6 El Plan Global de Desarrollo y el Sistema Alimentario Mexicano

El *Plan Global de Desarrollo* (1980-1982) fue publicado en abril de 1980 y representó un ambicioso intento de poner las ganancias del petróleo en todos los sectores públicos del país, por medio de una red de programas integrados para el desarrollo industrial, agrícola, rural, educativo y de infraestructura.⁷⁰

En 1981, se elaboró un nuevo programa hidráulico como elemento de este Plan, mediante el cual el riego y la acuicultura se integraron a la política alimentaria (Sistema Alimentario Mexicano, SAM), el uso del agua para la producción petrolífera, hidroeléctrica y termoeléctrica al *Plan Nacional de Energía* y el agua potable y el saneamiento al *Plan Nacional de Desarrollo Urbano*.⁷¹

⁶⁹ *Idem.*

⁷⁰ *Idem.*

⁷¹ Investigación sobre Agua en México, op. cit.

En la agricultura, la nueva política enfatizaba la productividad y la exportación, dando prioridad a la restauración de la autosuficiencia en la producción de alimentos básicos, mientras se proveía asistencia social al medio rural más pobre.

El SAM, fue establecido con el objetivo de recuperar la autosuficiencia y reducir las importaciones, ayudando a lograr un balance entre la producción y consideraciones de bienestar social, enfocándose a regiones marginadas. El programa fijó como meta alcanzar autosuficiencia en producción de maíz y frijol, para 1982, y de arroz, trigo, soya y sorgo para 1985.

Partiendo de tradiciones políticas anteriores, el SAM enfatizó en áreas de temporal, así como en tierras no utilizadas y producción doméstica más que para mercado de exportación. Los ejidatarios y pequeños propietarios fueron exhortados a evitar las tentaciones de cultivos más lucrativos y concentrarse en los básicos, mediante considerables aumentos en la disponibilidad de créditos - a cuyo cargo estaba el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL)- , incrementos sustanciales en los precios garantizados del gobierno y una nueva política de riesgo compartido (donde el gobierno compensaría a los campesinos en áreas de temporal que perdieran sus cosechas). El SAM se planeó para desarrollarse en colaboración con la Coordinación General del Plan Nacional de Desarrollo de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y CONASUPO.

El SAM pretendía ser una renovación de la alianza entre el Estado y los campesinos, donde ahora el gobierno sería solo un guía. Sin embargo, a pesar de ésta retórica, el SAM era sólo un poco más que un sistema de subsidios a la

producción, la agroindustria y el consumo, que es visto también por algunos académicos, como una estrategia nacionalista a la ecuación directa entre granos provenientes de Estados Unidos y petróleo mexicano, como parte de una campaña para reducir la vulnerabilidad de las presiones de capital.⁷²

La ley de fomento agropecuario. El desarrollo de la estrategia del SAM requirió críticos cambios en la ley de reforma agraria, la cual fue pasada al congreso en diciembre de 1980, después de un debate de la oposición sin precedente.⁷³ Fue proclamada como un código para el SAM, aunque subrayaba la necesidad del incremento de la producción agrícola y la autosuficiencia alimentaria.

En general se puede decir que el SAM obtuvo un rápido progreso hacia la meta de recuperar autosuficiencia en alimentos básicos. Ocurrió que las metas del maíz y el frijol fueron alcanzadas en 1981, un año antes que lo proyectado. Sin embargo, en enero de 1982 fue anunciado que el récord de 1981 de cosecha de frijol, era demasiado bajo en índices nutrimentales y por lo tanto insuficiente para estándares de consumo humano, mientras que la cosecha de maíz estaba infectado por toxinas no identificadas. CONASUPO, rechazó la compra de maíz y frijol cosechado en el 81, dejando a los campesinos en peor situación y sin nadie que mencionara el tan prometido “riesgo compartido”.⁷⁴

En la práctica los subsidios del SAM beneficiaron a los agricultores más avanzados y a los campesinos más organizados orientados a la exportación,

⁷² Gates, 1988.

⁷³ *Idem.*

que vieron cómo aprovechar en su propio beneficio los incentivos del programa. Así, parece probable que mucho del éxito inicial del SAM se debió a la participación de grandes agricultores más que al objetivo primordial que eran los campesinos ejidatarios y de pequeña propiedad, por lo que esa ya existente inequidad se vio exacerbada.

4.5 Las reformas estructurales y la apertura internacional

El año 1982 marca un punto de quiebre en la política macroeconómica y por consiguiente en el sector agrícola en México. La pérdida de reservas internacionales, la escasez de divisas, la baja de precio y demanda del petróleo, el aumento de la tasa de interés internacional y la consiguiente imposibilidad de continuar los pagos de la deuda externa, provocaron el desencadenamiento una crisis que llevó a México a su declaración de quiebra en agosto de ese año.

En 1983 el gobierno inició su estrategia económica basada en dos objetivos principales: estabilización y reforma estructural. Recortó el gasto, se incrementaron los ingresos por medio del ajuste de los precios de los bienes del sector público y se dio comienzo al proceso de desincorporación de las empresas paraestatales.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos propusieron las medidas de rescate financiero con las que se designó para México el Primer Paquete de Medidas de Ajuste Estructural que contenía los condicionamientos de pago de servicio de deuda,

⁷⁴ Merlee S. Grindle, (1985) citado por Gates, *op cit.*

racionamiento de gastos, recesión de precios, déficit público y topes al endeudamiento.

Dichos condicionamientos, estructurados después en el Consenso de Washington⁷⁵, impusieron en el sector agrícola la liberación de precios de los insumos, el control de los precios de garantía y la reducción en la inversión y gasto gubernamental en apoyos, extensión e investigación. Inicia entonces la apertura a las importaciones agroalimentarias del extranjero, principalmente con el ingreso de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) en 1986, durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Con ello también comienza la etapa de privatización y política económica neoliberal basada en el libre mercado interno y externo, reducción de aranceles y eliminación de barreras arancelarias.

En la administración del agua, en 1985, se agruparon todas las funciones de la SARH vinculadas a este recurso en la Subsecretaría de Infraestructuras Hidráulicas. El CNPH se transformó en Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) cuyo papel designado fue la promoción y la instauración de políticas para uso eficiente del agua, su protección y control de calidad,

⁷⁵ El Consenso de Washington es la aplicación de los diez instrumentos de política económica neoliberal impulsado por el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos, en 1990, para llevar adelante el objetivo de un sistema capitalista mundial basado en la libertad del mercado para operar, donde la vida social se concibe gobernada por las leyes de la competencia y del conflicto, llevando a una selección natural de la supervivencia del más apto y a la eliminación del más débil. Estos diez instrumentos, concebidos originalmente para América Latina, son básicamente disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones y garantía de los derechos de propiedad. La primera formulación se debe al economista americano John Williamson. Josep F. Maria Serrano, “El consenso de Washington: ¿paradigma económico del capitalismo triunfante?” en <http://www.utal.org/economia/consenso.htm> consultada el 15 de abril de 2005.

tratamiento y reutilización de aguas negras, capacitación de recursos humanos y desarrollo tecnológico.

Este mismo año se modificó el Artículo 115 constitucional y se descentralizaron los servicios urbanos de agua y saneamiento con lo que la responsabilidad del sector se transfirió a los municipios con la participación de los estados en caso necesario. En los hechos los estados sustituyeron al poder central para la atribución de subsidios a los organismos operadores municipales.⁷⁶

En general todo este cambio en la estrategia de desarrollo de México que replanteó el papel desempeñado por el Estado en el sector agrícola, fue causa para la reforma del campo mexicano. En 1989 el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, anunció el objetivo de convertir el sector en uno más eficaz y competitivo. A partir de 1989 se inició la reestructuración de las economías rurales por todo el país, especialmente en las regiones dedicadas a la producción de exportación y se creó la Comisión Nacional de Agua (CNA), como órgano desconcentrado de la SARH, con la finalidad de dar unidad a todos los usos del agua. La CNA rescató los distritos de riego de los distritos de desarrollo rural de la SARH en 77 Jefaturas de Distrito y comenzó la transferencia de la administración del agua a los mismos usuarios reorganizándolos en módulos, según criterios de eficiencia y compatibilidad con la estructura del distrito. Esto generó profundas consecuencias en la estructura social de los distritos ya que se impuso el costo real del servicio de riego –bajo

⁷⁶ Investigación sobre Agua en México. Op cit.

el supuesto de que se promovería el uso eficiente del agua -, y se desarticularon los CDDR que habían funcionado como los principales espacios de negociación y control corporativo entre Estado y usuarios. Se crearon en vez de ellos, asociaciones civiles de usuarios para operar, conservar y administrar las obras. En cada moduló se constituyó una Asociación y la CNA otorga desde entonces Títulos de Concesión de Agua y de Uso de la infraestructura, que por lo general comprende las redes secundarias de canales, drenes y caminos.⁷⁷

Además se buscó que las asociaciones campesinas entraran en la agricultura de exportación a través de contratos directos con inversionistas mediante las “asociaciones de participación” y con esa justificación se propuso modificar el marco legal vigente, introduciendo la reforma de 1992.

La Ley Agraria de 1992.

En diciembre de 1991 se aprobó en México la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional promovida por Salinas de Gortari, y entró en vigor en enero de 1992, con lo que se introducía la nueva Ley Agraria, para reglamentar las modificaciones al artículo 27 relativas a la propiedad ejidal y comunal, adoptada en febrero del mismo año.⁷⁸

El cambio fundamental a las formas de propiedad de la tierra que se describieron al inicio de este capítulo fueron la autorización para la enajenación (venta) de derechos parcelarios, la permisión de aportación de tierras ejidales a sociedad mercantil o civil, el fin del reparto agrario, la creación de órganos de

⁷⁷ Sergio Vargas y Marco Antonio Sánchez, *op. cit.* pág. 43

⁷⁸ Soto Romero, Guillermo, 2002 .p. 45

justicia agraria (Tribunales Agrarios y Procuraduría Agraria) y la facultad a la Asamblea ejidal para regular las tierras del ejido.⁷⁹ En otras palabras, se establecieron las condiciones para que el ejidatario pudiera tener dominio pleno sobre su parcela, con lo que puede venderla, trabajarla en mediería o aparcería, rentarla, o asociarse en cualquier otra forma que convenga a sus intereses.

Junto con la aprobación de la Ley Agraria fue puesto en marcha su elemento operativo, el Programa de Certificación de Parcelas Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que tiene como objetivo el plantear a los ejidos y comunidades agrarias, la delimitación y certificación de sus derechos sobre la tierra.

Con ello, “mediante sus Asambleas podrán determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de estas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de posesionario o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente también podrán destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas a favor de los ejidatarios.”⁸⁰

Si bien esta reforma fue defendida bajo las premisas de justicia y libertad para el campo, protección al ejido, paz jurídica, compromiso del gobierno y certidumbre para los ejidatarios, lo que hizo fue poner 29 mil ejidos de lo largo y ancho del país a disposición del mercado, o dicho de otra forma, convirtió en mercancía casi el 50% de las tierras del país, en las que habita casi el 25% de

⁷⁹ *Ibid*, p. 46

⁸⁰ Ley Agraria, 1992 Art. 56, 2005.

la población, y que hasta entonces habían sido dispuestas para producción agrícola.⁸¹

Además, esta reforma estaba suscrita en un contexto de apertura mucho más amplio. Profundizando esta tendencia comercial, los jefes de gobierno George Bush, Carlos Salinas de Gortari y Brian Mulroney (de EE.UU., México y Canadá respectivamente) habían anunciado en febrero de 1991 que sus gobiernos se preparaban para negociar un histórico acuerdo comercial de libre comercio, que sería un catalizador del crecimiento económico del hemisferio, promovido por el aumento en la inversión, el comercio y el empleo⁸². Las negociaciones concluyeron formalmente el 11 de agosto de 1992 con la elaboración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito el 17 de diciembre de 1992 por los 3 líderes antes mencionados, entrando en vigencia el primero de enero de 1994.

Estas políticas generaron grandes cambios en el campo mexicano: creación de nuevos programas, así como reducción de subsidios y contracción del Estado, tal como se explicaron en el capítulo anterior, conduciendo la producción hacia las tendencias del mercado internacional, y las cuales se resumirán a continuación.

⁸¹ Soto Romero, op cit. p. 34

⁸² Lara Flores, op. cit. p. 99

4.6 Liberalización

4.6.1 Reforma agraria

En términos generales, se manifestó que el sector aumentaría su productividad al permitir que los agricultores e inversionistas contaran con mayor tecnología y capital, logrando economías de escala sin temor a la expropiación, con lo cual se pudo poner en venta y renta las tierras agrícolas, mediante la transformación del artículo 27 constitucional. Como consecuencia, el ejido dejó de ser la unidad básica de las acciones de fomento en el campo, y al convertirse en un objeto de mercado y del sector privado, no sólo recibió menor apoyo gubernamental sino que su forma de organización al interior creó múltiples intereses que tienden a fraccionarlo y ahora las empresas campesinas no integran a todos los ejidatarios sino a grupos específicos, dejando atrás de entre ellos mismos, a los más pobres.

4.6.2 Programas

A fines de 1995 el Gobierno Federal dio origen a la Alianza para el Campo, un programa que comenzó a operar en 1996 cuya iniciativa y parte del financiamiento procedía del Fondo Monetario Internacional y se convirtió en el principal instrumento de la política gubernamental para el fomento a la producción agropecuaria en México. El contexto en que surgió la Alianza estuvo marcado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigencia a principios de 1994. Al momento de anunciar su nacimiento, se definió que sus objetivos serían “... *aumentar progresivamente el ingreso de los productores, incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior a la*

*del crecimiento demográfico, producir suficientes alimentos básicos para la población y fomentar las exportaciones de los productos del campo.”*⁸³

Para lograr estos objetivos, dentro de la Alianza se establecieron cuatro grupos de programas: de fomento agrícola, fomento ganadero, desarrollo rural y sanidad agropecuaria,

Los programas de esta generación tenían como supuesto objetivo la tecnificación de la producción o de actividades alternativas en las cuales los productores pudieran competir en las condiciones de libre mercado. Por ejemplo, en enero de 1993 se puso en marcha uno de los programas que más sobresalieron para apoyo a los productores de maíz: Procampo, cuyo objetivo era aumentar y mejorar la producción de maíz o conducirlos a la diversificación y producción de cultivos de mayor valor. Con ello el comercio agrícola se incrementó en cierta medida. Hubo un aumento en la producción en tierras irrigadas y se observó un cambio estructural en las exportaciones de frutas y hortalizas (Anexo 4) pero en el caso de los productores de granos y oleaginosas, la mayoría no logró las condiciones para producirlos competitivamente o en cantidades suficientes para el abastecimiento doméstico para lo cual requieren del cambio tecnológico adecuado, reducir sus costos y tener acceso al crédito, o de los subsidios gubernamentales.

4.6.3 Simplificación de controles de comercio exterior

El gobierno simplificó muchos de los controles que mantenía sobre los permisos de exportación y certificados de origen de los productos agropecuarios con lo

⁸³ García Zamora, p. 120

que pretendía estimular el ingreso de nuevos productores de los cultivos anteriormente restringidos y recibieron apoyos para el fomento a la exportación. Sin embargo, posteriormente también se eliminaron los permisos de importación que hacían que las importaciones únicamente fueran complementarias y controladas por el Estado, transformándolo simplemente en aranceles y desprotegiendo al sector nacional.

4.6.4 Desregulación del transporte

En julio de 1989, el gobierno eliminó las regulaciones al sector doméstico de transporte con el fin de promover una baja en los costos, y obligar a ese sector a aumentar su eficiencia y su competitividad. El impacto de esta política se observa si se considera que más del 80% de fletes del sector se realizan por camión, incluyendo las exportaciones de hortalizas a Estados Unidos y Canadá. Con esta medida, se eliminaron todas las barreras al transporte de productos, se redujeron los pasos en el proceso de obtención de permisos, y se estableció que los contratistas pudieran negociar las tarifas directamente con los usuarios. En la misma línea, para incentivar la modernización de la flota nacional, en 1990 se eliminó la mayoría de las barreras para importación de equipo.

4.6.5 Reducción de los subsidios

Electricidad

Según estimaciones del Banco Mundial, en 1987 el subsidio a la electricidad para bombeo de agua subterránea con fines agrícolas, ascendía a 353 millones de dólares. Esto se hacía mediante una tarifa especial (tarifa 9) concedida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el monopolio estatal que vende la

electricidad en México, y que estaba muy por debajo de las otras tarifas vigentes para las demás actividades de la población. Así entre 1990 y finales de 1993 el gobierno del presidente Salinas lo redujo en forma paulatina mediante un programa de incrementos mensuales de precios hasta disminuirlo a 59 millones de dólares⁸⁴. Esta disminución provocó en algunos cultivos que ya no fueran viables en terrenos con gran altura de aspiración y tarifas de electricidad no subsidiadas, como los naranjales que entonces se abandonaron en Sonora, por citar un ejemplo. Posteriormente se siguió disminuyendo hasta llegar a cero, aunque en el 2003, por presión de los mismos agricultores, se tuvo que volver a subsidiar hasta en un 50%, pero esta vez con muchas trabas para poder obtenerlo.

Fertilizantes

El gobierno privatizó Fertimex y subió los precios de los fertilizantes, que cerraron en gran medida la brecha con los precios estadounidenses. Al amparo del TLCAN tanto los fertilizantes, como productos químicos, semillas y otros insumos se exentaron de impuestos para su importación, lo que puso en clara desventaja los productos nacionales.

Distritos de Riego

De los 5.8 millones de hectáreas irrigadas en 1990, 3.3 millones estaban constituidos por riego por gravedad, que se emplea principalmente para el cultivo de granos, forrajes y oleaginosas. Hasta entonces el Estado era propietario y administrador de los DDR y los usuarios pagaban una tarifa muy reducida por el servicio de agua que no llegaba al 50% de los costos reales de

⁸⁴ *Idem.*

operación y mantenimiento. La meta que se fijó el gobierno en 1992 era de transferir o privatizar al menos el 21 del total de los 77 distritos de riego para finales de 1994, o sea el 60% de las tierras del país irrigadas por gravedad. “Una vez concluido ese proceso, los usuarios del agua pagarían todos los costos de operación y mantenimiento por su uso”. Marsh y Runsten (1992) argumentan que el objetivo de privatizar los distritos de riego y el aumento de precio del agua, fue parte de la política de fomento a la búsqueda de cultivos de mayor valor, tales como las frutas y hortalizas.

Con esto, muchos distritos de riego se han convertido en áreas con problemas ecológicos debido a la pérdida de la biodiversidad por la tendencia al monocultivo, atendiendo a razones aparentes de mercado. Se siembran decenas de miles de hectáreas al mismo tiempo y con la misma variedad, lo cual es una causa de plagas y enfermedades, que a su vez, frecuentemente hacen uso excesivo de los parasitocidas, dando origen a nuevos problemas de sanidad vegetal, como lo son las plagas secundarias y la resistencia genética de los insectos a los insecticidas, llegando a extremos como hacer incosteable un cultivo, como fue el caso del algodón y el sorgo en el norte de Tamaulipas.

4.7 Después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

A partir de las reformas previas al TLCAN y de las disposiciones del mismo tratado, han ido sucediéndose la privatización no sólo de las tierras agrícolas, sino de las empresas estatales y paraestatales de acopio, almacenamiento y comercialización de los productos del campo. En 1996 ANDSA se dividió en

tres empresas regionales –Almacenadora Sur (Alsur), Almacenadora Centro-Occidente (ACO) y Servicios de Almacenamiento del Noreste (Seranor), para su posterior privatización y en 1998 desapareció CONASUPO.

También se ha ido reduciendo de forma drástica los aranceles de importación de productos agrícolas que dejó a los productores nacionales sin oportunidad de competir en el mercado: de acuerdo al TLCAN, a partir del 2003, todos los productos agropecuarios y forestales (excepto maíz, frijol, leche en polvo y azúcar) provenientes de Estados Unidos, y la mayoría de los de Canadá (excepto avícolas y lácteos) pueden ingresar a México sin ninguna protección.

También en 2003 se venció la posibilidad de establecer salvaguardas especiales para 17 productos agrícolas y pecuarios de México como: ciertos jamones, tocinos, ciertas piezas de pollo, huevo, manzanas, papas. Sin embargo, casi simultáneamente a la entrada en vigor de esta medida, el presidente de Estados Unidos George W. Bush estableció –en mayo de 2002- la posibilidad de aumentar sus subsidios para los productos agropecuarios hasta en 80 por ciento en la nueva Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural de Estados Unidos que tendrá vigencia entre el año 2002 y el 2007.

El maíz, frijol y leche en polvo, que se excluyeron de la anterior disposición, fueron considerados productos sensibles a las importaciones por lo que se acordaron plazos más largos de liberalización, que se fijaron a quince años y vencen en el año 2008. Para la importación de estos productos se asignaron cuotas sin arancel de 2.5 millones de toneladas para Estados Unidos y 1000 para Canadá, las cuales aumentarían en 3% cada año, y de ahí, cualquier volumen excedente pagaría un arancel del 215% para compensar las

diferencias de precios internacionales (que existían entre 1989 y 1992). Dicho arancel se iría reduciendo hasta llegar a cero en el 2008.

No obstante, el sistema de protección del maíz, según lo argumentan las uniones de campesinos mexicanas, no ha funcionado para ellos. En 1993 con una producción interna de 18.1 millones de toneladas únicamente se importaron 152 mil toneladas de maíz, pero a partir de 1996, a pesar de que la producción se mantuvo arriba de los 18 millones de toneladas, las importaciones crecieron exponencialmente a 5.8 millones de toneladas y desde 1998 al 2005 se han mantenido cercanas a los 6 millones de toneladas cada año⁸⁵. Las importaciones provocaron la reducción de los precios del maíz a los productores nacionales hasta en 50 por ciento, entre 1993 y 2003, mientras que los subsidios se redujeron en cerca del 30 por ciento, lo cual son señales claras de la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria, al tratarse del grano más importante en la alimentación (y producción) en México.

4.8 Conclusiones

El reparto agrario ofreció las condiciones que aseguraron la expansión de la agricultura campesina en el país hasta 1940, y gracias a ello se logró una época de auge hasta mediados de los sesenta. Hasta estos años, las tierras nuevas incorporadas se destinaron a los cultivos tradicionales y así se sostuvo una oferta creciente sin necesidad de elevar los niveles de productividad. Sin embargo, los apoyos gubernamentales que se ofrecieron como solución a los problemas de la agricultura, con su carácter bimodal, fueron beneficiosas para

⁸⁵ FAO Statistical Databases , 2006.

el sector agrícola capitalista dejando al margen a la agricultura campesina, tendencia que no se ha revertido y por el contrario se ha agudizado, hasta la actualidad.

En el caso de México las reformas estructurales de primera generación estuvieron primero enmarcadas por los condicionamientos de rescate a la crisis que sufrió en 1982, impuestos por los organismos internacionales, y después por las exigencias de la puesta en marcha del TLCAN. El Estado promovió estas reformas como la gran oportunidad para que su sector agrícola ingresara en el mercado internacional, especialmente con la participación de los productores de hortalizas y frutas que tenían mayor demanda, pero al adoptar esta política se ignoraron otra vez las diferencias en las tendencias productivas al interior del país, ya que en esta actividad habían predominado tradicionalmente los agricultores del norte, lo cual dejaba a los campesinos del centro y del sur frente a una gran competencia por el mercado de exportación (Gates,1993).

Al cabo de dos décadas del ingreso de México al GATT y de haber iniciado con la apertura comercial, la organización del sector se transformó de forma sustancial, cambió la legislación de la propiedad ejidal y se crearon nuevos programas e instituciones en la administración de suelo y agua.

Sin embargo, a pesar de las importaciones crecientes de cultivos básicos y la tendencia a que sus precios domésticos sigan más de cerca los internacionales, la producción nacional no se ha desplomado y hasta ha crecido; y la composición de la oferta nacional no ha sufrido un cambio

sustancial, es decir, no se puede hablar –por lo menos todavía en el caso mexicano - de una completa sustitución de cultivos básicos por exportables.

Sin embargo, esto quiere decir que el crecimiento y transformación del sector agrícola en México, la política y gestión de los recursos –principalmente suelo y agua-, si bien estadísticamente han logrado su crecimiento, no ha sido suficiente ni bien distribuido –tanto geográficamente como en la población -, ya que de forma análoga, las familias de los productores de los cultivos básicos, son las más pobres de México y las opciones que tienen para enfrentar su situación económica, cuando esta no se encuentra en la actividad que ellos desempeñan en su localidad, es la ocupación de empleos fuera del sector agropecuario y la emigración, como lo veremos más de cerca en el siguiente capítulo.

5. Abandono de una zona de riego por la emigración

5.1 Introducción

La ubicación geográfica del municipio de Cerritos, así como las características económicas y demográficas, hacen de éste, un caso de interés para estudiar el impacto de la política agrícola y su efecto en la emigración. Por tal motivo, en este capítulo se analizan los recursos económicos y demográficos en Cerritos y su relación con la emigración y haciendo énfasis en la producción agrícola en terrenos con agua para riego.

Para ello, en primer lugar se presentan las características generales del municipio, con datos que muestran el decremento poblacional así como aspectos económicos y productivos, los cuales muestran que la agricultura era la principal actividad económica y fuente de ingresos para la población y que actualmente se encuentra abandonada gran parte de la infraestructura agrícola debido a la emigración.

Después se presentan los resultados de la investigación realizada en la localidad, con la aplicación de encuestas a agricultores y entrevistas a personas que proporcionaron información relevante. Se presentan datos de la propiedad de la tierra, apoyos externos, disponibilidad de agua, alternativas de ingreso y datos de la emigración; acerca de ésta, se presentan datos relacionados con las remesas que envían las personas emigradas a la familia, las causas de la emigración y las posibilidades para el retorno a la actividad agrícola de los agricultores emigrados. Por último, se analiza la relación de los resultados de la investigación en campo y se presentan las conclusiones obtenidas.

5.2 Datos generales del municipio

5.2.1 Información geográfica

Cerritos es uno de los 58 municipios del estado de San Luis Potosí, México. De acuerdo con la clasificación económica de INEGI y el gobierno estatal, se ubica en la microregión Media Oeste de San Luis Potosí, en la porción centro-oriental de la República Mexicana. Su extensión territorial es de 935 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.53% de la superficie del estado.

El municipio de Cerritos se localiza en una posición privilegiada para el comercio por su cercanía con la capital del estado (100 km aproximadamente de la ciudad de San Luis Potosí) y su ubicación en el eje transversal que une al Golfo de México con el Pacífico, conectando los puertos de Tampico y Manzanillo; así como la carretera 57, considerada uno de los principales corredores comerciales del país. Además en un radio de 275 kilómetros se encuentran 14 ciudades con más de 20,000 habitantes, cuya población total se estima en más de 1 millón 530 mil habitantes.

Cuenta con 18 ejidos que corresponden a una superficie de 46,424.12 ha. que representan el 49.65 % del total municipal. De esta superficie, el 8.75% es decir, 8,189.36 ha representan áreas parceladas y el 38.73% o sea, 36,213.69 ha corresponden a superficie no parcelada, la cual se divide en superficies de uso colectivo y común con 498.52 ha y 35,715.17 ha respectivamente.

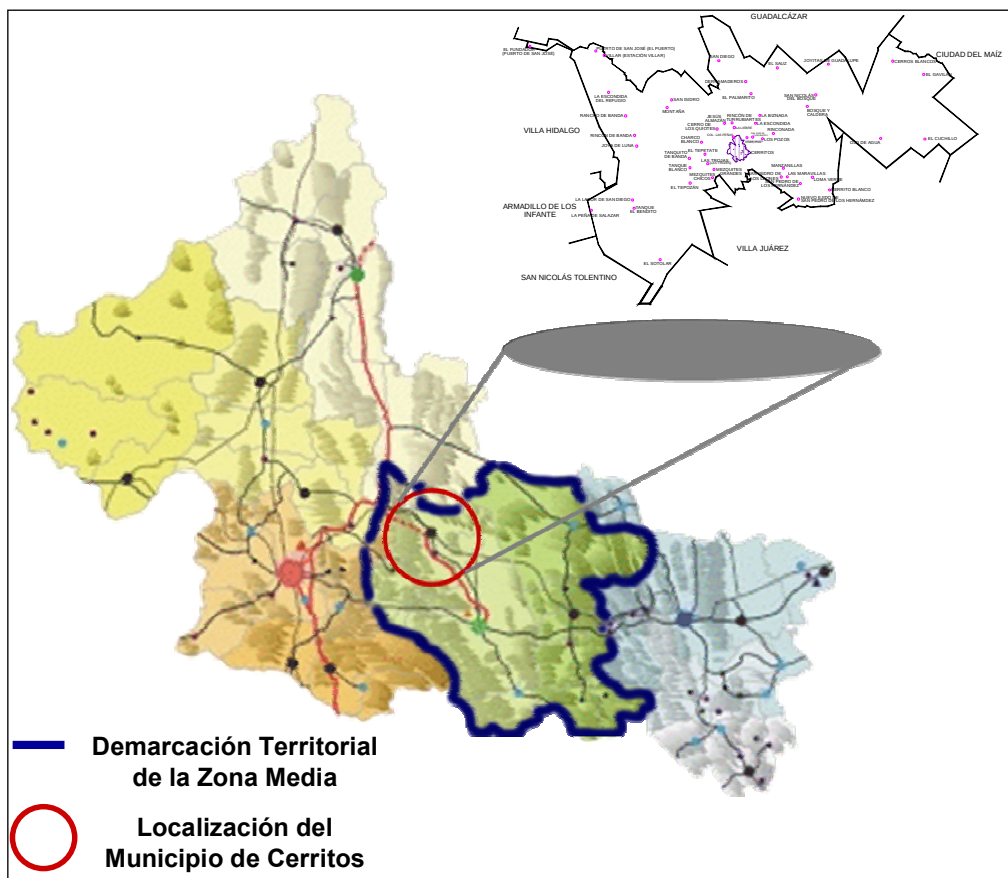


FIGURA 1. Mapa de Cerritos en San Luis Potosí
 FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Cerritos 2004-2030

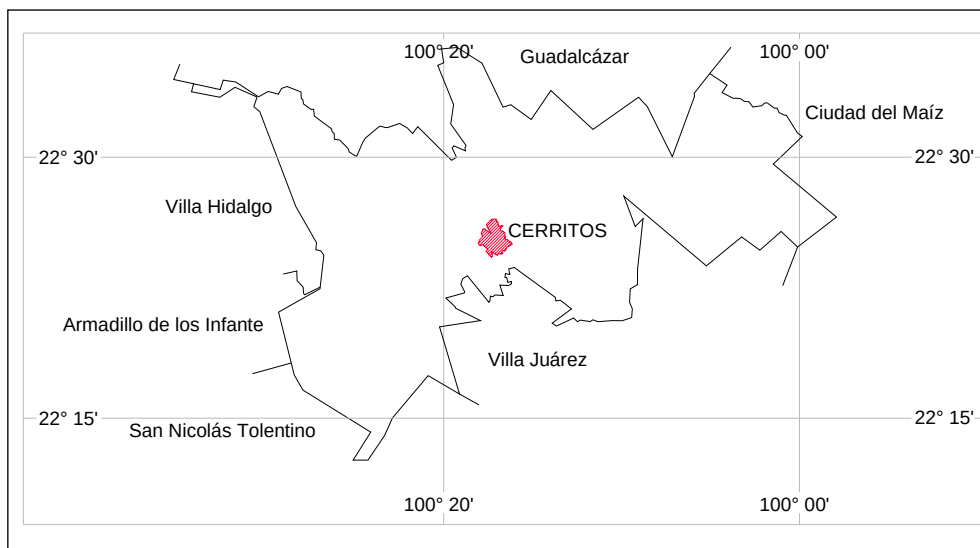


FIGURA 2. Mapa de Cerritos con colindancias
 FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Cerritos 2004-2030

5.2.2 Demografía

Se compone de 51 localidades con una población total de 20,703 habitantes⁸⁶, de las cuales solo una, además de la cabecera municipal, tiene una población superior a 1000 habitantes y cuatro son mayores a 400⁸⁷.

El crecimiento de la población cerritense ha descendido desde 1980 cuando se contabilizaron 22, 325 habitantes, en comparación a los 21, 308 en 1990 y 20, 703 en el 2000. Si bien la tendencia nacional y estatal muestran también disminución en la tasa de crecimiento poblacional a partir de ese año, en Cerritos no solo ha disminuido sino que se volvió negativa, como se puede observar en Cuadro 2 y Cuadro 3.

De acuerdo con diversas teorías demográficas, el decremento de una población puede deberse a causas muy diversas, como son: la disminución en la tasa de natalidad por campañas de planeación familiar y cambios en los patrones sociales; el aumento en la mortalidad por cierta epidemia, desastre natural, o cierta estructura de la pirámide de las edades distinta a la de la dinámica nacional. En Cerritos no se encontró ninguno de estos factores extraordinarios y al respecto, el gobierno municipal, las estadísticas y la opinión de la misma población, atribuyen el fenómeno a la emigración hacia Estados Unidos.

5.2.3 Aspectos económicos

La población económicamente activa (PEA) del municipio en 2000 fue de 5,812 habitantes, lo que representa el 29.2 % de la población total. De esta cifra, el

⁸⁶ INEGI, 2000

26.2% estuvo ocupada en actividades del sector primario, 22.8 en el sector secundario y 51.0 en el terciario, como se muestra en el Cuadro 4 donde se aprecia la importante disminución en el sector primario y el incremento sobretodo en el sector terciario, con respecto a la década anterior.

CUADRO 2. Crecimiento de la población en el municipio de Cerritos (1950-2000)

Años	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Población Total	71, 342	19, 664	19, 865	22, 325	21, 308	20, 703

FUENTE: Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Cerritos 2004-2030

CUADRO 3. Crecimiento de la población en las localidades de Cerritos (1990-2000)

LOCALIDADES MAS IMPORTANTES	1990	1995	2000
Cerritos	13, 176	13, 010	12, 932
Ojo de Agua	1,187	1,326	1, 336
Joya de Luna	1,055	836	753
Derramaderos	719	632	646
El Sáuz	710	552	526
El Tepozán	769	585	452

FUENTE: Elaboración propia según datos del XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI, 2000.

La disminución en el sector primario es relevante en el caso de Cerritos debido a que la agricultura fue por muchas décadas la principal fuente económica de la región, donde se había sembrado principalmente maíz, sorgo, y chile a gran

⁸⁷ Plan Municipal de Desarrollo Urbano , 2004

escala. El municipio de Cerritos fue incluso considerado “granero del estado”⁸⁸ por su alta producción de maíz, pues abastecía a la capital potosina y a otras regiones. Sin embargo durante los años ochenta el sector agrícola empezó a disminuir su porcentaje, de tal forma que a en el censo de 1990 ya se observó un decremento drástico, lo cual se atribuye, según el Plan de Desarrollo Urbano de Cerritos 2004-2030, “al fenómeno de la emigración de la población en edad productiva hacia el extranjero en busca de alternativas laborales; y por el otro lado, que las actividades secundarias y terciarias ofrecen posibilidades de mejores ingresos con menor riesgo”⁸⁹.

CUADRO 4. Distribución de la población económicamente activa en Cerritos por sector de actividad

	Sector Primario (1)		Sector Secundario (2)		Sector Terciario (3)	
	PEA	%	PEA	%	PEA	%
1990	1984	38.7	1019	19.8	2129	41.5
2000	1522	26.2	1328	22.8	2962	51.0

¹ Agrupa actividades agrícolas, ganaderas, de aprovechamiento forestal, caza y pesca.

² Agrupa actividades de minería, extracción de petróleo y gas, de la industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.

³ Agrupa actividades de comercio, transporte, gobierno y otros servicios.

FUENTE: Elaboración propia según datos del XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI, 2000.

5.2.4 Agricultura

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 14,349 ha (15% del total municipal) son dedicadas a la agricultura, de las que 13,998 son de temporal, donde se

⁸⁸ Villegas Galván, José Alfredo, 1999

⁸⁹ Plan de Desarrollo, 2004. p.99

cultivan pastos para forraje, maíz y sorgo, y 351 ha son de riego – completamente de propiedad privada- donde se cultiva principalmente maíz y sorgo.⁹⁰ Aunque estas son las cifras oficiales, el anterior responsable del Departamento de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Cerritos (Ing. Eusebio Martínez Sifuentes, actualmente asesor agropecuario) asegura que apenas alcanza un 3% el área usada en la agricultura actualmente y que del área de riego se siembran unas 50 hectáreas.

Infraestructura de riego

Según las características hidrogeológicas, Cerritos se divide en 10 microcuencas, que pertenecen al acuífero de Río Verde, el cual tiene una extensión de 2770 km², y se ubica en la porción central del estado de San Luis Potosí, cubriendo la mayor parte de los municipios de Río Verde, Ciudad Fernández, Villa Juárez, Cerritos y San Cirilo de Acosta. El Distrito de Riego 049, al que pertenece Cerritos, fue creado con base en un decreto presidencial del 20 de julio de 1988 para el riego de 14,000 ha aprovechando las aguas de los manantiales Media Luna, Antojitos y otros menores.⁹¹

La infraestructura de riego del municipio consta de 12 pozos (Anexo 5) con bomba para uso agrícola, con un número de usuarios de entre 20 y 60 cada uno; la superficie que debe regar cada pozo varía de uno a otro, pero no existe un registro en municipio ni en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) con las cifras exactas. Para su uso los productores se organizan en forma de asociaciones civiles que designan un

⁹⁰ SAGARPA, 2005

comité y a un presidente, el cual los representa ante las autoridades y tiene la responsabilidad de convocar a las asambleas y reuniones, y cobrar las cuotas para la electricidad y el mantenimiento de la infraestructura.

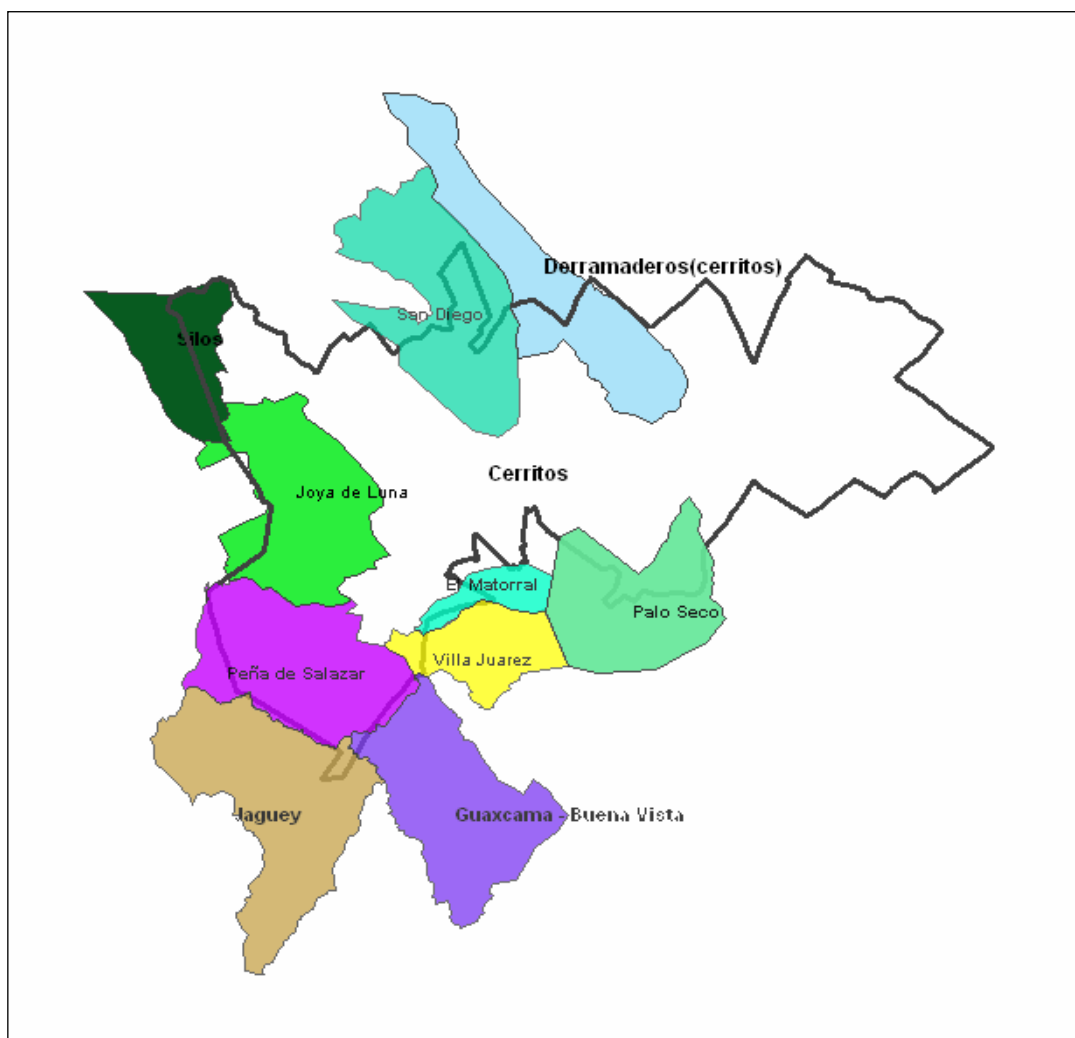


FIGURA 3. Microcuencas de Cerritos
Fuente: SEDARH, 2006

⁹¹ Comisión Nacional del Agua, 2006

5.2.5 Migración

Aunque no existe información específica en el municipio sobre la tasa de emigración respecto a la inmigración, el análisis en el estado muestra un saldo negativo entre las proporciones de emigrantes (26.1%) e inmigrantes (9.5%) que arrojan un saldo neto migratorio negativo de 16.6 %. Es decir que San Luis Potosí es considerado un estado con pérdida neta de población.⁹²

Por su parte Cerritos es calificado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con grado de *alta intensidad migratoria* hacia Estados Unidos, y calcula que de los 5, 233 hogares en el municipio, el 13.84% tiene familiares emigrados tan solo durante el quinquenio de 1995 a 2000, el 1.99% tiene familiares de migración circular, el 3.75% son hogares con retornados que emigraron en el quinquenio anterior, y el 24.86% de los hogares reciben remesas⁹³. Por estas cifras, y con un índice de 1.59163 en la clasificación de CONAPO, Cerritos es el 13º municipio (de 58) con más alta intensidad migratoria en San Luis Potosí, estado que a su vez ocupa el 9º lugar en el país, después de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima, en orden de mayor a menor⁹⁴.

El aspecto que sobresale en el caso de Cerritos, es que aunque es un municipio con tradición migratoria histórica, la población empezó a disminuir solo a partir de la década de los ochenta, y de forma significativamente más acelerada que la tasa nacional a partir de los noventa, lo cual indica que 1) algún factor ha disparado el ritmo de la emigración en Cerritos, y/o 2) se ha

⁹² INEGI, 2000 (b)

⁹³ CONAPO, 2006

reducido el número de retornos definitivos. Y respecto al cuadro de la distribución de la población en las actividades económicas, se observa que 1) La población económicamente activa que todavía reside en Cerritos ya no se dedica primordialmente a la agricultura y 2) los que retornan de Estados Unidos, ya no se reintegran a la actividad agrícola. Estas alternativas se analizarán más adelante.

5.3 Resultados de la encuesta

5.3.1 Propiedad de tierras y actividad agrícola

Los resultados de la encuesta realizada mostraron que los propietarios poseen de dos a cuatro predios en promedio, localizados en diferentes localidades, principalmente al sur de Joya de Luna, sur del Tepozán, poniente de Ojo de Agua y al sur de Cerros Blancos; el total de los predios están en el régimen de pequeña propiedad. El 80% de las personas entrevistadas tiene una superficie total de 1 a 5 ha, y el 20% tiene 5 o más hectáreas, entre los que destaca el caso de dos personas que tienen 70 ha y 250 ha, respectivamente.

Los dos últimos casos mencionados, sin embargo, son agricultores destacados en la región, considerados incluso los más exitosos y que poseen una superficie muy por encima del promedio, por lo que sin contar estos dos casos, la superficie que poseen los agricultores es insuficiente para mantener las necesidades económicas de una familia.

Además, conviene resaltar que estas son las superficies registradas sin que esto signifique que en realidad actualmente están en producción, ya que

⁹⁴ CONAPO, 2006 (b)

sólo el 20% de los encuestados trabaja la tierra con fines agrícolas, 28% trabajan una parte y los restantes (52%) ya no la trabajan.

Mediante estos datos se encontró en primer lugar la complicación que representa el minifundismo en la agricultura en las condiciones actuales. Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las críticas a la gestión en la agricultura en México, ha sido la atención en la mera distribución de tierras sin una reforma agraria integral. En el caso de Cerritos esta forma de repartición de tierras ha sido un obstáculo para el desarrollo de la actividad, ya que una de las características que saltan a la vista es el gran fraccionamiento de parcelas, pues tanto en la encuesta como en los registros del municipio se observa que los propietarios poseen varios predios que además de ser muy pequeños, en su mayoría se encuentran a varios kilómetros de distancia uno de otro, lo cual dificulta de inicio la disminución de los costos.

En la situación opuesta se distinguen los dos agricultores que según los mismos productores cerritenses, son los más exitosos de la región, y quienes tienen la mayor extensión de tierras, ubicadas casi en su totalidad en un solo predio y que aumentan su rentabilidad gracias a la disminución de costos por compras de insumos al mayoreo y a que con la aplicación de mejores insumos, obtienen mayor rendimiento por hectárea.

5.3.2 Falta de apoyo y atención de las autoridades

Un dato importante que se encontró es que a pesar de no ser trabajadas, el 95% de las tierras destinadas al uso agrícola en el municipio reciben el dinero que Procampo otorga como apoyo a la producción, según afirmaron los

asesores técnicos para la agricultura en Cerritos, del Programa Nacional de Microcuencas. Los mismos encuestados confirmaron esta cifra, asegurando que el 100% de ellos recibe hasta la fecha el apoyo de ese programa y que de parte de las autoridades no hay nadie que supervise si la tierra está efectivamente en producción, para que ellos puedan cobrarlo. También expresaron que algunos de los beneficiarios titulares ni siquiera viven permanentemente en el municipio y aun así pueden cobrar el apoyo o dejar a algún familiar, amigo o socio encargado de realizar el cobro. Sobre esto, unos de ellos añadieron por su cuenta que *“esto lo permite el gobierno porque es una forma de mantener aplacados a los campesinos, les da un poco de dinero sin pedirle cuentas, para que no le exijan otro tipo de apoyos o se le alebresten”*.

Esto manifiesta la falta de atención del gobierno municipal en la agricultura, ya que tanto quienes permanecen en esta actividad como los que la abandonaron reciben igualmente el apoyo de Procampo. El hecho de que se cobre el apoyo del 95% de las tierras agrícolas aunque menos del 50% estén en producción, refleja que este apoyo económico más que tener el objetivo de financiar la agricultura es un paliativo ante la falta de apoyo integral al campo. No ha habido supervisión en el destino y uso de estos recursos, y el dinero sin objetivos ni seguimiento, no ha servido de mucho.

Por otra parte, los programas de apoyo en el municipio de Cerritos son los mismos que existen para todo el estado, aunque las características y las necesidades de las distintas regiones son muy diferentes. Además los programas existentes, que con algún esfuerzo se podrían adecuar a las

necesidades del municipio, frecuentemente son desconocidos entre las autoridades municipales encargadas de la gestión agrícola.

A manera de ejemplo, se encontró en la SEDARH que los municipios del estado pueden disponer de distintas partidas de recursos de programas federales (como Alianza para el Campo) para crear proyectos de desarrollo agropecuario, y favorecen cinco líneas de producción: la caprinocultura, la cría de ganado bovino para producción de carne, el cultivo del nopal, cultivo de café y cultivo de naranja. El problema es que de estas actividades, las tres últimas son más apropiadas para otras regiones del estado y no para la región donde se ubica Cerritos, por lo que existe cierta dificultad ahí para acceder a esos recursos. Sin embargo, según dijeron los funcionarios de la SEDARH, ésta secretaría apoyaría un proyecto bien estructurado y bien planeado si las autoridades municipales lo respaldan, lo cual no ha ocurrido en el municipio.

Otro caso es el programa Fondo de Atención a Productores Rurales Afectados por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), el cual consiste en un apoyo en efectivo a productores de escasos recursos que en caso de un fenómeno natural atípico pierdan su cosecha. Cerritos, por haber presentado una sequía atípica no recurrente que afectó a varios productores, era destinatario de esta partida estatal en el 2005, cuyos recursos casi no fueron aprovechados porque el programa no fue difundido entre los agricultores.

Sin embargo esta situación tiene diversas perspectivas, ya que por un lado la falta de aplicación de los programas no favorece la producción, y por otro lado la presencia de programas y proyectos mal llevados aumentan la ya profunda desconfianza del productor en las autoridades. En el municipio se han

presentado varios casos en que la participación de agricultores en nuevos proyectos los deja con deudas, equipos inútiles y mayor convencimiento de la infructuosidad de la agricultura.

Lo anterior se ejemplifica con dos casos: El primero ocurrido en 1995, cuando con fondos federales canalizados a través del municipio, se intentó la reconversión de unas 1000 ha donde se sembraba maíz de temporal, para sembrar pasto forrajero, el cual mejoraría el coeficiente de agostadero en casi un 40 %. Al cabo de tres años, se habían perdido tres cuartas partes del pasto sembrado debido a imprevistos climáticos, y el área que sobrevivió fue sobrepastoreada, por lo que al cabo de unos 2 años más la zona ya no tenía ni esperanza de llegar al objetivo proyectado.

Más recientemente, en el 2005, un proyecto para el cultivo de fresa con un sistema de riego por microgoteo al que se integraron ocho familias de todo el municipio, fracasó después de que la compañía promotora del equipo de riego falló con la prometidísima “asesoría técnica regular desde la siembra hasta la comercialización del producto”, el cual acabó pudriéndose sin causas aparentes antes de poder obtener una sola cosecha. Las ocho familias se quedaron con el equipo en casa y los agentes de la empresa promotora no regresaron después de que se les liquidó el último pago por la compra del equipo, cuyo “precio con descuento por introducción” había sido absorbido completamente por las familias.

Este tipo de proyectos infructuosos genera cada vez más dificultad para convencer a los productores de invertir en la tecnificación y mecanización de sus tierras, pues es mayor el riesgo que observan que el posible beneficio.

5.3.3 El abandono de la agricultura

Para poder delimitar el momento en que la agricultura empezó a ser abandonada en el municipio, se preguntó a los encuestados que ya no trabajan la tierra y a los que solo trabajan una parte, desde cuándo se han retirado de la actividad. De las personas que respondieron haber abandonado por completo la labor del campo el 46 % contestaron que se retiraron hace unos diez años, otro 46% hace aproximadamente cinco años y 8 % hace más de quince años. Todos los que ya sólo trabajan una parte de su tierra (28% de los entrevistados) han ido abandonando la actividad gradualmente desde hace aproximadamente 15 años.

Por otra parte, los terrenos de las personas que ya no se dedican a la agricultura permanecen inactivos, ya que no hay otras personas que las trabajen aunque sean prestadas, lo que contrasta en gran manera con la situación que se encontraba anteriormente cuando se rentaban las tierras al partido o al tercio. De los agricultores entrevistados sólo uno renta sus tierras, cinco las prestan a alguien más – que aunque no la trabaje, tiene el título- y el 76 % no les dan ningún uso.

Las respuestas a la pregunta de por qué han abandonado la actividad agrícola – total o parcialmente- fue muy similar para todos: “porque ya no es costearable”, “porque sale muy caro sembrar”, “porque no solo ya no se le gana, sino que ahora acaba uno poniendo de su bolsa para poder sembrar”, “porque pagan muy barato lo que uno cosecha”, o según lo expresó uno de ellos “porque ya nomás los brutos siguen sembrando”.

Con las respuestas de los encuestados sobre las razones explícitas por las que abandonaron la actividad agrícola, así como el año en que lo hicieron (o empezaron a hacerlo) se observa que esto ocurre desde principios de los años noventa, es decir cuando se retiran los subsidios a la agricultura y los costos de producción tuvieron que ser absorbidos completamente por los agricultores. Esto, aunado a los bajos precios internacionales de los productos agrícolas, provocó que la agricultura haya dejado de ser rentable para ellos, como pequeños productores, como lo manifestaron los encuestados.

Para muestra de lo que significa “dejar de ser rentable” basta con analizar los costos de producción actuales (Cuadro 5 y Cuadro 6) para un agricultor promedio en Cerritos, que llegan a \$ 1, 500 pesos por hectárea para maíz y sorgo –los cultivos más populares- y los precios de venta. Al observar que al cabo de cinco meses de trabajo los productores obtienen alrededor de \$1, 200 después de su inversión, su tiempo y su dedicación, arrojando un saldo negativo, quedan claros sus argumentos.

Al respecto, uno de los asesores técnicos del programa de Microcuencas, también expresó su opinión sobre los costos, y manifestó que se ha observado que incluso aquellos que solían diversificar sus cultivos sembrando hortalizas además de maíz y sorgo, (tanto para consumo humano, como para venta) dejaron de hacerlo hace mucho, debido al costo de la electricidad para el bombeo del agua.

A pesar de haber obtenido muy buenos resultados con productos como lechuga, cebolla, jitomate y zanahoria, el gasto en bombeo para el riego que requieren las hortalizas los hace cultivos muy caros.

CUADRO 5. Rendimiento de la agricultura en Cerritos

Producto	Superficie cultivada* MIN Y MAX	Rendimiento**	Cantidad cosechada MIN Y MAX (t/ciclo)	Precio a la venta (pesos/t)	Valor de la producción MIN Y MAX (pesos)
Maíz	0.5 - 5 ha	2.7 t/ha	1.35 – 13.5	900	1,215 – 12,150
Sorgo	0.5 – 5 ha	2.9 t/ha	1.45 – 14.5	1,200	1,740 – 17,400

*Mayor y menor superficie de las propiedades de los encuestados (1 ha y 10 ha), (excepto los dos casos extraordinarios) entre dos, suponiendo que todos siembran estos dos cultivos en cantidades iguales.

** Promedio del mayor y menor rendimiento de los encuestados (excepto los dos casos extraordinarios).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA LISTA DE PRECIOS DEL MUNICIPIO DE CERRITOS

**CUADRO 6. Ganancia neta
(por hectárea)**

Producto	Superficie cultivada	Ingreso por ciclo (por t)	Costo de producción (por t)	Ingreso Neto
Maíz	0.5 – 5 ha	1,215 – 12,150	1,500 – 15,000	-285 - -2,850
Sorgo	0.5 – 5 ha	1,740 – 17,400	1,600 – 16,000	140 – 1,400

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA LISTA DE PRECIOS DEL MUNICIPIO DE CERRITOS

5.3.4 Recursos y productividad

Aunque los agricultores de la región no obtienen un índice alto de productividad en los cultivos, han logrado un rendimiento constante por ciclo entre 1 y 3 toneladas por hectárea de maíz, con un nivel de mecanización y tecnificación muy bajo, ya que según las cifras del municipio, el 47% de la agricultura es estrictamente manual, el 10% utiliza la tracción animal y el 43% es mecanizada cuya utilización de maquinas se limita al tractor para la preparación del terreno en la mayoría de los casos, y trilladora para la cosecha en casos aislados.

Si bien la productividad a primera vista es baja, al comparar el promedio que explica Mazoyer (2004) de menos de 1 t/ha en las zonas agrícolas que utilizan solo instrumentos manuales, que no cultivan especies seleccionadas y

que no utilizan productos de tratamiento o fertilizantes, el 57% de la tierra en Cerritos tiene un rendimiento más alta del promedio de los productores en el mundo en las mismas condiciones.

Es importante anotar que hubo una clarísima diferenciación entre los dos propietarios de grandes superficies y los demás encuestados, en casi todas las respuestas. Estos dos casos (con 250 y 70 hectáreas respectivamente) son los que disponen de maquinaria en todas las etapas del cultivo (tractor y trilladora) y que además les sirve para obtener ingresos extra mediante la maquila a otros agricultores; son quienes tienen rendimientos más altos (4 t/ha) e incluso obtienen mejor precio de venta del producto, con \$1.30 a \$1.60 pesos por kg de maíz y \$1.60 a \$1.90 por kg de sorgo; en comparación, los restantes entrevistados venden a \$ 0.90 el kg. maíz y \$ 1.20 pesos el de sorgo.

La diferencia en los precios se debe a que los grandes productores venden su grano directamente en la central de abastos de San Luis Potosí o de Rioverde, sin necesidad de un intermediario local, como es –o era- el caso de los otros agricultores.

Analizando estas respuestas a la par de las evaluaciones municipales, estatales y federales, se vuelve más inquietante el abandono de la agricultura en esta zona, ya que tanto la calidad del suelo como las reservas de agua para riego en Cerritos han sido calificados como muy aptos para esta actividad.

Por su parte el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio (2004) diagnosticó después de un análisis FODA (Fuerzas – Oportunidades – Desventajas y Amenazas), que “en función de sus capacidades agrológicas, uso actual y tenencia de la tierra, la calidad de suelos en el municipio es adecuada para el

cultivo de granos y hortalizas”⁹⁵. La SEDARH también cataloga los suelos del municipio como de alta calidad para el cultivo del maíz y del sorgo, entre otros, y con un potencial productivo muy por encima del rendimiento actual.⁹⁶

Según un análisis del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) las áreas de riego en la zona Media de San Luis Potosí tienen un rendimiento medio de 3 t/ha debido principalmente a la no aplicación de tecnología adecuada, al deficiente uso de insumos agrícolas y la baja eficiencia en el uso del agua. Sobre este último punto, menciona que los factores que influyen son la frecuencia de riego, las formas de conducción y posterior distribución del agua que generan una eficiencia final que no supera el 60%⁹⁷.

Sin embargo en la investigación realizada en la zona, expertos del INIFAP encontraron que utilizando métodos de siembra apropiados, fertilizantes y controles adecuados, y riego bien planeado, se podría obtener un rendimiento promedio de hasta 6.5 toneladas por hectárea, además de realizar la agricultura bajo un enfoque de conservación. En algunos experimentos realizados en Cerritos también se encontraron datos interesantes sobre los cultivos de temporal. Aunque con incrementos en menor escala que en el riego, los métodos de labranza adecuados podrían aumentar de 0.5 a 0.7 toneladas de grano por hectárea⁹⁸.

⁹⁵ Plan de Desarrollo, *op. cit.*

⁹⁶ Menchaca, 2006

⁹⁷ INIFAP, 2001.

⁹⁸ *idem*

5.3.5 Disponibilidad de agua

Sobre la disponibilidad de agua, el 100 % de los encuestados aseguró que ha sido y es todavía suficiente para la agricultura; no obstante, un aspecto sobresaliente es que desde hace aproximadamente diez años la infraestructura de riego se ha ido deteriorando debido a que cae cada vez más en desuso y no se le da mantenimiento, al punto de que actualmente solo están en funcionamiento 5 de los 12 pozos de agua para riego, que son usados por menos del 15% de la comunidad de regantes, y cuyos canales también se encuentran visiblemente deteriorados. Llama la atención que actualmente aun los que tienen tierras en la zona de riego realizan sus cultivos en condiciones de temporal sin hacer uso de la infraestructura que tienen en sus predios.



FIGURA 4. Deterioro de infraestructura de riego del canal no. 5 en Cerritos

Es importante resaltar que la Unidad Hidrogeológica Cerritos-Villa Juárez, donde se ubican los pozos de riego, tiene la peculiaridad de ser la única en el

estado en condición *subexplotada*, mientras que 7 de las 19 unidades o acuíferos en San Luis Potosí están en condición de *sobreexplotadas* y 5 oscilan entre *en equilibrio* y *sobreexplotadas* (de las otras 6 no hay datos disponibles), de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua⁹⁹.

No obstante, en el análisis de *Condiciones geohidrológicas en acuíferos y unidades hidrogeológicas* del estado, de la misma institución, se hacen exactamente las mismas recomendaciones para reservas sobreexplotadas, en equilibrio o subexplotadas, sin tomar en cuenta las condiciones extraordinarias de disposición de agua en este enclave de la zona Media. La misma CNA en el Plan de Desarrollo establece que la infraestructura para riego (que actualmente consta de 12 de los 38 pozos del municipio con uso exclusivo para la agricultura) tiene la posibilidad de ser extendida ampliamente, debido a que la cantidad de reservas de agua permite la extracción planificada para riego, sin que haya ningún riesgo.¹⁰⁰

Aunque se tienen las condiciones adecuadas para el riego, la agricultura que prevalece en Cerritos actualmente es de temporal, a pesar de que la precipitación pluvial promedio (500 a 700 milímetros al año) no es suficiente para asegurar buenos rendimientos y buena productividad con los cultivos tradicionales. La razón de esto vuelven a ser los elevados costos de producción, pues desde que se retiró el subsidio a la energía, pagar las cuotas para las bombas se hizo muy caro, y aunque en el 2003 se volvió a subsidiar la electricidad con fines agrícolas, para entonces los agricultores ya estaban

⁹⁹ Comisión Nacional de Agua, 2006

¹⁰⁰ Plan de Desarrollo, *op cit.* p. 33

disgustados tanto con la actividad como con las organizaciones de regantes y muchos de ellos habían abandonado la agricultura, como se mencionó en párrafos previos.

Según dijeron los encuestados, frecuentemente se presentaron conflictos en zonas de canales atravesados por robo de agua (para regar sin pagar) y con el cobro de las cuotas de la electricidad para bomba, pues por la lejanía de los terrenos algunos necesitaban muchas horas para que el agua apenas comenzara a llegar hasta sus predios y a un precio de 38 pesos la hora de bombeo, les resultaba muy caro.



FIGURA 5. Productores de Cerritos en la zona de riego

Ahora el 90% de los usuarios registrados ya no pagan, por lo que los costos de mantenimiento de las bombas se tienen que absorber por completo por quien

quiera seguirla usando, lo cual encarece el riego todavía más. *“Es mucha lata para asistir a las reuniones, pagar las cuotas de luz y combustible, pagar las descomposturas y estar haciendo inversiones, para luego recibir unos cuantos pesos a la hora de vender el grano”* dijo uno de los encuestados.

5.3.6 Alternativas a la agricultura y otros ingresos

Con respecto a otras fuentes de ingresos, además de la actividad agrícola, los propietarios que todavía trabajan en la agricultura (48 % del total de entrevistados) respondieron que complementan esta actividad con la cría de animales para venta; dos de ellos rentan maquinaria (tractores y trilladoras), otro renta su camioneta, y dos prestan servicios profesionales de asesoría a la agricultura. Los propietarios que abandonaron la agricultura (56 % del total) tienen otros ingresos provenientes de la remuneración como empleados en escuelas, oficinas de gobierno, agencias de cambio y bancos principalmente; ganancias en tiendas de abarrotes, de ropa y zapatos o importadoras de juguetes y artículos varios.

Con estos datos se puede inferir que tanto los que se retiraron de la agricultura como los que siguen en la actividad, tuvieron que buscar otras fuentes de ingresos. Esto ayuda a explicar el cambio en la distribución de la población en los sectores económicos, en los que disminuyó la población dedicada al sector primario en 12 puntos porcentuales de 1990 al 2000, y se manifestaron en el incremento de 10 puntos en el sector terciario (de los servicios) y 3 en el secundario.

5.3.7 Las remesas

Además de sus actividades en el municipio, todos los entrevistados tienen un ingreso extra debido a las remesas que reciben. Los resultados mostraron que 80% de ellos tienen varios familiares directos (hijos principalmente) que viven en Estados Unidos de forma permanente y que 12% vive actualmente allá , siendo ellos quienes envían dinero a sus esposas e hijos que permanecen en Cerritos. Del 88% que sí habita en el municipio, sólo el 8% no tienen familiares allá, pero reciben una pensión por haber trabajado en Estados Unidos; el 8% recibe dinero que envía algún hermano y 72% reciben envíos de sus hijos; de estos últimos, hubo tres casos en que también reciben pensión.

La actividad preponderante de quienes envían la remesa es el trabajo en el sector de construcción y servicios principalmente en Chicago y Houston, y solo uno de ellos trabaja en actividades relacionadas con la agricultura. Una característica destacable de los emigrantes de Cerritos, es que la mayoría tienen permiso legal de residencia y trabajo en Estados Unidos, como es el caso del 92 % de los encuestados. Sin embargo, algunos de quienes tienen estatus legal, han invitado y contratado a otros parientes aunque no tengan documentos para trabajo, por lo que 24% de los encuestados mencionaron que tienen hijos que están “sin papeles” todavía.

La cantidad que reciben como remesa varía de más de 500 dólares mensuales en el 35% de los casos, 300 y 500 dólares para el 45% y menos de 300 dólares para el 20%. En 56 % de los casos la remesa se dedica en 100% a gastos de la familia (educación, salud, vivienda y otros) y los restantes, además

de los gastos familiares, invierten un máximo del 20% en gastos relacionados con la actividad agrícola.

Un aspecto sobresaliente es que no es una prioridad ni para las familias individualmente ni para el gobierno municipal, destinar dinero de las remesas a la agricultura. Los encuestados contestaron que ahora las divisas las dedican al gasto familiar, pero también aclararon que en el pasado el objetivo de recibir dinero del extranjero, - ya fuera trabajando ellos mismos temporalmente o recibiendo de alguien más- era tener los recursos para comprar tierras e insumos en su lugar de origen, para hacer de la agricultura su fuente de ingreso principal, pero ahora las divisas van principalmente a otros rubros.

Por parte del municipio tampoco hay intentos de canalizar las divisas hacia la agricultura. El extendido Programa Tres por Uno (por el cual cada dólar que aporta una organización de emigrados, el Gobierno federal, el estado y el municipio, aportan otro dólar cada uno) no ha desarrollado ningún proyecto canalizado al fomento agrícola, y éstos recursos se han utilizado hasta ahora en infraestructura pública, como la pavimentación de calles, introducción de drenaje, e incluso la construcción de una planta tratadora de aguas residuales.

El departamento de Desarrollo Social del municipio ha impulsado proyectos productivos que favorecen a apicultores, carpinteros, huaracheros, rotulistas, y hasta gorderas, entre otros grupos; pero el Departamento de Desarrollo Agropecuario brilla por su ausencia en la promoción de proyectos similares en su sector, por lo que vuelve a ser notoria esta falla de las autoridades del municipio en la gestión de recursos que podrían significar un

proyecto bien estructurado y el capital invertible para impulsar la agricultura en alguna forma.

5.3.8 ¿Por qué emigrar?

Las causas de los emigrantes para irse del municipio tienen una variación muy significativa, en función del año en que se fue el primer miembro de la familia. Se observa claramente que para quienes emigraron hace más tiempo la razón fue determinada nada más por el deseo de obtener mejores ingresos; a medida que pasó el tiempo, influyeron los amigos y familiares que viven allá e invitan a sus amigos y parientes de Cerritos. De manera destacada, en los años más recientes la razón de la emigración está más relacionada con las dificultades para continuar en la actividad agrícola, principalmente por los bajos precios de los productos, como puede observarse en la **Figura 6**.

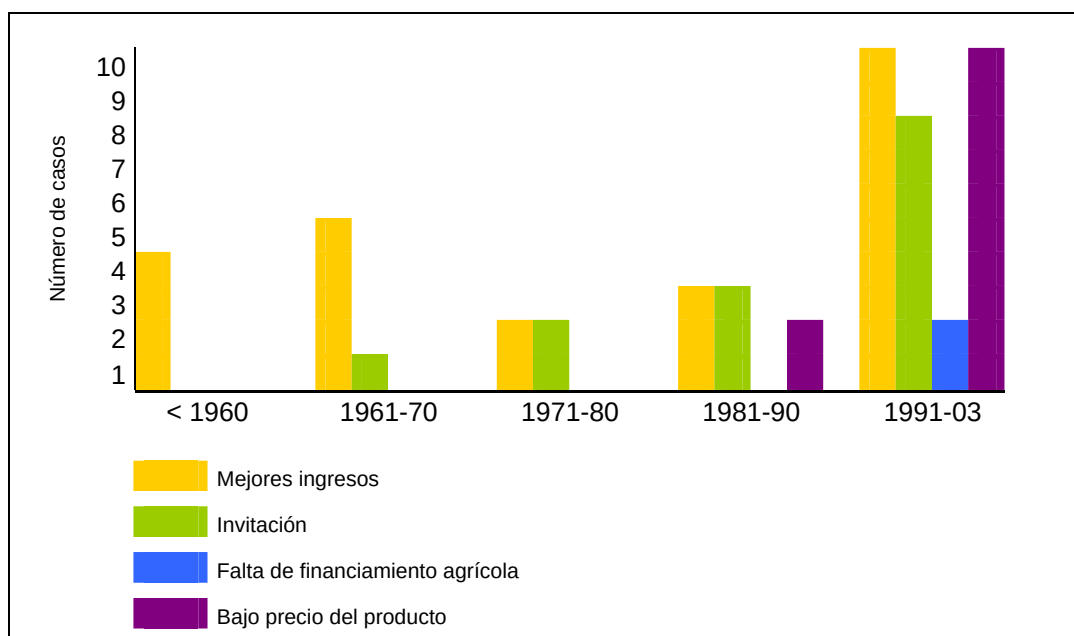


FIGURA 6. Razones que originaron la emigración, según lo manifestado por los encuestados, en Cerritos, S. L. P., febrero de 2006.

Por último uno de los datos más relevantes que se encontraron, fue que el 76 % de los encuestados afirman con certeza que ellos mismos o sus familiares no tienen planes de regresar al municipio a radicar definitivamente; 12% contestaron que no sabrían contestar con seguridad, y sólo 16% respondió que sus familiares o ellos sí van a regresar en algún momento. Resalta la respuesta obtenida de que sólo al 8% de ellos les gustaría reincorporarse a la actividad agrícola a su regreso, e incluso hubo dos casos en que la respuesta fue que definitivamente se dedicarán a cualquier otra actividad, pero no a la agricultura.

Estos últimos datos muestran que si bien la emigración en Cerritos definitivamente no se inició con las dificultades en la agricultura a principios de los años 90, si se pudo haber incrementado el ritmo y además inició la tendencia negativa de los retornos, lo cual explica el crecimiento negativo de la población. Actualmente quienes salen ya no regresan, a diferencia de los emigrados de hace cuatro décadas, debido a que ya no es rentable la agricultura, la principal actividad que tenían antes de migrar. Sencillamente ya no tienen a que regresar.

Si bien hay que apuntar la influencia de los parientes y amigos que simplifican la obtención de trabajo y alojamiento en Estados Unidos, y facilitan la migración, ésta no ha sido la causa determinante en el caso de los cerritenses, ya que cuando se preguntó si los emigrados se hubieran quedado en el municipio si no tuvieran la opción de irse a Estados Unidos, el 90% contestó que si éstos no se hubieran ido al otro país, habría sido a la capital o a algún otro lugar. Emigran porque es la mejor opción ante la falta de ingresos en la localidad pues la actividad principal en el municipio ya no es rentable.

5.4 Aspectos relevantes de la investigación

El análisis de los datos obtenidos en Cerritos permite hacer las siguientes consideraciones acerca de los aspectos relevantes encontrados en el estudio de caso:

- El bajo nivel de mecanización y tecnificación en Cerritos perjudica notablemente la productividad, la cual tiene un potencial mucho mayor al del rendimiento actual. El hecho es más obvio en la agricultura de riego, para la cual Cerritos tiene los recursos de suelo y agua necesarios. Si la agricultura que prevalece en Cerritos además es de temporal casi en su totalidad, el desperdicio es doble: no se optimizan los recursos en la de temporal y se desaprovechan los recursos disponibles para la de riego, que es mucho más apta según sus características y las evaluaciones del propio municipio, de SEDARH y de INIFAP.
- Para los pequeños productores por su cuenta, con sus pequeñas propiedades, los costos son más altos y por ende los beneficios mucho menores, en cambio para los poseedores de grandes extensiones, la agricultura, aunque poco, es redituable.
- Las autoridades han fallado en impulsar la agricultura creando y dando a conocer programas de apoyo a los productores y en dar seguimiento a los existentes. Esta gestión ineficiente del gobierno municipal ha ido generando mayor escepticismo de los productores y mayor desinterés en la agricultura.

- La parte de la población que emigra, ya no regresa porque la actividad preponderante en el municipio ya no es redituable. Las consecuencias de esta emigración son el despoblamiento paulatino y la fuga de mano de obra que a medida que aumenta, dificultan más el desarrollo del municipio, y el problema de fondo no es solo la improductividad en la agricultura, sino que con la disminución del ingreso por las actividades primarias, y la población emigrando sin retornar, el mercado de consumo del sector terciario –en el que se basa ahora la economía del municipio – también va disminuyendo por lo que junto con la agricultura se van perdiendo los otros potenciales del municipio –industrial y comercial – que tiene por su localización privilegiada y sus recursos.
- Se ha reducido el número de retornos definitivos y la población económicamente activa que todavía reside en Cerritos ya no se dedica primordialmente a la agricultura, además de que la mayoría de los que retornan de Estados Unidos, ya no se reintegran a la actividad agrícola.
- Por el otro lado la poca población que todavía se dedica a la agricultura lo hace con métodos tradicionales, desaprovechando o haciendo uso deficiente del agua y de la tierra por los métodos de labrado y el monocultivo. (del maíz y sorgo), que si continúa de esta forma, llegará a su eventual agotamiento.

5.5 Conclusiones

En los capítulos I y II, se ha argumentado que la política agrícola internacional ha tenido un impacto negativo en los países en desarrollo y que el impacto más severo se ha manifestado en los pequeños productores que se ha visto perjudicados por la liberalización de los precios, el retiro de los subsidios y la consiguiente nula competitividad frente a los grandes exportadores.

En Cerritos se ve muy claro como son precisamente los bajos precios agrícolas y la falta de subsidios que reduzcan los costos de producción, lo que ha dado al traste con la agricultura del municipio. Al respecto es interesante notar como dentro de un mismo municipio hay diferencias notables entre los ingresos obtenidos por los campesinos con pequeñas extensiones de tierra y los agricultores de mayor escala, que al final se benefician en la competencia del mercado al lograr reducir sus costos al mínimo. Esta diferenciación se hace mucho más obvia por supuesto al hablar a nivel macro, es decir, de países productores de baja escala y países altamente exportadores, pero el fenómeno es el mismo. De la misma forma, en el estudio de caso, quedó manifiesto el rezago de la aplicación tecnológica y los consiguientes bajos rendimientos a pesar de la disponibilidad y calidad de recursos para la agricultura, como consecuencia de la desigualdad de acceso a los beneficios tecnológicos.

Todo esto a su vez generó consecuencias sociales también visibles. La agricultura se abandonó debido a la política de precios y falta de subsidios, lo cual repercutió en la disminución real del ingreso de las familias cerritenses. Por esto, la emigración, que anteriormente era un recurso temporal que servía para

obtener capital de inversión, se convirtió en el sustento del gasto familiar. Asimismo, la agricultura que antes significaba un factor de atracción para el retorno de los emigrados, ahora ya no solo dejó de serlo sino se convirtió en un catalizador para aumentar la emigración.

Por último, en cuanto a las consecuencias ambientales que se mencionaron también en el contexto internacional y nacional, el caso de Cerritos también es paradigmático, pues muestra un doble efecto: por un lado se está desaprovechando una zona con alto potencial agrícola que cuenta con los recursos adecuados para la rentabilidad de la agricultura, y por otro lado la falta de métodos y tecnología adecuada constituye una amenaza a la productividad en el mediano y largo plazo, por el desgaste y posible agotamiento de los recursos del suelo.

6. Las fuerzas estructurales y su relación con la emigración en Cerritos

6.1 Introducción

Se explicó en apartados previos que una de las consecuencias más dramáticas del problema de la agricultura en Cerritos, es el despoblamiento progresivo y el consiguiente desaprovechamiento del potencial productivo en esa actividad, como en otras actividades económicas. Ahora en este último capítulo, se presentaran los argumentos teóricos explicativos de la relación del abandono de la agricultura en Cerritos por causas estructurales (la política agrícola internacional) y la emigración. La idea principal es descartar la posibilidad de que el fenómeno sea inverso, es decir, que la agricultura fue abandonada porque la gente emigra, y reforzar el argumento central de este trabajo que es que la emigración es simplemente una opción viable ante la quiebra de la agricultura.

Debido a que no existe una sola teoría que pueda explicar enteramente de una forma satisfactoria las causas y características de la migración, para analizar el caso de Cerritos se seguirá el enfoque propuesto por Massey y Durand (2003), quienes buscan la formación de la Teoría migratoria reconsiderada que pueda ser funcional y multiexplicativa. Coincidiendo con su modelo, se explicará la emigración en Cerritos incorporando la influencia de las fuerzas estructurales tanto expulsoras como atrayentes, las motivaciones personales de los involucrados y las estructuras sociales surgidas históricamente en el municipio, siguiendo las directrices de las diferentes teorías.

6.2 Algunas teorías sobre migración

6.2.1 Teoría de la Economía Neoclásica

A grandes rasgos lo que esta teoría explica es que la migración es causada por diferencias geográficas en la oferta y demanda de trabajo: Los diferenciales salariales resultantes hacen que los trabajadores de los países con salarios bajos o con exceso de oferta laboral, se muevan hacia los países con salarios altos o con escasez de oferta laboral, al mismo tiempo que se genere un flujo de capital de los países ricos hacia los países pobres. Esta teoría, desarrollada principalmente por Lewis (1954), Todazo (1974) y Maruszko (1987), señala a la migración como resultado de decisiones individuales para maximizar sus ingresos¹⁰¹.

Esta teoría puede explicar las primeras décadas de la emigración en Cerritos, ya que ésta fue iniciada en el municipio por la oferta del Programa Bracero que duró de 1942 a 1964 y que en términos generales de la relación México- Estados Unidos, representa la etapa del enganche de mexicanos para trabajar en Estados Unidos mediante contrataciones temporales, que además aseguraban el retorno de los emigrados. Así una primera etapa de la emigración en Cerritos es efectivamente explicada por la Teoría de la Economía Neoclásica que enfatiza la oferta de empleo en el país receptor (Estados Unidos) y la decisión individual para maximizar ingresos como las causas principales para emigrar, tal como lo expresaron los cerritenses encuestados.

¹⁰¹ Durand, Jorge y Douglas Massey, 2003.

6.2.2 La nueva economía de la migración

Una clave en el análisis de esta aproximación es que las decisiones migratorias no obedecen exclusivamente a la voluntad de actores individuales sino que se insertan en unidades más amplias de grupos humanos (como familias) en las que se actúa colectivamente para maximizar, no solo la esperanza de obtener nuevos ingresos, sino de minimizar los riesgos económicos en la localidad de origen (Stark, 1991 y Taylor, 1929). En este enfoque se resalta el papel de las remesas, como un ingreso de una colectividad, para mejorar su entorno, dado que el gasto público de la localidad expulsora es muy bajo. Es decir la migración es una decisión grupal para superar las dificultades en cuanto a producción y consumo familiar. A través de la migración internacional las familias son capaces de tener acceso a capital para poder iniciar nuevas empresas productivas con bajos riesgos.¹⁰²

La aportación de esta teoría complementa los factores de expulsión en Cerritos en el mismo periodo que la teoría anterior, ya que aquí se da importancia al objetivo que tienen las remesas en el beneficio de la localidad, ya que si bien en el periodo de 1942- 1964 no existían problemas en la producción, la emigración era una opción para obtener capital que pudiera invertirse en beneficio de la actividad agrícola, como lo vimos anteriormente.

6.2.3 La teoría de los mercados laborales segmentados.

En contra de la teoría Neoclásica y de la Nueva Economía de Mercado, esta teoría descarta las decisiones racionales tomadas por los individuos o los

¹⁰² *Idem.*

grupos familiares, y plantea que la migración internacional se genera por la demanda de fuerza de trabajo intrínseca a las sociedades industriales modernas. Michael Piore, uno de los destacados exponentes de estos argumentos, explica la migración internacional como producto de una tendencia inherente al capitalismo moderno que conduce a un mercado de trabajo bifurcado (entre un sector que produce trabajos seguros, bien pagados, con buenas condiciones y generosos beneficios y otro sector tipificado por la inestabilidad, bajo pago, beneficios limitados y difíciles condiciones de trabajo). En otras palabras que la migración obedece a factores de atracción (*pull factors*) ejercidos por los países receptores más que a los factores de expulsión (*push factors*) en los países de origen.

Esta es quizá la teoría más rebatida de los enfoques a la migración. Uno de sus detractores, Jenkins (1977), demostró que en realidad la inmigración ocurre independientemente de que esté asegurada la oferta de trabajo en el país receptor. Particularmente sobre México, encontró en su análisis que los factores de expulsión, todos juntos, han sido mucho más determinantes que todos los factores de atracción en Estados Unidos; Frisbie (1977) por su parte realizó un estudio donde demostró que los ingresos en la agricultura y la productividad en México han tenido un efecto más importante en la emigración ilegal a Estados Unidos, que los sueldos y la productividad en la agricultura estadounidense¹⁰³.

Por ello de esta teoría se rescataría más bien la crítica, ya que los argumentos que la rebaten explican particularmente el caso paradigmático de la

agricultura (cuando tiene baja rentabilidad se convierte en factor de expulsión independientemente de los factores de atracción) que podrían explicar una situación mucho más actual del caso de Cerritos, pero por tratarse de argumentos no teorizados, no se tomarán en cuenta aquí.

6.2.4 Teoría del capital social

En este enfoque el capital social es la suma de recursos reales o virtuales que corresponden a un individuo o grupo, en virtud de su presencia a una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas o de conocimiento mutuo. Las redes migratorias son conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes con otros que les precedieron. Estos nexos incrementan la posibilidad de movimiento internacional porque bajan los costos y riesgos del desplazamiento y aumentan los ingresos netos de la migración.

Esta teoría acepta la visión de la migración como una decisión individual o de grupo familiar, pero afirma que los actos migratorios en un momento dado, alteran sistemáticamente el contexto dentro del cual se harán las decisiones migratorias futuras aumentando así considerablemente la posibilidad de nuevas decisiones migratorias.

La evidencia en el caso de Cerritos ha sido consistente en confirmar el poderoso rol que desempeñan las redes de migrantes en estructurar las decisiones individuales y familiares de emigrar. Las redes sociales en el enfoque general México- Estados Unidos, son una característica esencial de la emigración del periodo de 1964 -1986, según los estudios de Durand (2003),

¹⁰³ *Idem.*

cuando al dejar de renovarse los contratos del programa Bracero, comenzó una fase de contratación informal e ilegal. Esto le significó una gran importancia a las redes sociales que sirvieron para conseguir empleos y facilitar alojamiento a los nuevos emigrantes, y que en el caso de los cerritenses fueron decisivas para los que emigraron en ese periodo de tiempo, tal como se ve en los resultados de la encuesta cuando se preguntaron el año y las causas de emigración.

6.2.5 La teoría de la causalidad acumulada

Plantea que con el tiempo, la migración internacional tiende a persistir por sí misma, posibilitando movimientos futuros adicionales. (Myrdal, 1957 y Massey, 1990), independientemente de los demás factores. Cuando el número de redes en las zonas de origen llega a su nivel de madurez, la migración tiende a autoperpetuarse, porque cada acto de migración crea la estructura social necesaria para sostenerlo. Cada nuevo inmigrante reduce los costos y los riesgos de migraciones posteriores de parientes, amigos y paisanos. Con la formación de comunidades en el punto de destino se siembra la semilla para que emerja un enclave étnico que actuará como magneto adicional a la futura inmigración. Sus exponentes también plantean que la migración puede ser un fenómeno de imitación o comparación con personas de la misma comunidad, ya que se convierte como un rito por elevar el estatus social de las familias. Sin embargo la teoría también explica que las redes pueden llegar a un punto de saturación en el que los costos de la emigración ya no disminuyen tan

radicalmente con cada nuevo migrante, por lo que la emigración pierde dinamismo¹⁰⁴.

Esto también aporta buenos elementos a la explicación del caso en Cerritos, ya que lo que empezó como emigración por cuestión de empleo temporal, llegó a convertirse en migración continua y sistemática gracias a las redes que se formaron y a los que decidían quedarse definitivamente desde un principio, aunque entonces era una pequeña minoría. Con todo, en Cerritos la mayoría de los hogares tienen familiares en Estados Unidos por lo que el hecho no es de mucha importancia para el estatus social actualmente. Además tal como la teoría lo expone, la red familiar ya no reduce costos con los nuevos migrantes, debido a la población considerable que ya está bien establecida en Estados Unidos.

6.2.6 Teoría estructural y de los sistemas mundiales

Por último, este enfoque histórico estructural, desarrollado por Celso Furtado, Fernando Cardoso y Enzo Faletto, surgió en respuesta a las teorías funcionalistas de cambio social y desarrollo, y aborda la migración como un cálculo racional hecho por individuos interesados en concretar un progreso material originado por el sistema clásico de centro-periferia. Lo que explica el fenómeno migratorio es que los países subdesarrollados asumen esquemas o modelos de desarrollo en función de las grandes potencias, lo que ocasiona que se apliquen esquemas productivos ilativos a los países en desarrollo sin que existan las condiciones estructurales necesarias de los países desarrollados.

¹⁰⁴ *Idem.*

Esto genera pobreza que orilla a amplios grupos de población a emigrar en busca de mejores condiciones¹⁰⁵.

Actualmente, que es el momento que interesa en este estudio, el caso de Cerritos se argumenta bien con esta teoría. El papel de las estructuras internacionales que han favorecido las políticas de mercado en la agricultura – dejando a su suerte los precios de los productos agrícolas y retirando la subsidiariedad del Estado- generaron desajustes económicos en el municipio, alentando la migración, pero sobre todo alterando el patrón de migración circular transformándola en emigración definitiva.

6.2.7 Teoría migratoria reconsiderada

Como se explicó en un principio, este es un nuevo enfoque que busca la incorporación de los elementos relevantes aportados por las seis teorías más importantes en el estudio de la migración. Por tanto en el siguiente apartado se señalarán los puntos que esta última teoría indica como los más relevantes para analizar un caso de estudio, retomando las características del caso de Cerritos que se fueron apuntando después de explicar cada teoría.

6.3 Análisis de la migración en Cerritos

6.3.1 Fuerzas estructurales que atraen inmigración

La emigración mexicana tiene tres particularidades, a las que obedece que se efectúe en un 90% a Estados Unidos, según los estudios del Mexican Migration Project : la historicidad, la vecindad y la masividad¹⁰⁶.

¹⁰⁵ *Idem.*

¹⁰⁶ Durand, 2000

La historicidad consiste en que desde 1894, comienza la emigración debido al reclutamiento para los trabajos de las vías férreas de Estados Unidos, que posteriormente fue casi exclusivo para los mexicanos ya que se renunció a la mano de obra china y japonesa mediante las Actas de Exclusión de 1888 y 1907, respectivamente. Después la inmigración mexicana se siguió fomentando desde Estados Unidos con los programas de contratación hasta 1964 y es precisamente con el programa bracero, que inicia la emigración cerritense, lo que constituye una fuerza estructural de atracción determinante en el inicio de la emigración en este municipio. Por otra parte la vecindad, que no requiere mucha explicación, es la siguiente fuerza de atracción hacia Estados Unidos, ya que es el país más cercano a México con una economía sólida. Por último, la masividad, siendo el caso México-Estados Unidos el fenómeno migratorio más voluminoso del mundo, el papel que desempeñan las redes sociales como factor estructural de atracción se acentúa en cualquier caso de emigración mexicana.

Aquí cabría resaltar el papel fundamental de la causalidad acumulada para elegir el lugar de destino, ya que reducen los costos de la emigración internacional incluso en comparación con la migración en el mismo país, ya que los emigrantes de Cerritos, como ellos mismos lo expresaron, tienen más contactos (toda una comunidad organizada) y mayor oportunidad de empleo e Estados Unidos que en centros urbanos de México, y también por supuesto, sin restarle importancia, una vez tomada la decisión de dejar el terruño minimizando costos, el destino es aquel donde haya mayores beneficios económicos, en este caso, Estados Unidos.

Sin restar importancia a estas fuerzas de atracción que han tenido una clara incidencia en la emigración cerritense, se demostró en el estudio de caso que en la emigración reciente han actuado únicamente para canalizar el éxodo hacia el extranjero en lugar de ciudades al interior del país, pero que no son la causa de la emigración en Cerritos sino la opción más viable, ante un problema que constituye el factor de expulsión.

6.3.2 Fuerzas estructurales que promueven la emigración

Como se explicó con las teorías anteriores, las políticas agrícolas internacionales de finales de los años setenta y principios de los ochenta mencionadas ampliamente en el primer capítulo, repercutieron directamente en los costos de producción de los productores cerritenses al encarecerse todos sus insumos, como se vio en el estudio de caso. Además el precio que actualmente se paga a los productores, está fijado directamente en función de los precios agrícolas internacionales, ya que como se explicó en el capítulo II, las instituciones gubernamentales que garantizaban los precios de los productos agrícolas nacionales, desaparecieron en la misma tendencia estructural de liberalización. En el caso de Cerritos, las fuerzas de la política internacional en materia agrícola están directamente involucradas con la baja rentabilidad de la agricultura y constituyen la fuerza expulsora determinante en la emigración actual, que quedó demostrado en el caso de estudio mediante el análisis de la tendencia de crecimiento demográfico y la drástica disminución de la PEA en el sector primario, que históricamente había sido el más fuerte del municipio, en relación al tiempo en que se aplicaron dichas políticas.

6.3.3 Quienes responden a las fuerzas estructurales

Como se vio también en el estudio de caso, las motivaciones, objetivos y aspiraciones de los cerritenses que emigran es casi unívocamente la obtención de ingresos para el gasto familiar, ya que precisamente por los factores mencionados de historicidad y masividad, la emigración no representa en Cerritos elevación del estatus social o prestigio, como ocurre en otras comunidades. El motivo tampoco es la educación, aprendizaje cultural ni deseos personales de diversión o experiencias nuevas. La causa en este caso, es terminantemente obtener una fuente de ingresos ante su falta en la localidad de origen.

6.3.4 Papel que desempeña el Estado

Sin mencionar la gestión gubernamental directamente en la migración –que es un tema extremadamente complejo - el rol de las instituciones estatales ha sido relevante en el caso de Cerritos, no solo debido a que el Estado es el responsable de la negociación y aplicación de las políticas que han afectado la agricultura en las pequeñas comunidades, sino porque en su tercer nivel de gobierno – el municipal- que es el más cercano al impacto en la población, no han existido medidas de adaptación, amortiguamiento y solución a los efectos que han generado las políticas que vienen de los altos planos políticos.

El patrón de migración circular (de ida y vuelta por temporadas) pero con retorno para residir en su lugar de origen se alteró y se volvió de emigración definitiva.

Y, ¿cómo asegurarse de que el factor de expulsión –la quiebra de la agricultura en Cerritos - es en este caso más fuerte que el factor de atracción –la fuente de trabajo en Estados Unidos? Fundamentalmente lo apuntan dos razones: 1. La población ha emigrado tradicionalmente desde hace 40 años, y solo a partir de 1990 disminuye el índice de crecimiento. Después de haber descartado otros posibles factores relacionados con patrones de crecimiento se observa que la emigración no ha sufrido un incremento trascendente, sino que más bien, ha disminuido el número de retornos; y 2. porque los emigrantes afirman que Estados Unidos solo es la opción más fácil incluso que mudarse a la capital, por las redes de familiares, amigos y conocidos que facilitan el cambio. Sin embargo, si esta opción no existiera, igualmente se irían a otro lugar, a la capital o a una ciudad más grande, según ellos mismos manifiestan.

6.4 Conclusiones

La revisión de estudios empíricos de la migración internacional ha generado un debate actual de las diferentes teorías, concluyendo que no existe evidencia que condujera a rechazar ninguno de estos modelos teóricos, por lo menos en el sistema norteamericano, cuyo caso México- Estados Unidos presenta un fenómeno atípico y con demasiadas particularidades para ser explicadas con una sola teoría. Por el contrario, como se sugiere en la Teoría de la Migración Reconsiderada, cada modelo explica una parte del caso en estudio, ya que cada uno captura ciertos elementos de la realidad, como se hizo en este apartado.

Finalmente se puede afirmar, después del análisis de las premisas a tomar en cuenta en el estudio de la migración internacional, que en el caso de Cerritos los factores de expulsión (las estructuras internacionales que han favorecido las políticas de mercado en la agricultura dejando a su suerte los precios de los productos agrícolas y retirando los subsidios del estado) han tenido un papel mucho más determinante en la decisión de emigrar de la población actual, que los de atracción en el país de destino, aunque éstos son efectivamente decisivos en la canalización del éxodo rural. Pero también es importante señalar, que los factores de expulsión actual son además, para este municipio con emigración histórica, el catalizador que interrumpe el patrón anterior de emigración circular sistemática, a medida que hacen más difícil el retorno.

7. Conclusiones generales

Del tema tratado a lo largo de este trabajo, sobresalen dos problemas que son los que dan respuesta a la pregunta de por qué la población rural emigra, aún si cuenta con los recursos más importantes para una agricultura con probado alto rendimiento productivo. Al respecto, se detectó que los efectos negativos de la política agrícola internacional en el sector campesino junto con las consecuencias sociales y ambientales y la falta de gestión eficiente de las autoridades para minimizar dichos efectos están generando el abandono del campo, situación que comparte el municipio de Cerritos con muchas otras regiones en México y en otros países.

En cuestión de la política internacional en la agricultura y ante los compromisos multilaterales ya adquiridos y la consolidada presencia de poderosas fuerzas de mercado, las alternativas de solución parecen ser de largo plazo y mediano plazo. Los países en desarrollo no pueden permanecer al margen de las tendencias actuales del mercado, no pueden prescindir tampoco de la cooperación con los países desarrollados y sobre todo, no pueden retirarse de los compromisos internacionales, lo cual en su caso significa litigios complicados y costosos y exorbitantes multas. En pocas palabras no es conveniente y no es viable.

Más bien se debe revisar y renegociar, pugnando por un cambio en las reglas que protejan la agricultura de pequeña escala, en puntos como los que señalan algunos académicos: estableciendo precios fijos suficientes y más estables, protegiendo a los países de importaciones de excedentes agrícolas a precios bajos y estableciendo grandes mercados agrícolas comunes y regionales con productividades agrícolas similares.

Por el otro lado, mientras esas alternativas se dan, la adquisición de dichos compromisos y la aplicación de las políticas agrícolas que dictan los organismos internacionales se aplican sobre los Estados en su totalidad, independientemente de la disparidad de las condiciones y la heterogeneidad en las capacidades que tienen las entidades, lo que significa, para países tan grandes como los de América Latina y como se vio particularmente en México, la afectación profunda a ciertas regiones y a los grupos más vulnerables, como el sector campesino.

Frecuentemente los gobiernos estatales y municipales han fallado en la creación de medidas que amortigüen los efectos negativos de las políticas internacionales que se adoptan como compromisos federales. Pero a diferencia del primer punto, este puede ser de corto plazo. La tendencia actual de muchos académicos en diversos temas –como conflictos por agua y la misma migración– es favorecer el desarrollo de soluciones locales a los temas universales, pues esto minimiza los riesgos de conflicto internacional y facilita su gestión.

El caso de Cerritos podría ser un buen comienzo para el estado de San Luis Potosí, ya que lo que en el estudio de caso se manifiesta como un problema, se puede ver como una ventaja para las soluciones futuras: Por un lado lo que se identificó como rezago de los campesinos por no tener acceso a introducción de la tecnología y mecanización promovida por la *revolución verde*, puede significar ahora para Cerritos la oportunidad de introducir métodos de agricultura de conservación que reducen los costos ambientales, en suelos productivos, libres de contaminación por agroquímicos y con agua suficiente y de calidad para el riego.

Asimismo, lo que en la teoría es identificado como un factor estructural de atracción para la emigración, -como son las redes sociales establecidas permanentemente en el extranjero- podrían incluso representar la fuente de financiamiento y el punto de contacto en proyectos que impulsen la creación de empresas de producción y exportación agroindustriales.

Se debe analizar bien el potencial productivo del municipio y sus recursos disponibles, con un impulso principalmente por las autoridades municipales para apoyar a los productores que permanecen en Cerritos, en coordinación con las autoridades estatales, que también pueden aportar recursos mediante la adaptación de programas federales y estatales.

El papel de los gobiernos municipales en tal caso, es de importancia tanto para las soluciones que aquí se mencionaron como de largo y mediano plazo –que no deben serlo- como para las de corto plazo.

En las primeras porque la concertación entre municipios con problemas similares y el diálogo político con las instancias de segundo y tercer nivel de gobierno (estatales y federales) deben empujar el tema hacia la agenda internacional para su revisión, replanteamiento y renegociación. Y en las segundas porque urgen medidas que amortigüen los efectos que sufre actualmente este sector vulnerable de la sociedad, como sería la adaptación, difusión y eficiente aplicación de los programas de apoyo existentes, que no llegan a los productores por meras fallas y falta de atención en la gestión municipal. En este mismo sentido, también son importantes los proyectos creados por los mismos municipios, identificando y explotando su potencial,

según sus características en la disponibilidad de recursos (naturales, humanos y económicos).

Puede ser una gran oportunidad en un municipio que tiene, por una parte, presencia de ciudadanos que viven permanentemente en el extranjero, con estatus legal y capital posible para inversión en Cerritos y, por otro lado, tierras agrícolas y agua para riego suficiente con potencial para una agricultura altamente productiva, que actualmente está subexplotada o abandonada.

La teoría de migración, explica cómo el factor de las remesas es tan importante para el desarrollo de las localidades; por ello, la atención de las autoridades en la agricultura para la introducción de métodos y tecnología adecuada, no es sólo conveniente sino constituye una medida para asegurar la conservación de los suelos y el uso bien planeado del agua, al mismo tiempo que se explote económicamente el potencial del municipio para dar arraigo a su población, porque este tipo de casos, con la debida atención y cooperación federal y estatal, pueden ser la clave para ir resolviendo conjuntamente la insuficiencia alimentaria impulsando un desarrollo rural sostenible.

8. Literatura citada

- Appendini, Kirsten. *De la milpa a los tortibonos, la reestructuración de la política alimentaria en México*. El Colegio de México e Instituto de Naciones Unidas para el Desarrollo Social. México, 1992.
- Ayuntamiento Municipal de Cerritos (2004). Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Cerritos, San Luis Potosí, 2004-2030.
- Barkin, David y Blanca Suárez (1982). El final de la autosuficiencia alimentaria. Océano, México.
- Bertrand, Jean Pierre (1994). Brasil y Argentina: Políticas agrícolas políticas de ajuste y competitividad en los mercados agrícolas y agroalimentarios internacionales. En: Linck, Thierry. *Agriculturas y campesinados de América Latina: mutaciones y recomposiciones*. Fondo de Cultura Económica/ Economía Latinoamericana, México.
- Botzman, Mirta (1982). El uso de los alimentos en la política exterior norteamericana en comercio agrícola internacional y sus efectos. Cuadernos semestrales CIDE, México.
- CEPAL (2001). Revalorar la agricultura y el desarrollo rural para la sustentabilidad. México.
- Comisión Nacional del Agua (2006). Condiciones Geohidrológicas en acuíferos y unidades hidrogeológicas en el estado de San Luis Potosí. Gerencia Estatal, Comisión Nacional de Agua, San Luis Potosí, México.
-
- _____, (2006- b) Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Río Verde, estado de San Luis Potosí, Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, Subgerencia de Evaluación y Modelación Hidrogeológica, Comisión Nacional de Agua, San Luis Potosí, México.
- Comité de investigación 40 Sociología Rural, (2000). Crisis de la agricultura mexicana y futuro del campesinado. En: García Zamora, Rodolfo (coord.). *Agricultura, migración y desarrollo regional*. UAZ, México.
- CONAPO, (2006). Intensidad Migratoria por Entidad y Municipios: San Luis Potosí. Documentos de trabajo. Consejo Nacional de Población, México.
- Durand, Jorge y Douglas Massey (2003). *Clandestinos. Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI*. Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
- Edelman, Marc (1980). Agricultural Modernization in Smallholding Areas of Mexico: a case study in the Sierra Norte de Puebla. *Latin American Perspectives*, vol. 7, no. 4.

- Houtart, Françoise, (comp) (2003) Globalización, agricultura y pobreza. Abya-Yala, Ecuador.
- García Zamora, Rodolfo, (2000). Desarrollo rural o crisis social permanente. En: García. Rodolfo (coord.). Agricultura, migración y desarrollo regional. UAZ, México.
- Gates, Marilyn, (1988). Codifying Marginality: The Evolution of Mexican Agricultural Policy and its Impact on the Peasantry. Journal of Latin American Studies Vol. 2, No. 20.
- Grindle, Merilee S. (1985). Rethoric and self sufficiency: recent initiatives in mexican rural development. Journal of Developing Areas, vol. 19.
- _____ (2000). Anuario Estadístico del Estado de San Luis Potosí. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México.
- INEGI, (2000). XII Censo Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México.
- INIFAP, (2001). Requerimientos Hídricos de especies anuales y perennes en las zonas Media y Altiplano de San Luis Potosí. Folleto Técnico No. 12, Febrero de 2001 México, INIFAP.
- Jiggins, J. (1986). Gender-related impacts and the work of the international agricultural research centres. World Bank, Washington, USA.
- Krauze, Enrique (1997). La presidencia imperial: Ascenso y caída del sistema político mexicano 1994-1996. Tusquets, México.
- Lara Flores, Sara María y Michelle Chauvet (coords.) (1996). La inserción de la agricultura mexicana en la economía mundial. Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto de Investigaciones Sociales UNAM. México
- León Reyes, Marta (1990). Evolución del comercio agrícola internacional y sus efectos sobre las economías del Tercer Mundo. En: Memoria del VIII seminario sobre economía agrícola del tercer mundo, Situación y perspectivas de la agricultura y la alimentación en el Tercer Mundo. Programa Universitario de Alimentos-UNAM, México.
- Lobato González, Perla. *Documento preparado para el Proyecto GCP/RLA/075/ITA apoyo a las actividades regionales de agricultura para América Latina y El Caribe*. FAO. Consultado en <http://www.fao.org/documents> el 20 de septiembre de 2005.
- Mazoyer, Marcel (2004). Mundialización liberal y pobreza campesina: ¿qué alternativa? En Houtart, Françoise (comp). Globalización, agricultura y pobreza. Abya-Yala, Ecuador.

- Melville, Roberto y Francisco Peña. Apropiación y usos del agua, nuevas líneas de investigación. Universidad Autónoma Chapingo, México
- México (1991). Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (1991). Porrúa, México.
- Miller, Eric (1976). Desarrollo Integral del Medio Rural. Un experimento en México. Fondo de Cultura Económica, México.
- Minda, Alexandre, (1994). La política de ajuste y la agricultura en América Latina. En: Linck, Thierry. Agriculturas y campesinados de América Latina: mutaciones y recomposiciones. Fondo de Cultura Económica/ Economía Latinoamericana, México.
- Pipitone, Ugo (1989). América Latina y Estados Unidos: la economía del desencuentro continental. CIDE, México.
- _____ (1994). La salida del atraso económico. Fondo de Cultura Económica - CIDE, México.
- _____ (1996). Tres ensayos sobre desarrollo y frustración. Editorial Universidad Complutense, Madrid, España.
- _____ (2003) Agricultura: el eslabón perdido, en Houtart, Françoise (comp). Globalización, agricultura y pobreza. Abya-Yala, Ecuador.
- Rementería, Iban. 1997. Los mercados agrícolas y el medio ambiente. Nueva Sociedad Núm. 148 Marzo - Abril 1997.
- Sabino, Carlos A., (2003). Los Ajustes Económicos y la necesidad de una nueva Política Social. En: Faría, Hugo coord.). 10 Autores y 7 Propuestas para rehacer a Venezuela. Panapo, Caracas y Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.
- SAGARPA (2005). Distritos de Desarrollo Rural en San Luis Potosí. Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, Secretaría de Ganadería, Agricultura y Desarrollo Rural, México.
- Soto Romero, Guillermo (2002). Estructura de la tenencia de la tierra ante los cambios al artículo 27 constitucional de 1992 en los municipios de Álvaro Obregón y Tarímbaro, Michoacán. Tesis de Maestría en Desarrollo rural regional, Universidad Autónoma de Chapingo, México.
- Street, James H. (1981). Mexico's economic development plan. Current History vol. 8, no. 469 Noviembre, 1981.

- Twomey, Michael J. y Ann Helwege (comps). (1994). Modernización y estancamiento, la agricultura latinoamericana en los años noventa. Fondo de Cultura Económica, México.
- UNAM (1990). Situación y perspectivas de la agricultura y la alimentación en el Tercer Mundo. Memoria del VIII seminario sobre economía agrícola del tercer mundo, Programa Universitario de Alimentos-UNAM, México.
- Vargas Velásquez, Sergio y Marco Antonio Sánchez (1996). Las grandes tendencias históricas de la agricultura de riego. En Melvilla, Roberto y Francisco Peña. Apropiación y usos del agua, nuevas líneas de investigación. Universidad Autónoma Chapingo, México.
- Varo Berra, Rosario (2002). La reforma agraria en México desde 1853, sus tres ciclos legales. Universidad de Guadalajara, UCLA Program in Mexico, Juan Pablos editor. México.
- Villegas Galván, José Alfredo, (1999). Cerritos en mi recuerdo: datos históricos del municipio de Cerritos. Archivo Histórico del Estado, San Luis Potosí, México.
- Walsh, John (1983). Mexican agricultural: crisis within crisis. Science, vol. 219, Febrero 1983.

FUENTES DE INTERNET

- CONAPO, (2006) Indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de intensidad migratoria por región y entidad federativa de residencia. Consulta en línea el 2 de marzo de 2006, en: http://www.conapo.gob.mx/mig_int/series/0702.htm.
- Durand, Jorge (2000) Tres premisas para entender y explicar la migración. Mexican Migration Project. Consulta en línea el 29 de marzo de 2006 en: <http://www.sscnet.ucla.edu/issr/da/index/techinfo/M7701.HTM>
- FAO, Statistical Databases. Consulta en línea el 25 de febrero de 2006, en: <http://faostat.fao.org/faostat/>
- Gómez Flores, Alberto, (2006). La agricultura a diez años del TLCAN, una perspectiva desde el movimiento campesino. Conslta en línea el 28 de febrero de 2006, en: <http://www.unorca.org.mx/posicion/2.htm>
- Iáñez, Enrique, Más allá de la revolución verde ¿Un papel para la biotecnología?, Regulación Jurídica de las Biotecnologías, Instituto de

- Biotecnología Universidad de Granada. Consulta en línea el 6 de febrero de 2006, en: <http://www.biotech.bioetica.org/docta14.htm>
- INEGI (2000). Perfil Sociodemográfico por entidad: San Luis Potosí. Consulta en línea el 2 de marzo de 2006, en: www.inegi.gob.mx
- Investigación sobre Agua en México, Programa de colaboración México – Francia. Consulta en línea el 20 de febrero de 2006, en: www.francia.org.mx/coopcyt/CoopeAgua/AguaMexMarcoIntro.htm
- Lobato, Perla Documento preparado para el Proyecto GCP/RLA/075/ITA Apoyo a las actividades regionales de agricultura para América Latina y El Caribe. FAO. Consulta en línea el 30 de septiembre de 2005, en: <http://www.fao.org/documents>
- Maria Serrano, Josep F. El consenso de Washington: ¿paradigma económico del capitalismo triunfante? Consulta en línea el 15 de abril de 2005, en: <http://www.utal.org/economia/consenso.htm>
- México, Ley Agraria de 1992. Consulta en línea el 20 de septiembre de 2005, en: <http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/12.htm>
- México, Ley Federal de Reforma Agraria. Consulta en línea el 20 de septiembre de 2005, en: <http://www.pa.gob.mx/publica/MARCO%20LEGAL%20PDF/LEY%20FED%20REF%20AGR.pdf>
- Nasif Nahle Sabag, Desertificación, Biology Cabinet Organization 2004. Consulta en línea el 9 de marzo de 2005, en: http://www.biocab.org/Desertification_Spanish.html
- Teorema Ambiental, Desertificación: factor de pobreza, hambre y migración, Consulta en línea el 15 de mayo de 2006 en: http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=49&id_art=1141&id_ejemplar=0

Anexos

ANEXO 1: FORMATO DE CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA

Encuestador:

Día Mes Año

Encuestado

Edad

Sexo F ☐ M ☐

Area de Estudio

Municipio:

Localidad

Datos de las actividades agropecuarias

1. La parcela es ☐ Ejidal ☐ Pequeña propiedad Otra:
2. ¿Trabaja la parcela?
☐ Sí ¿Solo o en sociedad?
☐ No
3. ¿Cuánta superficie tiene para la agricultura?
4. ¿Cuántas personas de su casa le ayudan con la actividad agrícola?
☐ Ninguna ☐ 1-4 ☐ 5-8 ☐ 9-12
5. ¿Qué edad tienen esas personas? Entre y
6. ¿Contrata jornaleros para que le ayuden en su actividad agropecuaria?
☐ Sí ☐ No
7. ¿Cuántos jornaleros contrata?
8. ¿En qué actividad los ocupa?
☐ Preparación del terreno ☐ Siembra ☐ Cosecha
☐ Comercialización del producto ☐ En todas las anteriores Otras:
9. Emplea maquinaria en sus actividades? ☐ Sí ☐ No
10. En qué actividades las emplea?
☐ Preparación del terreno ☐ Siembra ☐ Cosecha
☐ Comercialización del producto ☐ En todas las anteriores Otras:

11. ¿Tiene árboles en su parcela? ☐ Sí ☐ No

12. En su parcela siembra

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Maíz | De riego ☐ | De temporal ☐ |
| ☐ Frijol | De riego ☐ | De temporal ☐ |
| ☐ Chile | De riego ☐ | De temporal ☐ |
| ☐ Calabaza | De riego ☐ | De temporal ☐ |
| ☐ Sorgo | De riego ☐ | De temporal ☐ |
| ☐ _____ | De riego ☐ | De temporal ☐ |
| ☐ _____ | De riego ☐ | De temporal ☐ |

13. Rendimiento de las cosechas

	Producto	Ciclo	Precio a la venta
	Maíz		
	Frijol		
	Chile		
	Calabaza		
	Sorgo		
	Otros		
	Otros		

14. ¿Dispone de agua suficiente? SI ☐ NO ☐

15. Número de pozo que utiliza

16. De lo que produce en la parcela, destina parte al consumo del hogar? ☐ Sí ☐ No

17. ¿Vende parte de su producción? ☐ Sí ☐ No

18. ¿A quién vende su producción?

19. ¿Tiene animales en su parcela? ☐ Sí ☐ No

20. ¿Pertenece a alguna organización? ☐ No ☐ Sí ¿Cuál?

21. ¿Recibe algún tipo de apoyo de la organización a la que pertenece? ☐ Sí ☐ No

22. ¿Qué tipo de apoyo?

23. ¿Es beneficiario de algún programa del gobierno? ☐ No ☐ Sí ¿Cuál? _____

24. Agua para la agricultura

25. ¿Tiene en su propiedad una fuente de agua propia?

26. El agua proviene de

☐ Pozo ☐ Tanque ☐ Bordo Otro: _____

27. ¿Usted distribuye agua de su propiedad a otros parcelarios? ☐ Sí ☐ No

28. ¿Tiene instalada bomba para su funcionamiento? ☐ Sí ☐ No

29. ¿Existe alguna fuente de agua pública que le permita regar en tiempo de secas?
☐Sí ☐No
30. La fuente de uso común es:
☐Presa ☐Pozo con bomba ☐Bordo ☐Tanque
31. ¿Qué nombre tiene esta fuente de agua?
32. ¿A qué distancia se localiza?
33. ¿Cómo se organiza la distribución de esas fuentes de agua?
34. ¿Existe alguna autoridad nombrada por la comunidad para organizar el uso y distribución del agua? ☐Sí ☐No
35. ¿Qué nombre se le da a esa autoridad?
36. ¿La comunidad de regantes acepta las decisiones de esa autoridad?
37. Si la respuesta es no, ¿a qué se debe?
38. ¿Se han presentado conflictos en el manejo y distribución del agua de riego?
☐Sí ☐No
39. ¿Cuáles han sido esos conflictos?
40. ¿Se han resuelto? ☐Sí ☐No
41. En caso de que sí, ¿cómo?

MIGRACIÓN

42. ¿Cuántos son los miembros de la familia?
☐1-4 ☐5-8 ☐9-12 ☐ >12
43. ¿Cuántas personas viven en su casa?
☐1-4 ☐5-8 ☐9-12 ☐ >12
44. ¿Cuántas personas que vivían en su casa ahora están en otros pueblos o ciudades?
☐1-4 ☐5-8 ☐9-12 ☐ >12
45. ¿Cuántos están ahora fuera del país?
☐1-4 ☐5-8 ☐9-12 ☐ >12
46. ¿Recibe dinero del extranjero?
☐SI mensual: (Dls.) ☐NO
☐ < 300 dls.
☐ 300- 500
☐ >500

47. Destino de la remesa (%)

- ☐ Gastos de la familia
- ☐ Agricultura
- ☐ Otros

48. ¿Quién lo manda?

49. La persona que lo envía está en el extranjero de forma ☐ Legal ☐ Indocumentado

50. ¿Se dedica a alguna actividad relacionada con la agricultura?

☐ SI ¿Cuál?

☐ NO

- ☐ Negocio propio
- ☐ Obrero en fábrica
- ☐ Servicios
- ☐ Construcción

51. ¿En qué año se fue la primera vez?

52. ¿Por qué decidió emigrar?

- ☐ Mejores ingresos
- ☐ Dificultades para continuar en la actividad agrícola
 - ☐ Falta de agua
 - ☐ Exceso de plagas
 - ☐ Falta de dinero para seguir sembrando
 - ☐ Bajo precio del producto
 - ☐ Otra
- ☐ Problemas de diversos tipos en la localidad
- ☐ Invitación de algún pariente o amigo
- ☐ Otras razones _____

53. ¿Con qué frecuencia regresa a la localidad en promedio?

- ☐ 2 veces al año
- ☐ 1 vez al año
- ☐ Cada 2 años
- ☐ Cada 3 años o menos

54. ¿Tiene planeado regresar (definitivamente)?

☐ No

☐ Sí ¿Se dedicaría a la agricultura? ☐ SI ¿Por qué?

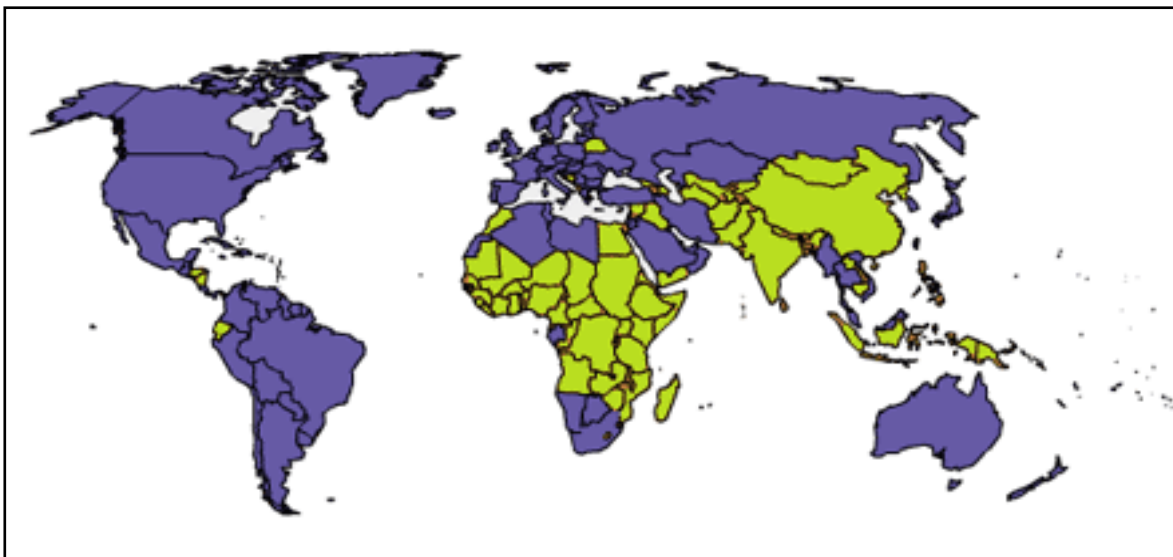
☐ NO ¿Por qué?

55. Otros ingresos locales

56. Origen

ANEXO 2: PAISES CON BAJOS INGRESOS Y DEFICIT DE ALIMENTOS Y POBLACIÓN SUBNUTRIDA

El **Mapa I** muestra los países cuyo ingreso y producción de alimentos per capita en el 2005 no son suficientes para proveer la cantidad de energía alimentaria por persona que se considera adecuada para satisfacer las necesidades para llevar una vida sana. En esta condición se enlistan 82 países (40 en África, 22 en Asia, 5 en Europa, 4 en América Latina y el Caribe, y 11 en Medio Oriente) de los 191 que forman parte de las Naciones Unidas.

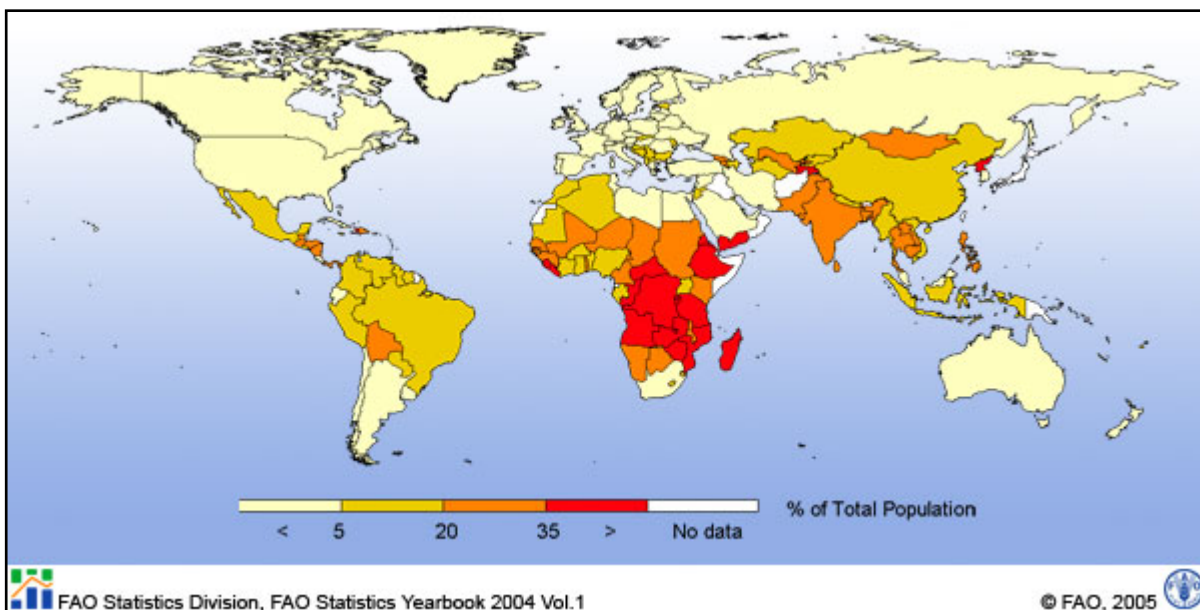


MAPA I. Países con bajos ingresos y déficit de alimentos
Fuente: FAO, 2006

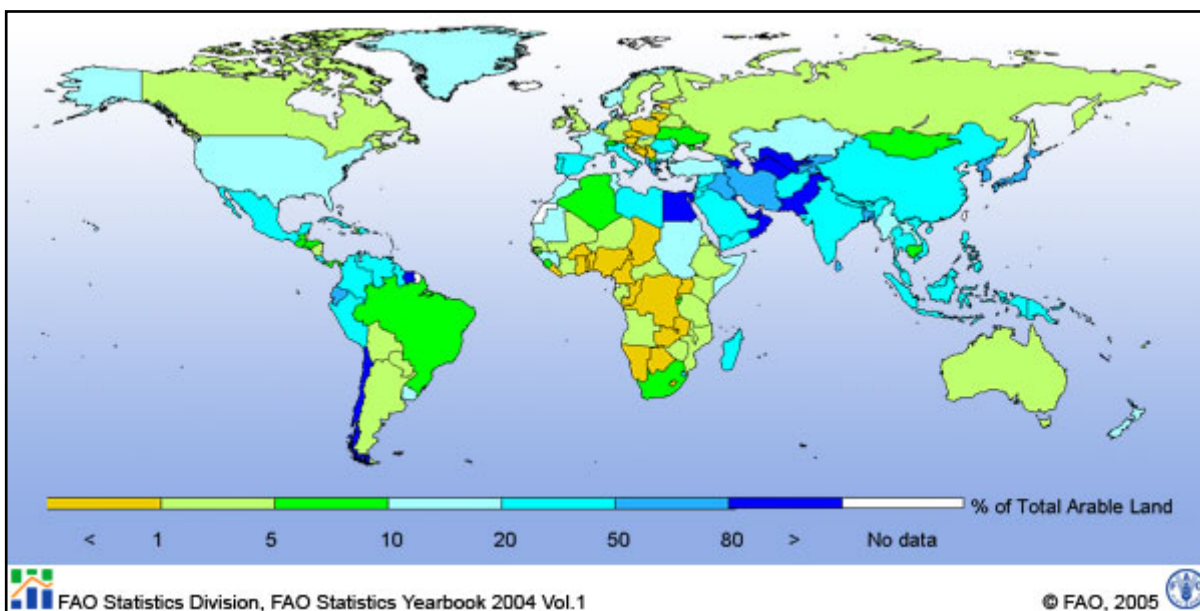
El **Mapa II** muestra los países y su porcentaje de población en condición de subnutrición, entendiéndose por esto, la condición dada “cuyo consumo de energía alimentaria se sitúa de forma permanente por debajo de las necesidades mínimas de energía alimentaria para poder llevar una vida sana y realizar una actividad física liviana” (Dirección de Estadísticas de la FAO).

852 millones de personas en el mundo padecieron subnutrición en el período 2000-2002 según los datos de la FAO. Esta cifra comprende 815 millones en los países en desarrollo, 28 millones en los países en transición y 9 millones en los países industrializados.

Es interesante notar como si se comparan los dos cuadros, México y casi todos los países Sudamericanos (exceptuando algunos como Chile y Argentina), y algunos del Norte de África, no aparecen en los países con déficit de alimentos, pero sí se encuentran en la franja de los 5 a 20 millones de habitantes subnutridos. Lo cual evidencia su situación de productores de alimentos con alto índice en la inequidad en su distribución.



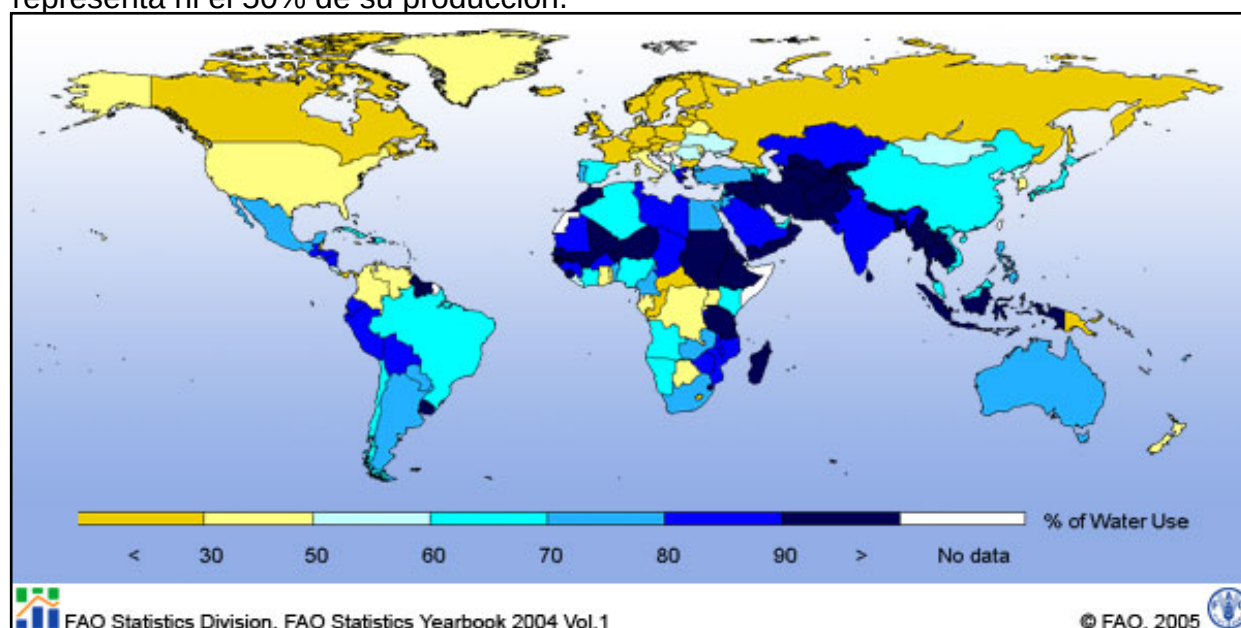
MAPA II. Población subnutrida
Fuente: FAO, 2006



MAPA III. Proporción de la agricultura de riego de las tierras cultivables
Fuente: FAO, 2006

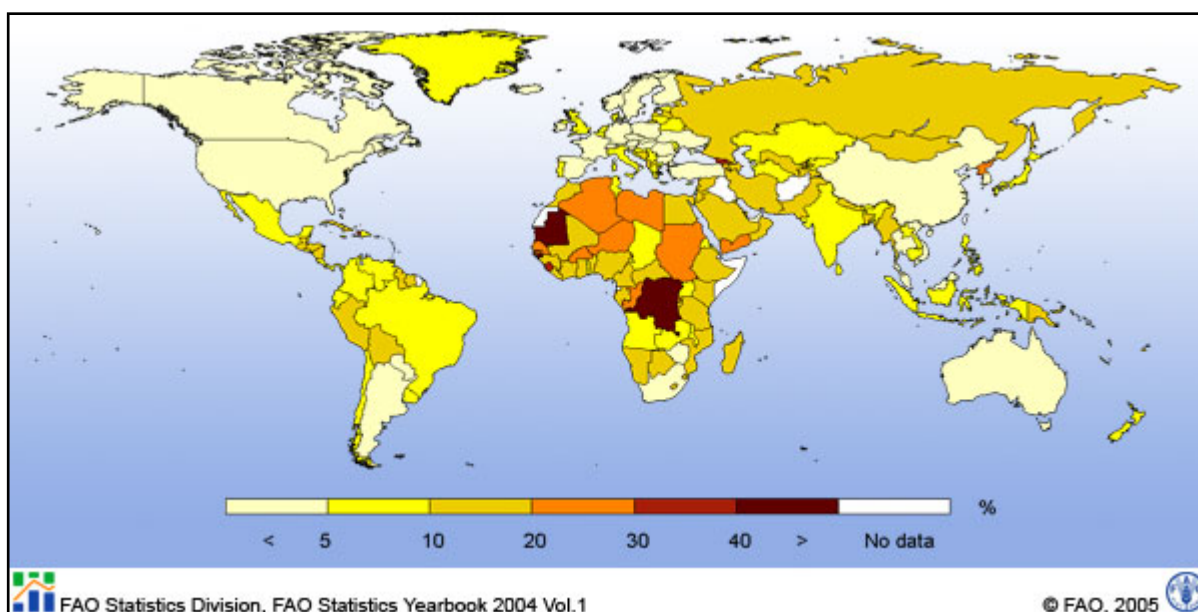
En el **Mapa III** se aprecian los países cuya agricultura se basa en el riego, (donde se encuentra a México en la franja del 20 al 50%) y en el **Mapa IV** se observa el porcentaje de uso del agua en la agricultura. En estos dos mapas, sobresale como en comparación con países como Chile o Egipto, cuya agricultura de riego representa un porcentaje de más del 80% y un gasto de agua en la agricultura de 60 a 80 %, México es inconsistente con el uso de su

agua, al destinar de 70 a 80% en la agricultura de riego, cuando esta no representa ni el 50% de su producción.

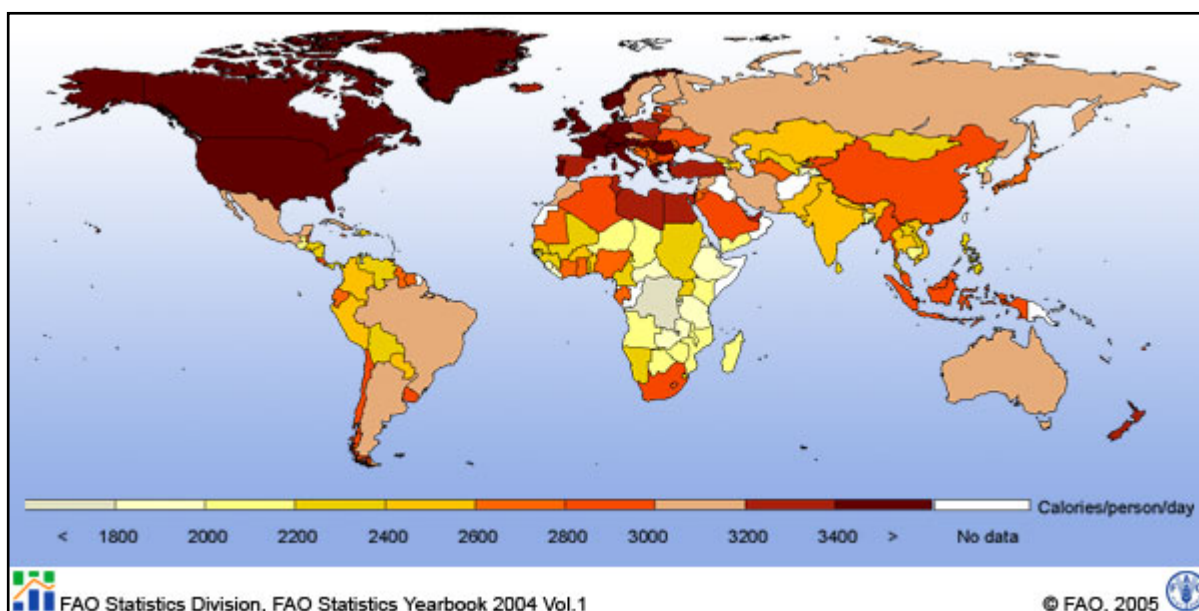


Mapa IV. Porcentaje de la agricultura en la utilización del agua
Fuente: FAO, 2006

En el **Mapa V** se observa la proporción de los alimentos en las Importaciones Totales (1999 - 2001), mostrando claramente a Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea (más algunos casos excepcionales en Asia y Africa) como los países más independientes de las importaciones de sus alimentos.



MAPA V. Proporción de los alimentos en las Importaciones Totales (1999 - 2001), Fuente: FAO, 2006



MAPA VI: Consumo de Energía Alimentaria (2000 - 2002)
Fuente: FAO, 2006

Por último en el **Mapa VI** se puede observar la enorme brecha en el consumo de energía alimentaria entre los países desarrollados y los de menor grado de desarrollo (la franja muestra la cantidad de alimentos en kilocalorías por día). Es importante poner atención en que este dato es un promedio de la población total, sin tomar en cuenta la enorme desigualdad que impera sobre todo en los países en desarrollo, por lo que el consumo real en ciertos sectores de la población, como ya se vió en el mapa de subnutrición, es muy inferior a la que muestra el promedio por país.

ANEXO 4.
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE HORTALIZAS
MEXICO (ton²)

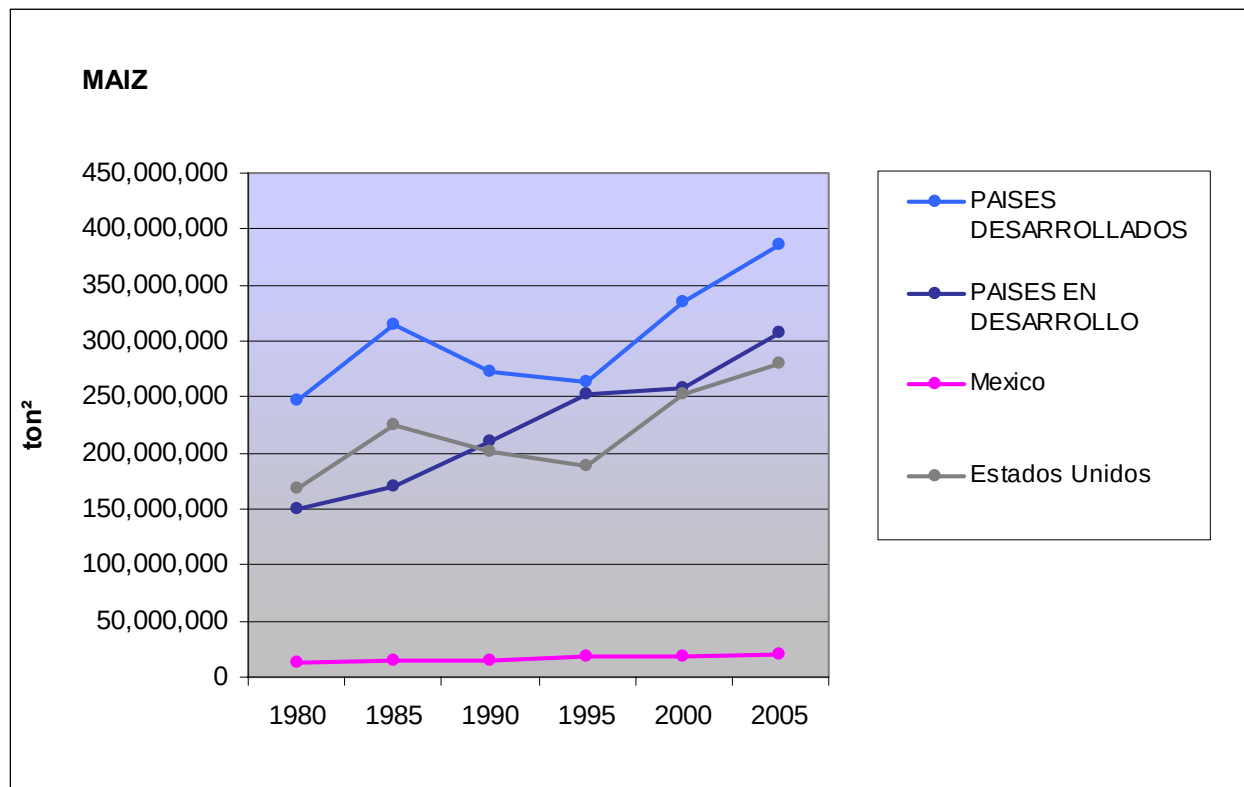
	Año					
	1980	1985	1990	1995	2000	2005
<i>Caña de azúcar</i>	35,278,624	34,430,840	39,919,368	44,452,952	44,100,000	45,126,500
<i>Naranja</i>	1,743,212	1,770,208	2,220,338	3,571,541	3,812,683	3,969,810
<i>Jitomate</i>	1,480,425	1,793,916	2,157,905	2,309,968	2,086,030	2,148,130
<i>Platano</i>	1,437,765	1,995,956	1,986,394	2,032,652	1,863,252	2,026,610
<i>Chiles y pimientos verdes</i>	530,573	663,082	633,676	918,491	1,734,630	1,853,610
<i>Limon y lima</i>	602,626	889,349	695,871	984,110	1,661,220	1,824,890
<i>Papa</i>	1,064,905	989,402	1,285,751	1,269,070	1,627,217	1,734,810
<i>Mango</i>	638,006	1,109,355	1,074,434	1,342,097	1,559,351	1,503,010
<i>Cebolla y cebollín verde</i>	378,165	569,479	770,643	662,173	905,452	1,130,660
<i>Aguacate</i>	441,768	566,451	686,301	790,097	907,439	1,040,390
<i>Sandía</i>	446,598	421,753	404,077	484,826	1,048,529	970,055
<i>Papaya</i>	194,677	659,524	249,545	482,968	672,376	955,694
<i>Piña</i>	622,729	319,814	454,668	281,180	522,422	720,900
<i>Calabaza</i>	191,092	171,357	308,183	348,877	530,000	560,000
<i>Manzana</i>	248,810	423,071	456,538	413,223	337,974	503,000
<i>Pepino y pepinillo</i>	293,000	300,000	297,771	310,975	410,000	475,000
<i>Uva</i>	443,516	592,750	428,898	475,857	371,796	456,638
<i>Zanahoria</i>	69,830	107,550	198,481	199,588	376,847	378,517
<i>Frutas tropicales</i>	422,192	125,789	207,433	248,493	250,000	250,000
<i>Durazno y nectarin</i>	190,633	174,078	161,162	120,186	147,211	223,883
<i>Coliflor</i>	11,924	71,049	219,848	173,503	205,000	215,000
<i>Col</i>	69,446	116,193	181,318	153,185	171,063	196,649
<i>Fresa</i>	78,119	56,665	106,912	131,839	141,130	150,261
<i>Ciruela</i>	77,562	67,161	39,492	84,971	79,888	73,292
<i>Pimiento y especies varias</i>	28,125	23,499	43,324	53,797	55,000	55,000
<i>Grano de cocoa</i>	36,360	50,985	44,045	49,425	28,046	48,405
<i>Ajo</i>	46,637	49,930	41,236	43,761	55,432	44,431
<i>Pera</i>	47,322	59,595	19,060	29,753	31,290	29,000
<i>Aceituna</i>	28,731	21,922	12,953	19,450	9,288	14,200

El jitomate, pepino, chile *bell* y calabacita .aporta más del 60% del volumen y 65% del valor total exportado a Estados Unidos.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

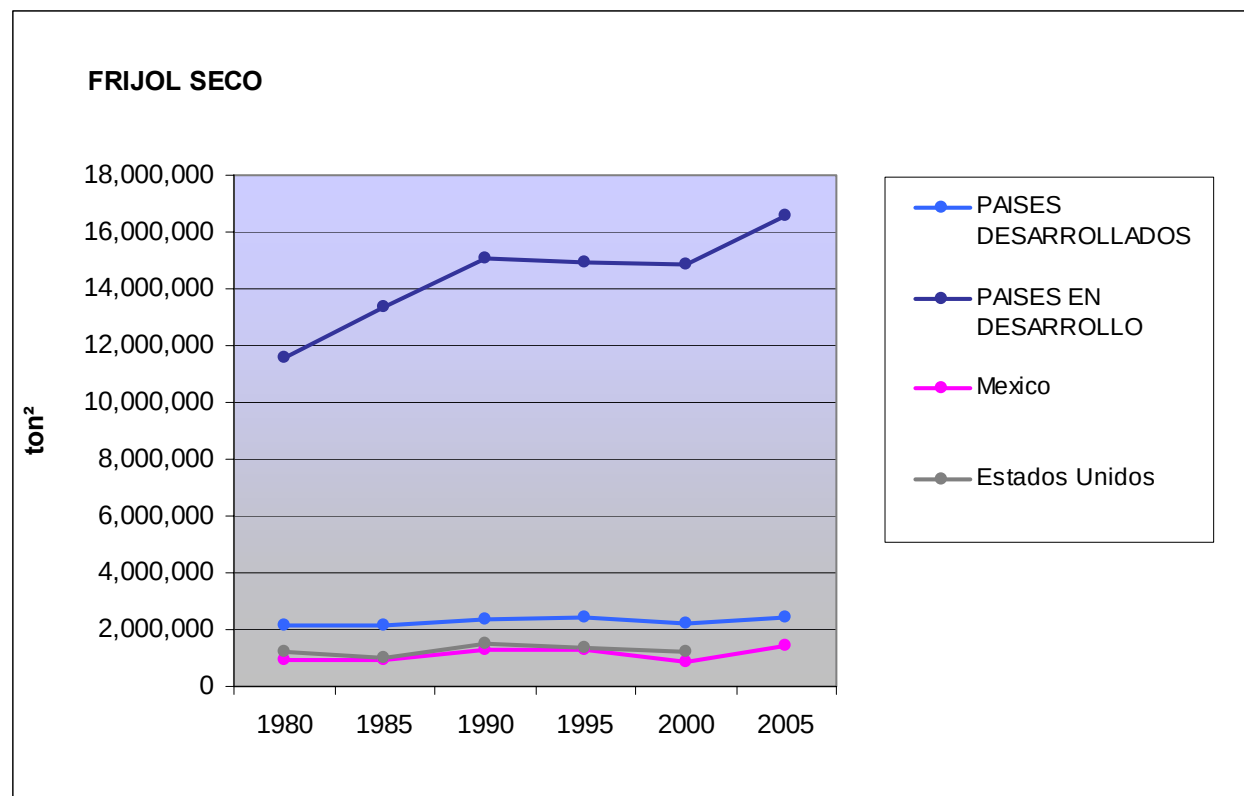
ANEXO 3

ALIMENTOS BÁSICOS



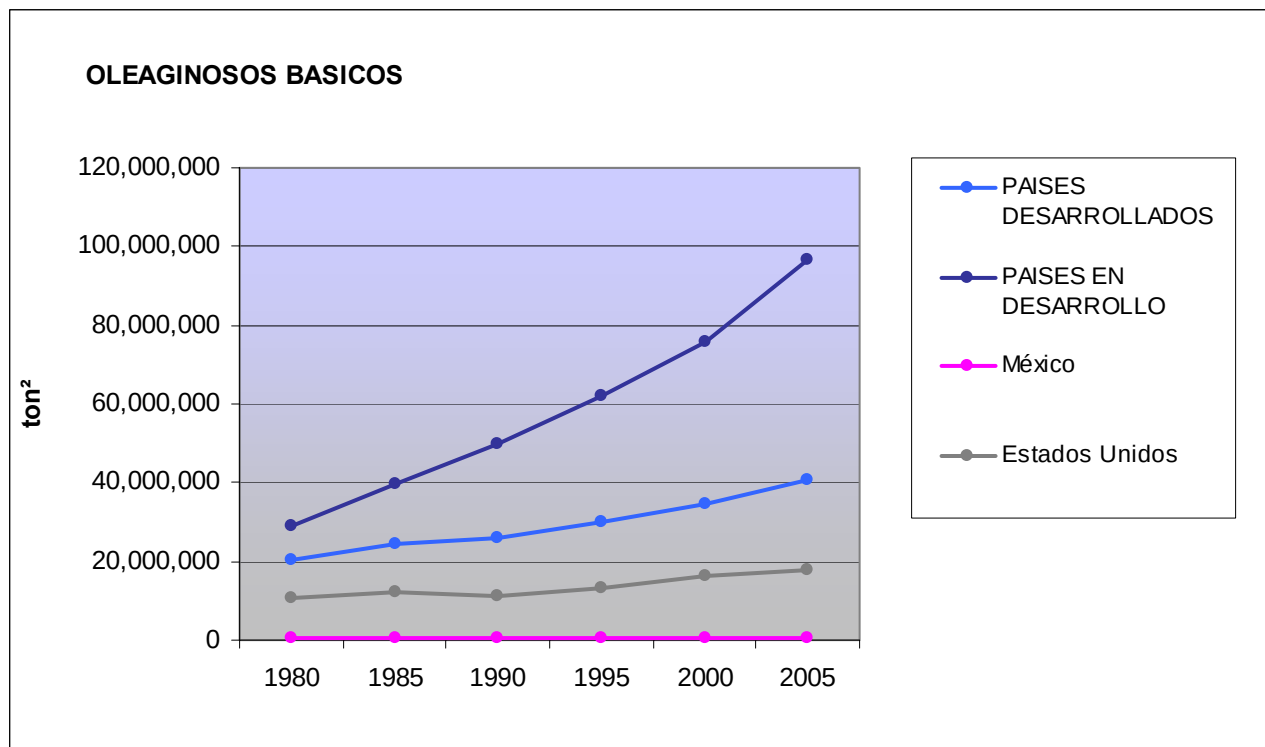
MAIZ	1980	1985	1990	1995	2000	2005	Crec. Exp.
PAISES DESARROLLADOS	247,033,682	315,048,078	272,826,104	264,185,220	335,575,107	385,323,517	
PAISES EN DESARROLLO	149,589,706	170,479,223	210,510,196	252,954,511	257,031,621	306,710,667	
Mexico	12,374,400	14,103,454	14,635,439	18,352,856	17,556,900	20,500,000	1.97
Estados Unidos	168,647,008	225,453,008	201,532,000	187,968,992	251,854,000	280,228,384	1.61

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALIMENTOS BÁSICOS



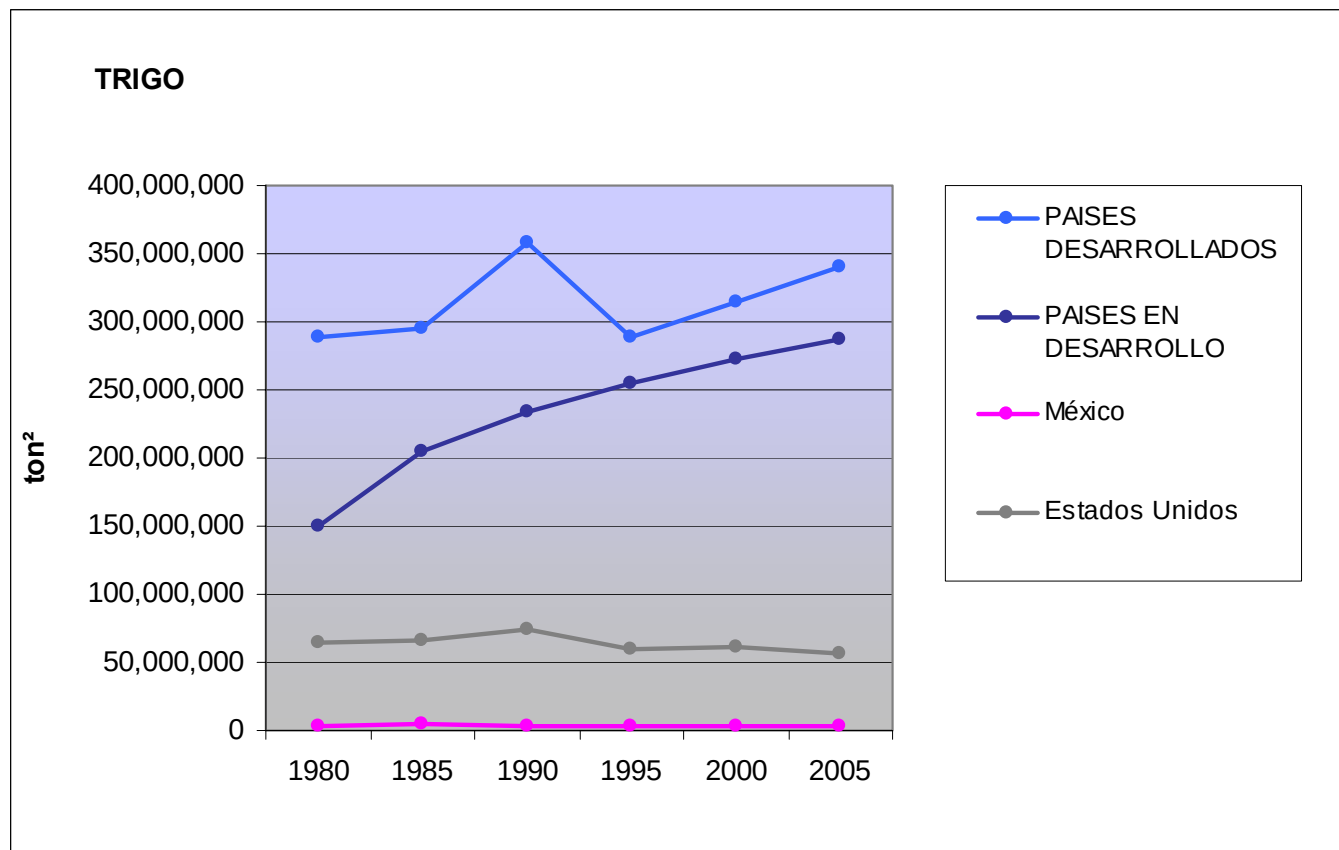
<i>FRIJOL</i>	1980	1985	1990	1995	2000	2005	Crec. Exp.
PAISES DESARROLLADOS	2,157,789	2,134,627	2,349,162	2,395,280	2,218,282	2,405,595	
PAISES EN DESARROLLO	11,553,982	13,364,826	15,100,179	14,935,876	14,833,326	16,586,359	
Mexico	935,174	911,908	1,287,364	1,270,915	887,868	1,400,160	1.11
Estados Unidos	1,212,400	1,011,400	1,469,000	1,392,000	1,197,890	1,184,280	0.19

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALIMENTOS BASICOS



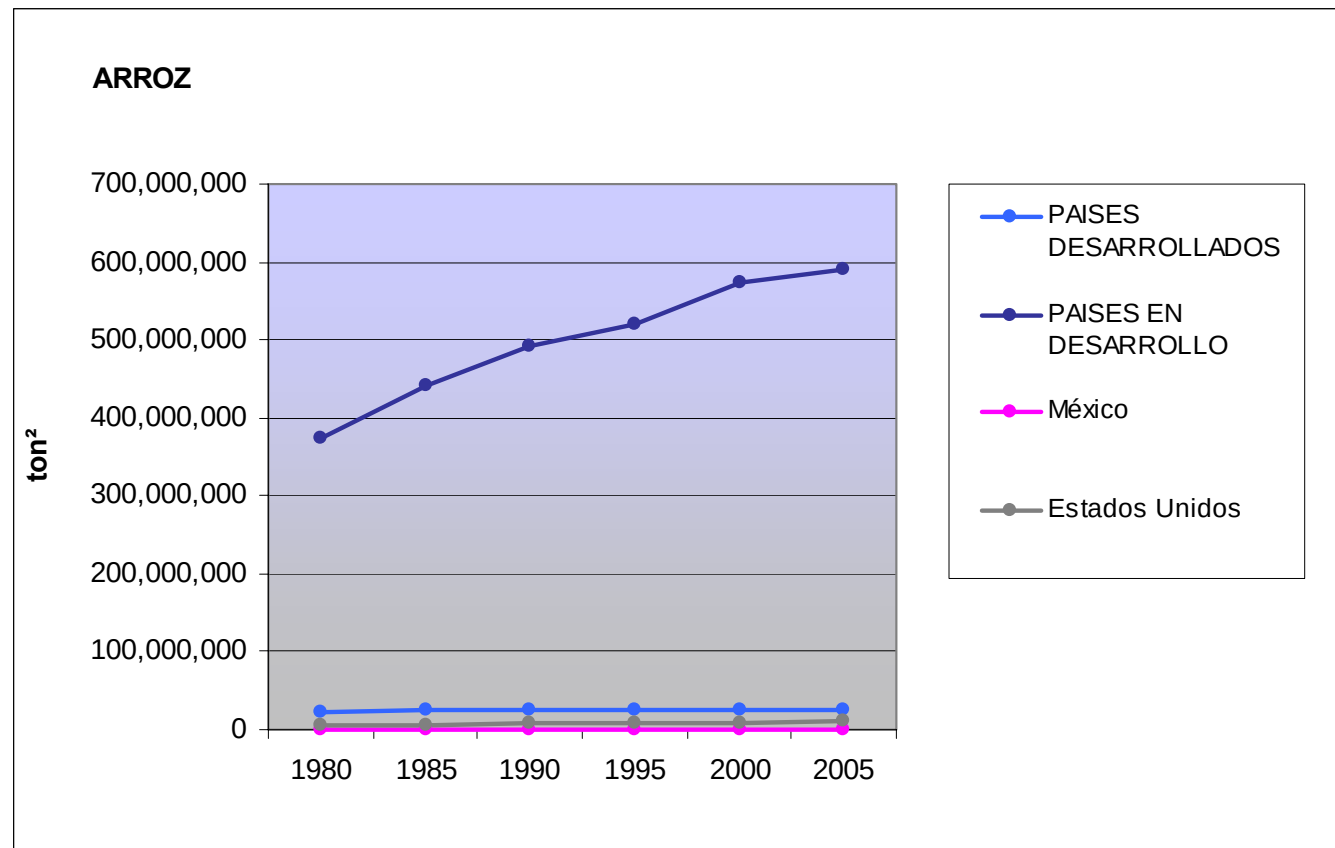
<i>OLEAGINOSOS BASICOS</i>	1980	1985	1990	1995	2000	2005	Crec. Exp.
PAISES DESARROLLADOS	20,140,619	24,470,447	25,709,690	29,854,538	34,489,995	40,707,579	
PAISES EN DESARROLLO	29,157,681	39,812,458	49,701,008	62,003,407	75,627,891	96,377,737	
México	537,274	499,617	406,539	330,978	316,026	333,501	-2.24
Estados Unidos	10,596,009	12,341,170	11,339,984	13,061,789	16,049,879	17,945,342	2.06

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALIMENTOS BASICOS



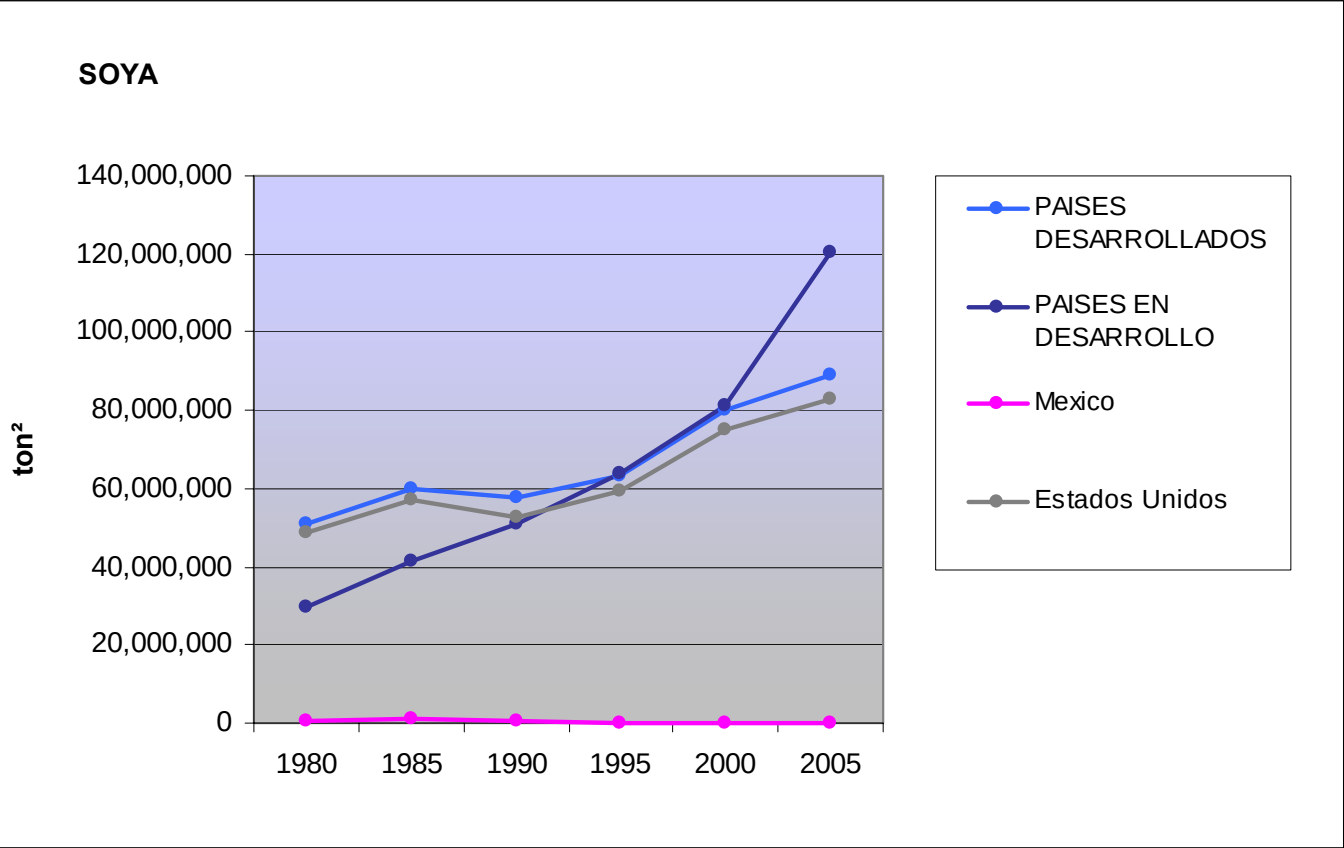
TRIGO	1980	1985	1990	1995	2000	2005	Crec. Exp.
PAISES DESARROLLADOS	289,428,096	294,809,640	357,742,074	287,991,534	313,827,269	340,008,044	
PAISES EN DESARROLLO	150,776,005	204,717,752	234,566,934	254,672,295	272,232,355	286,458,541	
México	2,784,914	5,214,315	3,930,934	3,468,220	3,493,210	3,000,000	-0.54
Estados Unidos	64,799,504	65,975,008	74,294,000	59,404,000	60,757,488	57,105,552	-0.63

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALIMENTOS BASICOS



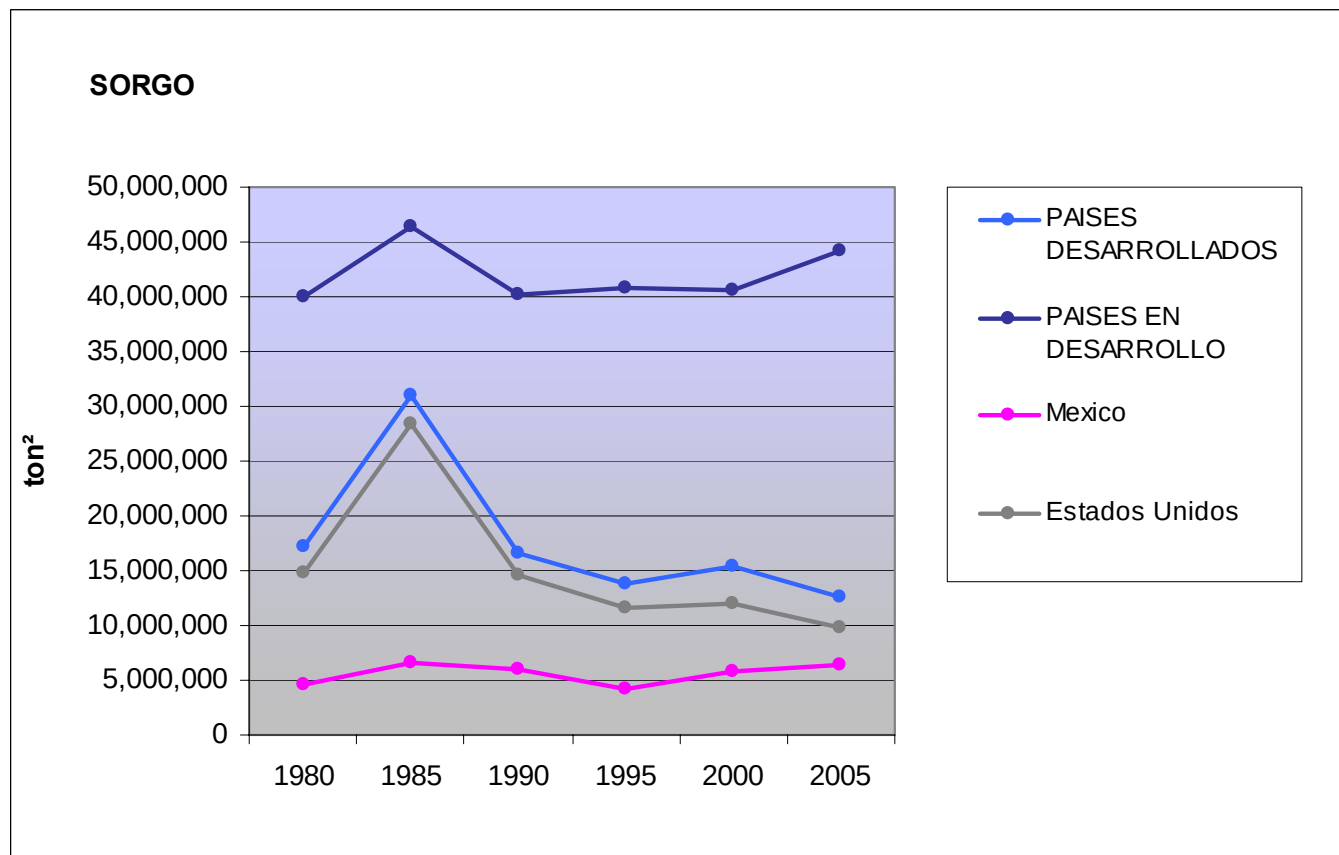
ARROZ	1980	1985	1990	1995	2000	2005	Crec. Exp.
PAISES DESARROLLADOS	23,874,469	26,141,617	25,701,432	25,786,889	25,325,200	25,264,473	
PAISES EN DESARROLLO	372,996,786	441,807,943	492,527,645	521,418,105	573,640,058	589,390,422	
México	445,364	807,529	394,388	367,030	351,447	191,540	-3.8
Estados Unidos	6,629,250	6,122,000	7,080,000	7,887,000	8,657,819	10,012,190	1.85

**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
ALIMENTOS BASICOS**



SOYA	1980	1985	1990	1995	2000	2005	
PAISES DESARROLLADOS	51,084,498	59,903,771	57,433,441	63,319,782	80,178,560	89,169,672	
PAISES EN DESARROLLO	29,955,070	41,252,274	51,019,715	63,661,688	81,227,779	120,361,886	
Mexico	322,205	928,616	575,366	189,774	102,314	75,686	-8.2
Estados Unidos	48,921,904	57,128,000	52,416,000	59,174,000	75,055,288	82,820,048	2.06

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALIMENTOS BASICOS



SORGO	1980	1985	1990	1995	2000	2005	Crec. Exp.
PAISES DESARROLLADOS	17,150,182	31,091,906	16,506,598	13,780,335	15,332,236	12,658,013	
PAISES EN DESARROLLO	40,088,003	46,475,442	40,293,147	40,785,116	40,573,952	44,299,301	
Mexico	4,689,445	6,596,708	5,978,159	4,169,898	5,842,308	6,300,000	0.43
Estados Unidos	14,715,900	28,456,000	14,562,000	11,650,000	11,951,910	9,847,680	-2.72